

Republic of Yemen

Ministry of Higher Education

Azal University for Human Development

Faculty of Engineering & IT



جامعة آزال للتنمية البشرية
Azal University for Human Development

الجمهورية اليمنية

وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي

جامعة آزال للتنمية البشرية

كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

Civil (Mojaz) Status License Driving Electronic

منصة (مَجَاز) إصدار رخص القيادة الإلكترونية

عمل الطلاب:

2022110286

اسامه علي ناشر ثامر

2022111121

زكريا عبد العزيز محمد الحنيني

2021100826

موسى محمد عبد العزيز سيف

إشراف

أ.م.د مختار غيلان

البحث مقدم إلى كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات قسم تكنولوجيا المعلومات جامعة آزال للتنمية البشرية لإستكمال متطلبات نيل درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات

2026-2025

الآية الكريمة

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ أَنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

صدق الله العظيم

سورة الأنبياء — آية (6)

التفويض

نحن طلاب جامعة أزال كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، نفوض جامعة أزال بتزويد نسخة من البحث للمكتبات او المؤسسات او الأشخاص عند طلبهم حسب التعليمات النافذة في الجامعة، وكذلك نشرها في مجالات محلية او خارجية باسم الجامعة.

اسم الطالب	رقم الطالب	التوقيع
زكريا عبدالعزيز محمد الحنيني	2022111121	
اسامه علي ناشر ثامر	2022110286	
موسى محمد عبد العزيز سيف	2021100826	

الملخص

يشهد قطاع الخدمات الحكومية توجهاً متزايداً نحو التحول الرقمي لرفع كفاءة الأداء وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين. وفي هذا السياق، تعاني الإجراءات التقليدية المرتبطة بقطاع المرور، وتحديدًا في "الإدارة العامة للمرور بأمانة العاصمة صنعاء"، من الاعتماد الكثيف على المعاملات الورقية، وغياب الربط الشبكي المتكامل، مما يؤدي إلى هدر الوقت والجهد، وصعوبة تتبع الإجراءات وتطبيق قواعد الأهلية بشكل آلي.

من هذا المنطلق، يهدف هذا البحث إلى تحليل وتصميم وتطوير منصة حكومية رقمية متكاملة تحت اسم "مُجاز" (Mojaz)، تُعنى بآتمنة دورة حياة رخص القيادة بالكامل، بدءاً من تقديم الطلب وحتى الإصدار والطباعة. اعتمد البحث على منهجية التطوير الرشيق (Agile) لضمان المرونة في تلبية المتطلبات، وتم بناء النظام استناداً إلى أسلوب المعمارية النظيفة (Clean Architecture) متعددة الطبقات. لتنفيذ المنصة، تم استخدام بيئة عمل (ASP.NET Core 8) وقواعد بيانات (SQL Server) لتطوير الواجهة الخلفية (Backend)، وإطار عمل (Next.js 15) لتطوير الواجهة الأمامية (Frontend).

يقدم النظام المقترح حلاً متكاملاً يدير الخدمات المرورية عبر مسار عمل (Workflow) يتكون من (10) مراحل متسلسلة، ويدعم أدواراً مختلفة للمستخدمين بمستويات صلاحيات دقيقة. كما تتميز المنصة بوجود نظام تحقق آلي يمنع التجاوزات عبر "بوابات عبور إجبارية" (Gates)، إلى جانب توفير نظام إشعارات فوري، وسجل تدقيق شامل (Audit Trail) لضمان أمن وموثوقية العمليات.

وقد خلصت الدراسة إلى أن تطبيق منصة "مُجاز" يسهم بشكل جذري في القضاء على الروتين الورقي، تسريع زمن إنجاز المعاملات، تقليل التدخل البشري في تقييم الأهلية، وتوفير بيئة موثوقة تعزز من الشفافية وترفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

الكلمات المفتاحية: التحول الرقمي، منصة مُجاز، آتمنة رخص القيادة، هندسة البرمجيات، المعمارية النظيفة، أنظمة المعلومات الحكومية.

Abstract

The government services sector is experiencing a growing shift towards digital transformation to enhance operational efficiency and streamline citizen services. In this context, the traditional procedures at the General Directorate of Traffic in Sana'a City suffer from a heavy reliance on paper-based processes and a lack of integrated digital networking. This results in wasted time and effort, difficulties in tracking application statuses, and challenges in automatically enforcing eligibility rules.

Accordingly, this research aims to analyze, design, and develop a comprehensive digital government platform named "Mojaz". The platform is designed to fully automate the lifecycle of driving licenses, from initial application submission to final issuance. The research adopted the Agile methodology to ensure flexibility in meeting requirements, and the system was engineered using a multi-layered Clean Architecture approach. The backend was developed using ASP.NET Core 8 and SQL Server, while the frontend was built using Next.js 15.

The proposed system offers an integrated solution that manages traffic services through a structured workflow, supporting distinct user roles with precise authorization levels. Furthermore, the platform features an automated verification system enforcing strict business rules (Gates) to prevent process bypasses. It also includes a real-time notification system and a comprehensive Audit Trail to guarantee the security and reliability of all operations.

The study concludes that implementing the "Mojaz" platform radically eliminates bureaucratic paperwork, accelerates transaction processing times, reduces human intervention in eligibility assessments, and provides a highly secure environment that enhances transparency and elevates the quality of services provided to citizens.

Keywords: Digital Transformation, Mojaz Platform, Driving License Automation, Software Engineering, Clean Architecture, Government Information Systems.

الإهداء

Dedication

إلى من كانوا بعد الله سنداً لنا وعونا لقلوبنا،
إلى عائلتنا الكريمة، ولوالدينا وإخوتنا،
شكراً لصبركم ودعواتكم ودعمكم اللامحدود،
فبكم ازداد عزمنا، وبحبكم اكتملت مسيرتنا.

وإلى أساتذتنا الأفاضل ودكاترتنا الكرام،
الذين غرسوا في عقولنا حب العلم،
وفي قلبي الإصرار على التميز،
لكم منا أصدق الدعوات وأسمى التقدير.

هذا الإنجاز ثمرة عطائكم،
أهديه لكم بكل فخر وامتنان.

شكر وتقدير

أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لكل من ساهم وساند في إنجاز هذا المشروع، سواء من أساتذة، زملاء، أو جهات حكومية، الذين قدموا لنا خبراتهم، وقتهم، ودعمهم المتواصل.

كما نتوجه بالشكر العميق إلى إدارة المرور، مدارس تعليم القيادة، الجهات الصحية، البنوك، وشركات التأمين، على تعاونهم وإتاحة المعلومات والخبرات اللازمة لإتمام الدراسة وتحليل متطلبات المشروع بشكل دقيق.

ولا يفوتنا أن نعبر عن تقديرنا لكل من أسهم في تطوير المنهجية، جمع البيانات، وإعداد التقارير التحليلية، حيث كان لتوجيهاتهم وملاحظاتهم أثر بالغ في إخراج المشروع بأفضل صورة ممكنة.

وأخيرًا، نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى أسرتنا وأصدقائنا لدعمهم المعنوي وتشجيعهم المستمر، مما كان له أثر كبير في استمرارية العمل وتحقيق النجاح في هذا المشروع.

إقرار المشرف

نشهد بأن هذا المشروع المعنون:

منصة إصدار رخص القيادة الإلكترونية.

الذي أعده: [زكريا عبدالعزيز محمد الحنيني, اسامه علي ناشر ثامر, موسى محمد عبد العزيز سيف]
تم تحت إشرافي في قسم الهندسة وتقنية المعلومات استكمالاً جزئياً لمتطلبات درجة البكالوريوس في
تخصص تقنية المعلومات.

أسم المشرف: أ.م.د مختار غيلان

التوقيع:

التاريخ:

لجنة الحكم والمناقشة

عنوان المشروع: منصة إصدار رخص القيادة الإلكترونية.

المشرف

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ.م.د مختار غيلان	مشرف	

لجنة الحكم والمناقشة

الرقم	الاسم	المنصب	التوقيع
1	أ.م.د إبراهيم الصرمي	مناقش 1	
2	د وليد الوجيه	مناقش 2	
3	أ عبدالسلام خاقو	مناقش 3	
4	أ محمد أمين	مناقش 4	

رئيس القسم:

أ.م.د إبراهيم الصرمي

فهرس المحتويات

I.....	الآية الكريمة.....
1.....	التفويض.....
2.....	الملخص.....
3.....	Abstract.....
4.....	الإهداء.....
5.....	شكر وتقدير.....
6.....	إقرار المشرف.....
7.....	لجنة الحكم والمناقشة.....
.....	فهرس الجداول.....
.....	خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة.
12.....	فهرس الاشكال.....
13.....	الفصل الأول.....
14.....	1.1 نظرة عامة (Overview):.....
15.....	1.2 مشكلة المشروع (Problem Statement):.....
15.....	1.3 اهداف المشروع (Project Objective):.....
16.....	1.4 أهمية المشروع (Project Importance):.....
16.....	1.5 حدود المشروع (Project Scope):.....
16.....	1.5.1 الحدود المكانية:.....
16.....	1.5.2 الحدود الزمانية:.....
16.....	1.6 منهجية المشروع (Project Methodology):.....
17.....	1.6.1 المرحلة التحضيرية (Initiation & Planning).....
17.....	1.6.2 مرحلة التحليل وجمع المتطلبات (Analysis & Requirements Gathering).....
18.....	1.6.3 مرحلة التصميم (System Design).....
18.....	1.6.4 مرحلة التطوير (Development).....
18.....	1.6.5 مرحلة الاختبار وضمان الجودة (Testing & Quality Assurance).....
18.....	1.6.6 مرحلة التنفيذ والتشغيل (Deployment & Implementation).....
18.....	1.6.7 مرحلة الصيانة والدعم (Maintenance & Support).....
19.....	1.7 الخطة الزمنية للمشروع (Time Plan of Project) :.....
19.....	1.7 تنظيم المشروع (Organize Project):.....
20.....	1.8 دراسة الجدوى:.....
20.....	1.8.1 الجدوى الفنية (Technical Feasibility).....

20.....	1.8.2 الجدوى الاقتصادية (Economic Feasibility)
20.....	1.8.3 الجدوى الإدارية (Organizational Feasibility)
20.....	1.8.4 الجدوى الاجتماعية (Social Feasibility)
21.....	1.8.5 الجدوى الأمنية والقانونية
22.....	الفصل الثاني.....
23.....	2.1 الخلفية النظرية للمشروع (Theoretical Background of Project):
23.....	2.2 النظام الحالي:
23.....	2.3 مشاكل النظام الحالي.....
24.....	2.4 الدراسات السابقة (Literatures Review):
25.....	2.5 الاستفادة من الدراسات السابقة.....
25.....	2.6 التعقيب على الدراسات السابقة والفجوة البحثية.....
25.....	2.7 الأنظمة الحالية:
28.....	الفصل الثالث.....
29.....	3.1 طرق جمع المتطلبات:
29.....	3.1.1 البحث:
29.....	3.1.2 النزول الميداني:
29.....	3.1.3 المقابلات:
30.....	3.2 متطلبات النظام:
30.....	3.2.1 المتطلبات الوظيفية:
31.....	3.2.2 المتطلبات غير الوظيفية:
31.....	3.3 دراسة الجدوى:
31.....	3.3.1 دراسة الجدوى التقنية:
32.....	3.3.2 دراسة الجدوى الاقتصادية:
33.....	3.3.3 دراسة الجدوى الاجتماعية:
34.....	3.3.4 دراسة الجدوى التشغيلية:
34.....	3.3.5 الفوائد الملموسة:
35.....	3.4 إدارة المخاطر:
35.....	3.4.1 تحديد المخاطر:
35.....	3.4.2 التحكم بالمخاطر:
35.....	3.5 لغة النمذجة الموحدة (Unified Modelling Language):
35.....	3.5.1 مخطط حالة الاستخدام (Use Case Model Diagram):
36.....	3.5.1.1 مخطط حالة الاستخدام للمستخدم:
37.....	3.5.1.2 مخطط حالة الاستخدام للمسؤول:

37	3.5.2 مخطط التسلسل (Sequence Diagram) :
38	3.5.2.1 مخطط التسلسل لإنشاء حساب للمستخدم:
38	3.5.2.2 مخطط التسلسل لتسجيل الدخول:
39	3.5.2.3 مخطط التسلسل لإدخال البيانات:
39	3.5.2.4 مخطط التسلسل للدفع:
40	3.5.2.5 مخطط التسلسل للاستعلام عن حالة الطلب:
41	3.5.3 مخطط النشاط (Activity Diagram) :
41	3.5.3.1 مخطط النشاط لإنشاء حساب:
42	3.5.3.2 مخطط النشاط لتسجيل الدخول:
43	3.5.3.3 مخطط النشاط لإدخال بيانات الخدمة:
44	3.5.3.4 مخطط النشاط للدفع:
45	3.5.3.5 مخطط النشاط للاستعلام عن حالة الطلب:
46	3.5.4 مخطط تدفق البيانات (Data Flow Diagram) :
46	3.5.4.1 المستوى الصفري - (Level 0 DFD) :
47	3.5.4.2 المستوى الأول (Level 1 DFD) :
47	3.5.4.2.1 قسم إدارة تسجيل الدخول:
47	3.5.4.2.2 قسم إدارة المستخدمين:
48	3.5.4.2.3 قسم إدارة الطلبات:
48	3.5.4.2.4 قسم إدارة الدفع:
49	3.5.5 مخطط العلاقات للكيانات (Entity Relationship Diagrams) :
49	3.5.6 وصف البيانات أو قاموس البيانات (Data Description or Data Dictionary) :
50	3.2.1 العينات (Sampling)
50	2.2.3 الأبحاث وزيارة الموقع (Research and site visit)
50	3.2.3 الملاحظات (Observation)
50	3.2.4 المقابلات (Interviews)
50	3.2.5 الأدوات المستخدمة (CASE tools)
51	3.3 توصيف المتطلبات (Requirement specification)
51	3.3.1 متطلبات المستخدم (User Requirements)
51	3.3.2 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)
55	3.3.3 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)
56	3.3.4 المتطلبات التقنية العامة
56	3.4 نمذجة النظام (System Models (UML))
56	3.4.1 السيناريو (Scenarios)

56	3.4.1.1 السيناريو لعملية إنشاء حساب	
56	3.4.1.2 السيناريو لعملية تسجيل الدخول	
57	3.4.1.2 طلب رخصه قيادة لأول مره	
57	3.4.1.2 حجز موعد للاختبار	
57	3.4.1.2 طلب تجديد رخصه قيادة	
57	3.4.1.2 طلب رخصه قيادة بدل فاقد او تالف	
57	3.4.1.2 طلب رفع فئة رخصه قيادة	
58	3.4.1 نموذج حالة الاستخدام (Use case model)	
62	3.4.2 Activity Diagram :-	
69	3.4.3 ERD Diagram :-	
70	الخاتمة	
70	المراجع	
71	الملحقات	
71	ملحق (أ)	❖
73	الملحق (ب)	❖
81	الملحق (ج)	❖

فهرس الاشكال

6.....	الشكل 1.6.1 يبين المنهجية المستخدمة
8.....	الشكل 1.7.1 يبين الخطة الزمنية
23.....	الشكل 3.4.1.1 يبين حالة الاستخدام لعملية تسجيل الدخول
24.....	الشكل 3.4.1.2 يبين حالة الاستخدام لعملية إنشاء مستخدم
25.....	الشكل 3.4.1.3 يبين حالة الاستخدام لعملية طلب رخصة قيادة لأول مره
26.....	الشكل 3.4.1.4 يبين حالة الاستخدام لعملية حجز موعد للاختبار
27.....	الشكل 3.4.1.5 يبين حالة الاستخدام لعملية طلب تجديد رخصة
27.....	الشكل 3.4.1.6 يبين حالة الاستخدام لعملية طلب رخصة بدل تالف او فاقد
27.....	الشكل 3.4.1.7 يبين حالة الاستخدام لعملية طلب رفع فئة رخصة
28.....	الشكل 3.4.2.1 يبين ال Activity diagram لعملية تسجيل الدخول
29.....	الشكل 3.4.2.2 يبين Activity diagram لعملية إنشاء مستخدم
29.....	الشكل 3.4.2.3 يبين ال Activity diagram لعملية طلب رخصة لأول مرة
29.....	الشكل 3.4.2.4 يبين ال Activity diagram لعملية حجز موعد للاختبار
29.....	الشكل 3.4.2.5 يبين ال Activity diagram لعملية طلب تجديد رخصة
29.....	الشكل 3.4.2.6 يبين ال Activity diagram لعملية طلب رخصة بدل تالف او فاقد
29.....	الشكل 3.4.2.7 يبين ال Activity diagram لعملية طلب رفع فئة رخصة
30.....	الشكل 3.4.3.1 يبين ال ER diagram لتصميم قواعد البيانات

الفصل الأول

المقدمة

Introduction

1.1 نظرة عامة (Overview):

إن التحول الرقمي لم يعد خيارًا ثانويًا في عصرنا الحالي، بل أصبح ضرورة استراتيجية تسعى من خلالها الحكومات إلى تحسين كفاءة خدماتها وتيسير حياة المواطنين والمقيمين. ويأتي نظام إصدار رخص القيادة الإلكترونية كأحد أبرز هذه المبادرات، إذ يهدف إلى إعادة صياغة تجربة الحصول على رخصة القيادة بالكامل، من خلال نقلها من الأسلوب التقليدي المعقد والمليء بالإجراءات الورقية، إلى منظومة إلكترونية متكاملة وذكية، تسهل على المستفيدين الوصول إلى الخدمة في أي وقت ومن أي مكان.

نظام إصدار رخص القيادة الإلكترونية هو منصة رقمية متكاملة تهدف إلى أتمته وتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالحصول على رخص القيادة للمواطنين والمقيمين. يعتمد النظام على التحول الرقمي لتقليل المعاملات الورقية، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين والجهات الحكومية، مع تعزيز الشفافية والدقة في الإجراءات.

نظام إصدار رخص القيادة الإلكترونية هو منظومة رقمية مترابطة تهدف إلى تحويل جميع إجراءات الحصول على رخصة القيادة من المعاملات التقليدية الورقية إلى خدمات إلكترونية ذكية، متاحة عبر الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية. النظام لا يقتصر فقط على إصدار الرخصة، بل يشمل دورة حياة الرخصة بالكامل طلب جديد، تجديد، استبدال، إيقاف، متابعة المخالفات وإصدار تقارير مختلفة.

1.2 مشكلة المشروع (Problem Statement):

إن من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة التقليدية في إصدار رخص القيادة هو الاعتماد الكبير على الإجراءات الورقية والمعاملات اليدوية، حيث يضطر المواطن أو المقيم إلى المرور بعدة مراحل متفرقة، تبدأ من مراجعة مكاتب المرور، مروراً بمدارس تعليم القيادة، ثم المختبرات الطبية أو المراكز الصحية، وصولاً إلى تسديد الرسوم عبر قنوات منفصلة، وكل ذلك يتطلب تنقلات متعددة وانتظار طويل في طوابير مزدحمة. هذه الإجراءات لا تستهلك فقط وقت المستفيد وجهده، بل تؤثر أيضاً على جودة الخدمة المقدمة، وتؤدي إلى تكديس كبير في المكاتب الحكومية، وزيادة الضغط على الموظفين، مما ينعكس سلباً على كفاءة الأداء العام.

إضافة إلى ذلك، فإن ضعف التكامل الإلكتروني بين الجهات المختلفة يعد مشكلة جوهرية؛ إذ لا توجد منصة موحدة تجمع المرور، مدارس القيادة، شركات التأمين، والجهات الصحية. هذا يعني أن المستفيد يضطر إلى إدخال بياناته أكثر من مرة، وقد تتعرض هذه البيانات للأخطاء أو التناقضات. كما أن غياب قاعدة بيانات وطنية موحدة يعيق عمليات التخطيط المروري، ويؤدي إلى صعوبة في استخراج إحصائيات دقيقة حول أعداد السائقين، توزيعهم، ومستوى جاهزيتهم.

ومن ناحية أخرى، فإن الإجراءات الحالية تفترق إلى الشفافية والمرونة، حيث يجد طالب الرخصة صعوبة في متابعة حالة طلبه بشكل لحظي، أو معرفة أين توقفت معاملته، مما يفتح المجال للتأخير وربما التلاعب في بعض الحالات. كما أن الاعتماد على المعاملات التقليدية يجعل البيانات عرضة للفقْدان أو التلف، ويزيد من تكاليف الحفظ والأرشفة.

هذه المشكلات مجتمعة تؤدي إلى انخفاض مستوى رضا المستفيدين، وزيادة التكاليف التشغيلية على الجهات الحكومية، فضلاً عن التأثير السلبي على السلامة المرورية، حيث قد يتم إصدار بعض الرخص دون اكتمال الاختبارات أو الإجراءات بالشكل المطلوب. ومن هنا تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة هندسة العملية بالكامل عبر تطوير نظام إلكتروني شامل، يربط جميع الجهات ذات العلاقة، ويحول إجراءات إصدار الرخصة من عملية معقدة وبطيئة إلى تجربة رقمية سهلة، سريعة، وموثوقة.

1.3 أهداف المشروع (Project Objective):

1. أتمتة الإجراءات: تحويل كافة الخدمات المرورية (إصدار لأول مرة، تجديد، بدل فاقد/تالف، رفع فئة) إلى النمط الرقمي بالكامل.
2. تطبيق قواعد الأعمال (Business Rules): بناء بوابات تحقق آلية تضمن عدم الموافقة على الطلب إلا بعد اجتياز الفحوصات الطبية والاختبارات الفنية.
3. توفير بوابة خدمة ذاتية للمواطن: تمكين المستخدمين من تقديم الطلبات، رفع الوثائق، وتتبع حالة المعاملة عن بُعد.
4. تأسيس قاعدة بيانات وطنية موحدة: بناء مستودع بيانات مركزي يحفظ سجلات السائقين والعمليات التاريخية (Audit Trail) بشكل آمن.

1.4 أهمية المشروع (Project Importance):

- الأهمية التقنية: يمثل المشروع تطبيقاً عملياً متقدماً لاستخدام "المعمارية النظيفة" وتقنيات (ASP.NET Core & Next.js) لبناء أنظمة حكومية عالية الأداء وقابلة للتوسع.
- الأهمية العملية (للمواطن): كسر حاجز الروتين، تقليل أوقات الانتظار، وضمان الشفافية.
- الأهمية التشغيلية (للمرور): تقليل التكاليف التشغيلية (الورق والأرشفة)، تخفيف العبء عن الكادر البشري، ورفع كفاءة تحصيل الرسوم إلكترونياً.

1.5 حدود المشروع (Project Scope):

1.5.1 الحدود المكانية:

تم تطبيق المشروع في الجمهورية اليمنية في أمان العاصمة وسيتم اعتماده في باقي المحافظات الجمهورية لاحقاً.

1.5.2 الحدود الزمانية:

تم تطبيق المشروع ابتداءً خلال الفصل الدراسي الأول إلى نهاية الفصل الثاني من عام 2025 – 2026م الموافق 1446هـ.

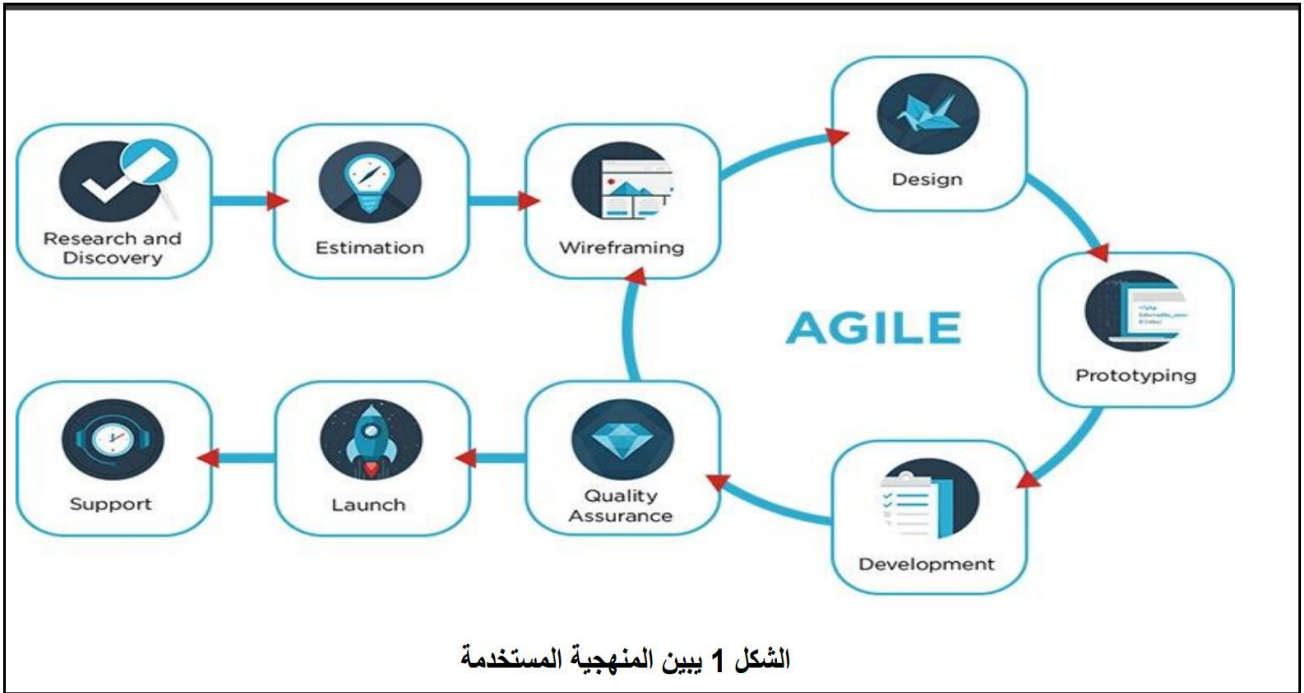
1.6 منهجية المشروع (Project Methodology):

المنهجية المستخدمة هي "Agile" وذلك لوضوح المتطلبات واتسام فريق العمل بالعملية والإنجاز الذكي للمهام ولأن هذه المنهجية تولي تركيزها على المستخدم النهائي للنظام، الشكل (1.6.1) يبين منهجية Agile.

تتميز هذه المنهجية بالتالي :

- تعتمد على أساليب مختلفة ومجربة للوصول إلى نتائج أفضل
- تهتم بالبرمجيات الصالحة للاستعمال أكثر من الاستخدام
- قابلة لتغيير المتطلبات ولو في مراحل متقدمة من التطوير
- تولي اهتمامها بالأفراد وتعاملهم فوق المنظومات والأدوات

- إرضاء العميل عن طريق التسليم المبكر والمتواصل لبرمجيات ذات قيمة



الشكل 1.6.1 يبين المنهجية المستخدمة

1.6.1 المرحلة التحضيرية (Initiation & Planning)

في هذه المرحلة يتم تحديد نطاق المشروع بدقة، وصياغة المشكلة والأهداف، وتوضيح المخرجات المتوقعة. كما يتم:

- إجراء دراسة جدوى تقنية ومالية لمعرفة مدى قابلية تنفيذ النظام.
- تحديد الجهات ذات العلاقة (المرور، مدارس القيادة، البنوك، التأمين، الصحة).
- وضع خطة شاملة تشمل الميزانية، الجدول الزمني، والموارد البشرية والتقنية المطلوبة.

1.6.2 مرحلة التحليل وجمع المتطلبات (Analysis & Requirements Gathering)

- دراسة الوضع الحالي لإجراءات إصدار الرخصة التقليدية وتحديد نقاط الضعف.
- عقد ورش عمل مع أصحاب المصلحة لفهم احتياجاتهم.
- صياغة وثيقة المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements) التي تصف جميع الخدمات التي يجب أن يقدمها النظام.
- تحديد المتطلبات غير الوظيفية مثل الأمن السيبراني، قابلية التوسع، وسهولة الاستخدام.

1.6.3 مرحلة التصميم (System Design)

- تصميم البنية التقنية للنظام. (Software Architecture).
- إعداد واجهات الاستخدام (UI/UX) بشكل يسهل على المواطن التعامل مع المنصة.
- وضع آليات الربط البيئي (Integration APIs) مع الأنظمة الحكومية والخاصة.
- تصميم قاعدة بيانات موحدة لحاملي الرخص.

1.6.4 مرحلة التطوير (Development)

- البدء في برمجة النظام باستخدام أحدث التقنيات.
- تقسيم العمل إلى وحدات (Modules) مثل: التسجيل، التدريب، الاختبارات، الدفع الإلكتروني، إصدار الرخصة.
- اختبار كل وحدة بشكل منفصل. (Unit Testing)

1.6.5 مرحلة الاختبار وضمان الجودة (Testing & Quality Assurance)

- اختبار تكامل النظام (Integration Testing) للتأكد من عمل جميع الوحدات معًا.
- اختبار قابلية الاستخدام (User Testing) من خلال إشراك مجموعة من المواطنين للتجربة.
- اختبار أمني (Security Testing) لحماية البيانات من الاختراق.

1.6.6 مرحلة التنفيذ والتشغيل (Deployment & Implementation)

- إطلاق النظام بشكل تجريبي (Pilot Phase) في منطقة محددة أو مع شريحة معينة.
- تقييم الأداء، ومعالجة الأخطاء والملاحظات.
- الإطلاق الكامل على المستوى الوطني.

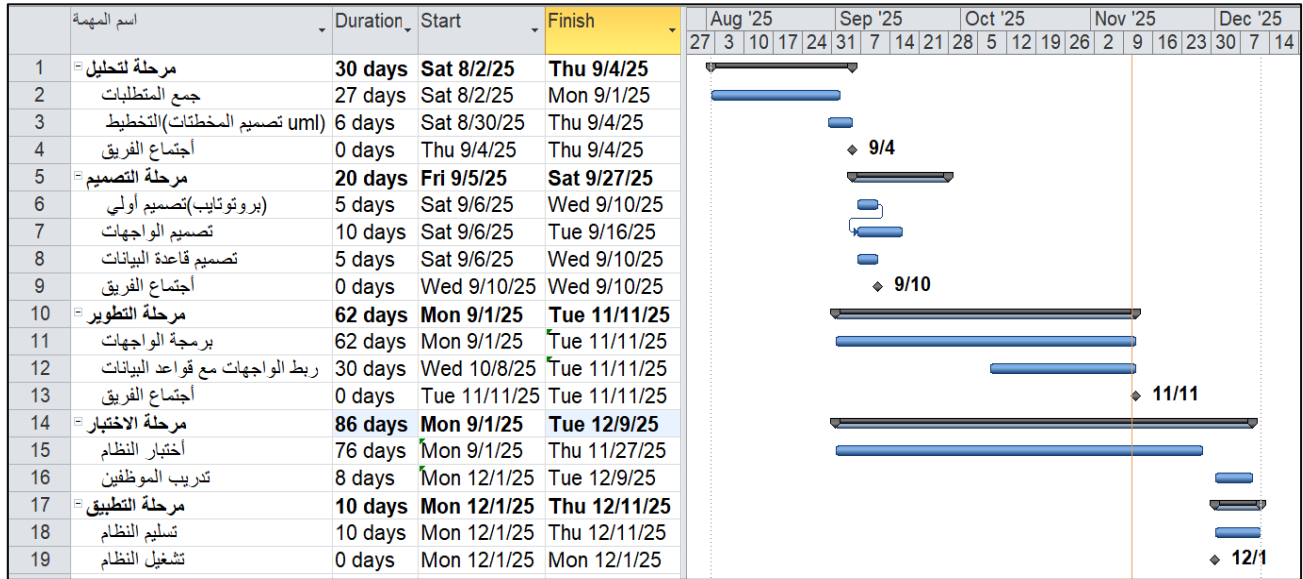
1.6.7 مرحلة الصيانة والدعم (Maintenance & Support)

- تقديم دعم فني مستمر للمستخدمين.
- تحديث النظام بشكل دوري لإضافة خدمات جديدة أو تحسين الأداء.
- مراقبة قاعدة البيانات للتأكد من سلامتها وتكاملها

1.7 الخطة الزمنية للمشروع (Time Plan of Project) :

تهدف الخطة الزمنية إلى تحديد مراحل المشروع والمدة الزمنية لكل مرحلة لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة وتحقيق أهدافه ضمن الإطار الزمني المحدد. وتعتمد الخطة على تقسيم المشروع إلى مراحل رئيسية، مع تحديد الأنشطة لكل مرحلة والتسلسل الزمني لها.

تم تصميم خطة المشروع باستخدام برنامج Microsoft Project 2016، كما في الشكل (1.7.1)



الشكل 1.7.1 يبين الخطة الزمنية

1.7 تنظيم المشروع (Organize Project):

تنظيم المشروع تقسيمة إلى عدة فصول:

الفصل الأول: عبارة عن مقدمة المشروع، وفكرة المشروع وبيان المشكلة وما هو حل المشاكل، والغرض من المشروع وأهميته، ونطاق المشروع وحدوده والأدوات المستخدمة في المشروع ومنهجية المشروع، والخطط الزمنية للمشروع وتنظيم البحث.

الفصل الثاني: توضيح لخلفية المشروع، والخلفية التاريخية، والدراسات السابقة، ودراسة الجدوى، وإدارة الخاطر.

الفصل الثالث: يستعرض طرق جمع البيانات ومتطلبات العمل، وتحليل المتطلبات والنمذجة، والتحليل التفصيلي لمتطلبات المشروع، وتحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، واستخدام تقنيات النمذجة لتمثيل مكونات النظام.

الفصل الرابع: يستعرض تصميم الواجهات وقواعد البيانات باستخدام الأدوات المذكورة في المنهجية.

الفصل الخامس: التنفيذ والاختبار، ووصف المتطلبات عملية التنفيذ، ومناقشة تقنيات وأدوات تطوير البرمجيات المستخدمة، ومنهجيات ونتائج الاختبار، بما في ذلك اختبار الوحدة، واختبار التكامل، واختبار التطبيق.

الفصل السادس: الاستنتاجات والتوصيات في المشروع.

وختاماً المراجع وهي قائمة بجميع المصادر والمراجع في التقرير يليها والملاحق والموارد التكميلية.

1.8 دراسة الجدوى:

1.8.1 الجدوى الفنية (Technical Feasibility)

- **البنية التحتية:**
 - يتطلب خوادم سريعة، قاعدة بيانات مركزية، وربط مع أنظمة المرور.
- **التقنيات المستخدمة:**
 - بوابة إلكترونية (ويب + تطبيق موبايل).
 - التكامل مع الدفع الإلكتروني.
 - التحقق الرقمي من الهوية (الرقم الوطني/البصمة).
- **إمكانية التنفيذ:**
 - متاحة باستخدام تقنيات الحكومة الإلكترونية الحالية.

1.8.2 الجدوى الاقتصادية (Economic Feasibility)

- **التكاليف:**
 - تطوير النظام + صيانتها الدورية.
 - تدريب الموظفين.
 - تجهيز البنية التحتية (خوادم + حماية أمنية).
- **العوائد:**
 - تقليل تكلفة الإجراءات الورقية واليدوية.
 - تسريع إصدار الرخص مما يزيد إيرادات الرسوم.
 - تقليل الهدر في الوقت والموارد.

1.8.3 الجدوى الإدارية (Organizational Feasibility)

- **تحسين كفاءة العمل:** يقلل من الازدحام في مكاتب المرور.
- **الشفافية:** يمنع التلاعب أو الفساد المرتبط بالإجراءات اليدوية.
- **سهولة المتابع:** يمكن للجهات الإشرافية مراقبة النظام في أي وقت.

1.8.4 الجدوى الاجتماعية (Social Feasibility)

- **تسهيل حياة المواطنين:** استخراج الرخصة بسرعة عبر الإنترنت.
- **تقليل الزحام المروري:** حول إدارات المرور.

- رفع رضا المستفيدين من الخدمات الحكومية.

1.8.5 الجدوى الأمنية والقانونية

- حماية البيانات: عبر التشفير ونظام تحقق متعدد.
- توافق قانوني: يتماشى مع توجه الحكومة في التحول الرقمي.
- سلامة الإجراءات: يمنع التزوير عبر ربطه بالهوية الوطنية.

الفصل الثاني

الخلفية النظرية والدراسات السابقة

Background and Literature Review

2.1 الخلفية النظرية للمشروع (Theoretical Background of Project):

تواجه معظم الدول تحديات كبيرة في إدارة إجراءات إصدار رخص القيادة التقليدية، حيث تعتمد على المعاملات الورقية، المراجعات المتكررة، والطوابير الطويلة في مكاتب المرور والمدارس المعتمدة. هذه الطريقة التقليدية لم تعد تلبي متطلبات العصر الحديث الذي يعتمد على التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة.

في ظل تزايد أعداد المركبات والسائقين، وارتفاع الطلب على خدمات المرور، ظهرت الحاجة الماسة إلى تطوير نظام شامل يضمن أتمته إجراءات إصدار الرخصة، تقليل الأخطاء البشرية، ورفع مستوى الشفافية والراحة للمستفيدين. كما أن استمرار الاعتماد على الطرق التقليدية يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، استنزاف الموارد، وتدني مستوى رضا المواطنين والمقيمين عن الخدمات المقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب قاعدة بيانات وطنية موحدة ودقيقة يجعل من الصعب رصد أداء السائقين، تتبع المخالفات، أو تحليل الاتجاهات المرورية، مما يحد من قدرة الجهات المختصة على التخطيط الفعال ووضع سياسات مرورية سليمة.

مع التقدم التقني الملحوظ في مجال البرمجيات والاتصالات، أصبح من الممكن تصميم نظام رقمي متكامل يعتمد على التسجيل الإلكتروني، إدارة التدريب، إجراء الاختبارات، الدفع الإلكتروني، وربط جميع الجهات ذات العلاقة، ليصبح إصدار الرخصة تجربة سلسلة وسريعة وأمنة.

وهكذا، تأتي هذه الدراسة لتسليط الضوء على أهمية تطوير نظام إصدار رخص القيادة الإلكتروني، وتوضيح كيفية تحويل هذه العملية من معاملة تقليدية معقدة إلى منظومة رقمية متكاملة ترفع الكفاءة، توفر الوقت والجهد، وتعزز السلامة المرورية في المجتمع، مع مواكبة التحولات الرقمية العالمية.

2.2 النظام الحالي:

النظام الحالي لمكاتب المرور يعتمد على المعاملات المباشرة داخل مكاتب المرور، إذا ارت عمل طلب رخصة عليك الذهاب إلى أقرب فرع من فروع مكاتب المرور وتقديم طلب ويجب عليك متابعة المعاملات بنفسك ودفع الرسوم كاش إلى صندوق المرور أو إذا كان معك حساب على محفضه من الخافض الالكترونية يمكنك ان تنفع من خلالها لا يوجد طرق دفع في النظام نفسه إذ يقوم بحفظ البيانات في النظام على شكل أرقام، وإذا أرت اجتياز اختبار عليك الذهاب إلى رئيس القسم الفني وأجراء اختبارات التي تؤهلك للحصول على رخصة القيادة.

2.3 مشاكل النظام الحالي

- عدم وضوح إجراءات طلب الرخص.
- إصدار رخص لأشخاص غير مؤهلين.
- عليك الحضور بنفسك إلى مكتب المرور وإلا لن يقوم المكتب بقبول طلبك.
- عليك الانتظار إلى أن يأتي دورك في المعاملة.

2.4 الدراسات السابقة (Literatures Review):

(1) دراسة (2009) ل N. A. Khasawneh and O. F. Jalghoum بعنوان Drivers and

Barriers to E-Government in Arab Countries

تعتبر هذه الدراسة تحليلاً منهجياً شاملاً لدوافع ومعوقات تبني مبادرات الحكومة الإلكترونية في البلدان العربية. صنفت الدراسة المعوقات إلى أربع فئات رئيسية: البنية التحتية، الاجتماعية-الثقافية، التشريعية-القانونية، والمؤسسية. أبرزت الدراسة أهمية عامل الثقة كدافع رئيسي لنجاح أي خدمة إلكترونية وطنية، وتتطلب الثقة: (أ) الشفافية الكاملة في معالجة وحماية بيانات المواطنين، و (ب) وجود تشريعات واضحة تمنح قيمة قانونية متساوية للنسخة الرقمية. أوصت الدراسة بإجراء تقييم جاهزية شامل (Readiness Assessment) يشمل الجوانب التكنولوجية والقانونية والتنظيمية قبل نشر الخدمة على مستوى وطني. [1]

(2) دراسة (2015) ل M. Hållström بعنوان EDL Technical Report

يُعد هذا التقرير مرجعاً فنياً تفصيلياً يقارن بين خيارات التقنية المتاحة لتطبيق رخص القيادة الإلكترونية: البطاقات الذكية، رموز QR، والهوية الرقمية المعتمدة على الهواتف الذكية. قدم التقرير تحليل مقارنة دقيقاً من منظور الأمان، قابلية التوسع، وسهولة الاستخدام. ومن أهم المساهمات في هذا التقرير هو تقديم بنية النظام المقترحة (System Architecture) التي تتكون من طبقات واضحة: طبقة العرض، طبقة الخدمة، طبقة البيانات المركزية، وطبقة الأمن والبنية التحتية للمفاتيح (PKI Layer)، مما يوفر إطاراً مرجعياً لتصميم المشروع المقترح. [2]

(3) دراسة (2019) ل K. J. M. Al-Shammari بعنوان A Proposed Model for E-Driving

License Management System Design

قدم هذا البحث نموذجاً معمارياً مقترحاً لتصميم نظام إلكتروني متكامل لإدارة رخص القيادة في بيئة محلية. ركز النموذج على الحاجة إلى نظام بيانات مركزي موحد، واستخدام تقنيات التحقق المزدوجة (بطاقة ذكية وشريحة RFID) لمكافحة الفساد وتزوير الوثائق، مع إيضاح مراحل التطوير والاختبار اللازمة للتطبيق في بيئات نامية. [3]

(4) دراسة (2022) ل A. S. Al-Dhaheri and H. Al-Dhaheri بعنوان User experience

evaluation of e-traffic services: A case study of UAE road transport authority

قامت هذه الدراسة بتقييم تجربة المستخدم (UX) لخدمات المرور الإلكترونية التي تقدمها هيئات الطرق والمواصلات في الإمارات، خاصة فيما يتعلق بالتجديد والاستعلام عن الرخص. كشفت النتائج عن أهمية تصميم واجهات بسيطة وواضحة، وأن التحديات الرئيسية للمستخدمين تكمن في تعقيد إجراءات التحقق من الهوية والدفع عبر بوابات مختلفة، مما يؤكد على أن تبسيط رحلة المستخدم أمر حيوي لنجاح أي نظام. [4]

2.5 الاستفادة من الدراسات السابقة

يمكن الاستفادة من هذه الدراسات في المشروع الحالي من خلال:

- اعتماد أفضل الممارسات العالمية لتصميم النظام.
- التأكيد على أهمية الربط بين جميع الجهات ذات العلاقة لضمان تكامل البيانات وسلاسة الإجراءات.
- التركيز على تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام لتحقيق رضا المستفيدين.
- مراقبة الأثر على السلامة المرورية والكفاءة التشغيلية وقياسها كجزء من مؤشرات نجاح المشروع.

2.6 التعقيب على الدراسات السابقة والفجوة البحثية

من خلال استعراض الدراسات والأنظمة السابقة، يُلاحظ أن معظم الأنظمة الإقليمية نجحت في أتمتة الخدمات بفضل توفر بنية تحتية رقمية جاهزة (كالهوية الوطنية الموحدة). في حين ركزت الأبحاث الأكاديمية على الأطر النظرية والمقترحات المعمارية العامة دون الخوض في تفاصيل هندسة النظم المعقدة المخصصة لبيئات تفتقر للربط البيئي الشامل (مثل بيئة العمل الحالية في مرور صنعا).

الفجوة البحثية وما يميز منصة "مُجاز": تكمن الفجوة البحثية في غياب نظام مُصمم خصيصاً ليتوافق مع تحديات العمل الإداري اليومي، والذي يحتاج إلى ضوابط داخلية (Internal Controls) حازمة داخل النظام نفسه تعوض غياب الربط الشبكي الخارجي.

لذلك، تتميز منصة "مُجاز" المقترحة في هذا البحث بـ:

1. **تطبيق بوابات العبور الإلزامية: (Gates Workflow)** لا يمكن انتقال المراجع من مرحلة إلى أخرى إلا بتوثيق إلكتروني من الموظف المختص (مثل توثيق الطبيب، ثم توثيق المهندس الفني)، مما يمنع تجاوز الإجراءات.
2. **استخدام المعمارية النظيفة: (Clean Architecture)** على عكس الأنظمة التقليدية القديمة، يوفر هذا النظام بنية برمجية قادرة على التكيف مع التحديثات المستقبلية (مثل ربطها مستقبلاً بنظام الأحوال المدنية أو البنوك المركزية) دون الحاجة لإعادة برمجة النظام من الصفر.
3. **سجل تدقيق أمني: (Audit Trail)** نظام تتبع شامل يسجل كل حركة (من قام بها، ومتى، ومن أي جهاز)، مما يقضي على احتمالية الفساد الإداري والتلاعب بالسجلات.

2.7 الأنظمة الحالية:

توجد بعض الأنظمة المشابهة لنظامنا في الدول العربية سيتم توضيحها في الجدول (2.1) الاتي:

جدول (2.1) الأنظمة الحالية

م	النظام	الوصف	المميزات	العيوب
1	RTA Dubai — خدمات رخص القيادة (RTA) [5]	منصة متكاملة وذكية لإدارة النقل في إمارة دبي. يتيح النظام دورة حياة كاملة للرخصة، بدءاً من خدمات المتقدمين الجدد (حجز مواعيد اختبار المعرفة	تكامل خدماتي واسع وشامل. دعم التجديد عبر الإنترنت والحجز	يعتمد على بنية محلية (دبي)؛ ليس حلاً موحداً بالكامل على مستوى الدولة

(يتطلب توافقاً مع أنظمة الإمارات الأخرى)	الآلي للمواعيد. واجهة مستخدم متقدمة وسهلة الاستخدام	والمسار)، وصولاً إلى خدمات التجديد وإصدار بدل الفاقد/التالف للمرخص لهم. يعتمد النظام على ربط مباشر مع قاعدة بيانات الهوية الإماراتية لضمان دقة البيانات. يتضمن التطبيق الذكي الخاص بالهيئة (RTA App) ميزة عرض الرخصة الرقمية كنسخة احتياطية. تُدار عملية الدفع بالكامل عبر بوابات إلكترونية آمنة، مما يعكس كفاءة عالية في تقديم الخدمات الحكومية ذاتية الخدمة		
نظام حديث قد يواجه مشاكل تكامل مع أنظمة قديمة، خاصة في تبادل البيانات بين الدوائر الحكومية المختلفة	تحديث مستمر للخدمات وإطلاق حزم e-services حديثة. تركيز على تبسيط إجراءات الحجز والاستعلام. تعاون فعال مع شركات تقنية محلية	بوابة خدمات إلكترونية مُطورة من قبل إدارة ترخيص السواقين والمركبات الأردنية (DVLD). تهدف البوابة إلى تخفيف الضغط على فروع الترخيص المادية من خلال تقديم خدمات الحجز المسبق لجميع الإجراءات (الفحص الفني، فحص السائقين)، والاستعلام عن الرسوم والمخالفات، وخدمة التجديد الإلكتروني. تعتمد البوابة على التحديث المستمر للخدمات بالتعاون مع شركات تقنية محلية لتلبية المتطلبات التشريعية والتقنية المحلية. آلية عمله: يتطلب النظام تسجيل دخول موثق عبر نظام الهوية الوطني. يتم التحقق من سجل السائقين والمركبات في قواعد البيانات المركزية لضمان عدم وجود قيود قانونية أو مخالفات تمنع إتمام الخدمة قبل السماح بالدفع الإلكتروني	DVLD Jordan — بوابة خدمات سائقين ومركبات [6]	2
متطلبات دفع/سداد جميع المخالفات قد تعرقل إنجاز الخدمة إلكترونياً	إجراءات سريعة ومبسطة للمستخدم. ربط فعال ومباشر مع	خدمة تجديد رخص القيادة وإدارة السجلات المرورية المتاحة ضمن بوابة البحرين الإلكترونية الموحدة (eGovernment). تتسم الخدمة	Bahrain eGovernment — Driving	3

بالكامل حتى يتم تسوية جميع المخالفات المعلقة	السجلات الوطنية وقواعد بيانات المخالفات. سهولة الاستخدام ضمن منصة حكومية موحدة	بالبساطة والسرعة الفائقة في الإنجاز. يتميز النظام بربطه المباشر والفعال مع السجلات السكانية وقاعدة بيانات المخالفات. آلية عمله: يتم التحقق تلقائياً من سجل المخالفات أولاً؛ إذا كانت هناك مخالفات غير مسددة، يتم توجيه المستخدم لتسوية المخالفات قبل السماح له بالانتقال إلى خطوة الدفع للتجديد، مما يضمن الامتثال القانوني قبل إتمام المعاملة الإلكترونية	License eService [7]	
الإجراءات المحلية قد لا تكون رقمية بالكامل في جميع المراكز الإقليمية، مما يتطلب بعض التفاعلات المادية	عملية إصدار منظمة ومركزية تضمن الجودة. طباعة وإدارة مركزية تضمن تحديثات تقنية منتظمة للوثائق	تدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) عمليات إصدار وتجديد رخص القيادة في المغرب، مع التركيز على عملية طباعة مركزية للوثائق الإلكترونية المؤمنة. الهدف هو توحيد معايير الرخص وتضمين تقنيات أمان حديثة لمكافحة التزوير. يتميز النظام بتنظيم عملية الحصول على الرخصة الجديدة. آلية عمله: تعتمد العملية على إدارة الملفات بشكل مركزي، حيث يتم إرسال طلبات التجديد أو الإصدار عبر الجهات المختصة، وتتم طباعة البطاقات وتأمينها تقنياً (مثل الشرائح الإلكترونية) في مراكز متخصصة قبل تسليمها للمستخدمين	NARSA / Khadamat — NARSA المغرب (خدمات رخصة القيادة) [8]	4

الفصل الثالث

تحليل المتطلبات والنمذجة

Requirements

Analysis and modeling

3.1 طرق جمع المتطلبات:

استخدم فريق المشروع أدوات مختلفة في عملية جمع البيانات. شمل هذا المنهج البحث، النزول الميداني، والمقابلات، مما وفر فيها شاملاً للعمليات الحالية، احتياجات المستخدمين، والتحديات المحتملة. فيما يلي نظرة عامة على كل طريقة من طرق جمع البيانات المستخدمة:

3.1.1 البحث:

قام الفريق بإجراء بحث موسع لجمع البيانات من الدراسات السابقة، التقارير، ودراسات الحالة المتعلقة بمنصات الحكومة الإلكترونية، والتحول الرقمي في خدمات الحكومة، وأفضل الممارسات في تقديم الخدمات عبر الأنترنت.

كان الهدف من البحث هو الحصول على رؤى حول تنفيذات ناجحة لمنصات مماثلة في الوطن العربي، وفهم الاتجاهات الحالية لتطوير المنصة الجديدة.

3.1.2 النزول الميداني:

قام فريق المشروع بإجراء زيارات ميدانية لمختلف فروع ومكاتب المرور لمراقبة العمليات الحالية والتعقيدات التي تعمل المتعلقة بخدمات مكاتب المرور، مثل إصدار الرخص لأول مرة، وتجديدها، والتحقق من الوثائق.

كان الهدف الرئيسي من هذه الزيارات هو فهم طرق تقديم الخدمة الحالية، وتحديد المشاكل، ومراقبة التحديات التي يواجهها كل من الموظفين والمستخدمين. كما كانت هذه الزيارات تهدف إلى جمع معلومات حول البنية التحتية والتكنولوجيا والأدوات المستخدمة حالياً، وخلال الزيارات الميدانية، قام الفريق بجولات في مناطق الخدمة، وتوثيق تحديات العمل، وتدوين ملاحظات حول طرق الإجراءات الحالية. كما شاركوا في المقابلات مع الموظفين والمواطنين لفهم وجهات نظرهم ومشكلاتهم. كذلك قدمت الزيارات الميدانية رؤى قيمة حول الحقائق العملية لتقديم الخدمة في مصلحة مكاتب المرور، وساعدت في تحديد مجالات محددة حيث يمكن أن تسهم الأتمتة والحلول الرقمية في تبسيط العمليات، وتقليل الأعمال الورقية، وتحسين الكفاءة.

3.1.3 المقابلات:

تعتبر المقابلات من الأدوات الرئيسية لجمع البيانات، والتي من خلالها يتم الحصول على المعلومات بشكل أعمق، حيث أجرى الفريق سلسلة من المقابلات مع موظفي مكاتب المرور بهدف التعرف على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطنين أثناء معاملاتهم، ومعرفة الآلية التي يسير عليها النظام الحالي، ومعرفة المشاكل والقصور التي تعانيها مكاتب المرور في النطاق الحالي. وقد قدمت المقابلات بيانات نوعية غنية ذات خاصة للاستخدامات الحاسمة للمستخدمين، وأبرزت المتطلبات الرئيسية، والحلول المحتملة أمام التبنّي، وللفرص لتعزيز تجربة المستخدم ورضاءه. وقد أدرجت جميع الأسئلة والأجوبة في ملحق (أ).

3.2 متطلبات النظام:

بناء منصة إلكترونية لتسهيل وإدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواطنين يتطلب تحديد متطلبات وظيفية وغير وظيفية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

3.2.1 المتطلبات الوظيفية:

• متطلبات الموقع:

- عرض الخدمات التي تقدمه مصلحة إدارة المرور وعرض البيانات التفصيلية لكل خدمة.
- خدمة اختيار وإرسال الطلبات والتعديل على بيانات الطالب.
- توفير واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وجذابة.
- رفع، وتخزين، وإدارة المستندات الرسمية المقدمة من المستخدمين بشكل آمن.
- خدمة العملاء وإدارة الشكاوى.
- عرض حالة المعاملة وإرسال إشعار للمواطن فور انتهائها.

• متطلبات المستخدم:

1. عملية إنشاء حساب وتسجيل الدخول
 - يجب أن يتمكن المستخدمون من التسجيل وإنشاء حساب باستخدام البيانات الشخصية الأساسية (مثل الاسم الكامل، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وكلمة المرور).
 - توفير خيارات متعددة للمصادقة (مثل المصادقة بثنائية باستخدام رمز مُرسل إلى الجوال أو البريد الإلكتروني).

2. إدارة الحساب الشخصي:

- يجب أن يتمكن المستخدمون من تحديث معلوماتهم الشخصية.
- يجب أن يتمكن المستخدمون من إدارة إعدادات الأمان (مثل تغيير كلمة المرور، أو البيانات الشخصية).

3. البحث عن الخدمات:

- تمكين المستخدمين من البحث عن الاستمارات التي يريدونها عن طريق رقم الطلب.

4. طلب خدمة:

- يجب أن يتمكن المستخدمون من تقديم طلبات للخدمات الإلكترونية المتاحة (مثل إصدار أو تجديد رخصة قيادة، أو تجديدها).
- يجب أن يتمكن المستخدمون من تتبع حالة طلباتهم والتحقق من مستنداتهم المرسلة.

5. تسجيل البيانات:

- إمكانية تسجيل جميع الوثائق (شهادة القيادة، تقرير طبي، البطاقة الشخصية، إلخ).
- واجهات لإدخال البيانات مع التأكد من صحتها.

6. التعديل على البيانات:

- تصل هذه الخدمة على منح المواطن القدرة على التعديل في البيانات.

7. تنبيهات وإشعارات:

- إرسال إشعارات للمستخدمين حول حالة الطلبات أو التحديثات.

8. خدمات الدفع الإلكتروني:

- توفير خيارات الدفع الإلكتروني للرسوم المرتبطة بالخدمات.

• متطلبات مدير والموظفين في الموقع:

- استلام الطلبات المقدمة من قبل المواطنين.
- تأكيد أو رفض الطلبات.
- مطابقة البيانات مع الوثائق المرفقة.
- البحث عن الوثائق المخزنة في قاعدة البيانات.
- عمل تقارير لكل عملية تمت في المنصة.

- إدارة الطلبات.
- إدارة الاختبارات
- إدارة المستخدمين.
- إدارة الدفع.

3.2.2 المتطلبات غير الوظيفية:

1. الأداء: يجب أن تكون المنصة قادرة على معالجة عدد كبير من الطلبات في وقت واحد دون تأخير.
2. الأمان: حماية البيانات الشخصية للمواطنين من خلال تقنيات والتأكد من سلامة النظام.
3. التوافر: ضمان توفر المنصة على مدار الساعة مع الحد الأدنى من الانقطاع.
4. سهولة الاستخدام: تصميم واجهات مستخدم بديهية وسهلة الاستخدام لضمان وصول المواطنين دون تعقيدات.
5. قابلية التوسع: القدرة على إضافة ميزات جديدة أو معالجة زيادة عدد المستخدمين دون التأثير على الأداء.
6. التوافق: يجب أن تكون المنصة متوافقة مع مختلف الأجهزة (الكمبيوتر، الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية).
7. الدعم الفني
 - توفير دعم فني للمستخدمين للتعامل مع أي مشاكل قد تواجههم.
 - تحديد هذه المتطلبات سيساعد في بناء منصة تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تحسين الخدمات الحكومية.

3.3 دراسة الجدوى:

إن تحقيق شامل ومفصل لجميع الجوانب المتعلقة بإنشاء وتطبيق نظام إلكتروني حديث لإدارة شؤون مكاتب المرور. يهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى جدوى هذا المشروع من الناحية الاقتصادية والتقنية والتشغيلية، وتحديد الفوائد المتوقعة من تنفيذه، والتحديات المحتملة التي قد تواجهه، ووضع خطة عمل تفصيلية لتنفيذ المشروع بنجاح.

3.3.1 دراسة الجدوى التقنية:

تقوم هذه الدراسة بتقييماً فنياً لمشروع تطوير منصة إلكترونية لتقديم خدمات مكاتب المرور. تشمل الدراسة تحليلاً للمتطلبات التقنية، والتكلفة، والبنية التحتية اللازمة، وكذلك الأدوات البرمجية المطلوبة لضمان نجاح المشروع وتنقسم إلى:

1. المتطلبات المادية

يوضح الجدول (3.1) المتطلبات المادية للمشروع

جدول (3.1) المتطلبات المادية

م	الأدوات	المواصفات	الوصف
1	جهاز حاسوب	Ram 8 Gor I5 Hard 256	لبناء النظام وتنفيذه
2	موزع إنترنت (مودم)	Yemen Telecom 4G	للاتصال بالإنترنت

3	طابعة	Epson L6270	لطباعة النماذج الأولية أو UML
---	-------	-------------	----------------------------------

2. المتطلبات البرمجية

يوضح الجدول (3.2) المتطلبات البرمجية لبناء المشروع

جدول (3.2) المتطلبات البرمجية

م	الأدوات	الوصف
1	Drow.io	لإنشاء وتصميم النماذج والمخططات الانسيابية والتدفق ونمذجة العمليات
2	موزع إنترنت (مودم)	Yemen Telecom 4G
3	طابعة	Epson L6270
4	C# ASP.Net Core MVC	لغة برمجة لكتابة الأكواد والشفيرات
5	SQL Server	محرك البيانات التي تم استخدامها في قواعد البيانات لبناء المشروع
6	Visual Studio 2022	بيئة تستخدم لتحرير الأكواد البرمجية
7	ISS	يستخدم كمخدم لتصميم قواعد البيانات
8	Figma	تصميم الصور والأيقونات والشعار وتصميم (UI/UX)
9	Microsoft Office	هو برنامج لتحرير وكتابة النصوص وتنسيق وتوثيق المشروع
10	Git Hub	موقع يسمح للفريق بالعمل على مشروع واحد عبر الانترنت

3.3.2 دراسة الجدوى الاقتصادية:

تعتبر دراسة الجدوى الاقتصادية جزءاً أساسياً من عملية تطوير نظام جديد لمصلحة مكاتب المرور. تهدف هذه الدراسة إلى تقييم الجدوى المالية للمشروع، وتحديد ما إذا كان الاستثمار في هذا النظام سيحقق العائد المرجو عليه وتهدف الدراسة الى:

1. التكاليف الأولية

يوضح الجدول (3.3) التكاليف الأولية لتنفيذ المشروع

جدول (3.3) التكاليف الأولية

م	البند	الوصف	التكلفة الكلية
1	تصميم وتطوير النظام	تطوير واجهات المستخدم والبرمجة الخلفية	30000\$

2	شراء الأجهزة	أجهزة خاصة بالنظام	5000\$
3	تأمين البنية التحتية (لمدة عام)	تجهيز الإنترنت والاتصالات	1000\$
4	اختبار النظام (لمدة عام)	اختبار وتحسين الأداء	500\$
5	التدريب والتوجيه	تدريب الموظفين على استخدام النظام	500\$
	الإجمالي		10000

2. التكاليف المستمرة

يوضح الجدول (3.4) التكاليف المستمرة لتشغيل المشروع

جدول (3.4) للتكاليف المستمرة

م	البند	الوصف	التكلفة الكلية
1	صيانة النظام	صيانة سنوية وتحديثات للنظام (لمدة عام)	\$600
2	خدمات الدعم الفني	دعم فني للعملاء وحل المشاكل	\$600
3	استضافة السحابة (Cloud)	تكاليف الاستضافة السحابية السنوية	\$1300
4	خدمة الإنترنت	ADSL	\$500
5	تطويرات مستقبلية	إضافة ميزات جديدة حسب الحاجة	\$1500
	الإجمالي		\$4500

3.3.3 دراسة الجدوى الاجتماعية:

تهدف دراسة الجدوى الاجتماعية إلى التحليل للمنافع الاجتماعية للمشروع، وتتضمن هذه الخطوة بدراسة مدى الفائدة من المشروع على المجتمع ومساهمة المشروع في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.

حيث تم دراستنا للجدوى الاجتماعية يتمثل كالاتي:

- النظام مقبولاً من قبل إدارة المرور.
- النظام مجدي من الناحية الاجتماعية.

➤ لا يتعارض مع قوانين وتشريعات الدولة.

3.3.4 دراسة الجدوى التشغيلية:

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى ملاءمة النظام الجديد للبيئة العمل الحالية، وكيفية تأثيره على العمليات التشغيلية اليومية، وتحديد التحديات التي قد يواجهها المصلحة خلال مرحلة التشغيل، والتأكد من الخدمة ستكون مقبولة لدى المستخدمين وتنفيذ الخدمات بدون حدوث أخطاء، والحصول على كافة الخدمات والإرشادات اللازمة لتسهيل الوصول إلى البيانات.

3.3.5 الفوائد الملموسة:

استخدام منصة إصدار الرخص الإلكترونية، يمكن توضيح الفوائد الملموسة كالتالي:

1. **الكفاءة الزمنية**
 - تساهم المنصة، مثل إدخال البيانات والدفع والتحقق من البيانات والوثائق، في تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات، مما يسمح للمواطنين بالحصول على وثائقهم بشكل أسرع
 2. **تعزيز سهولة الوصول**
 - يمكن للمستخدمين الوصول إلى الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، مما يقلل الحاجة إلى زيارة مكاتب المرور، وهو ما يمثل فائدة كبيرة للأشخاص في الأماكن النائية.
 3. **دقة البيانات وتقليل الأخطاء**
 - تساعد النماذج الإلكترونية التي تتضمن حقول إلزامية في ضمان اكتمال وصحة البيانات المدخلة، مما يقلل من احتمال حدوث الأخطاء الشائعة في الإدخال اليدوي.
 4. **أمن الوثائق والتحقق**
 - يوفر تقديم الوثائق وتخزينها إلكترونياً أماناً كبيراً للبيانات، مما يقلل من مخاطر فقدان الوثائق، و يتيح سهولة استرجاع المعلومات عند الحاجة.
 5. **تحسين الشفافية**
 - يمكن للمستخدمين تتبع حالة طلباتهم بسهولة وتلقي التحديثات، مما يعزز مبدأ الشفافية في جميع مراحل تقديم الخدمة.
 6. **خفض التكاليف**
 - يؤدي إلى تقليل الأعمال الورقية والحد من الزيارات الشخصية من التكاليف التشغيلية لكل من مكاتب المرور والمواطنين.
 7. **سهولة الامتثال للوائح التنظيمية**
 - يتم تصميم المنصة لتتوافق بشكل كبير مع اللوائح المحلية والقانونية، مما يساهم في تقليل الأعباء الإدارية ويساعد في الحفاظ على الامتثال القانوني.
 8. **تكامل البيانات وتوحيدها**
 - من خلال تخزين معلومات المستخدمين بشكل مركزي، يمكن للجهات المعنية تسهيل الإجراءات المستقبلية دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات مع كل معاملة جديدة.
- ختاماً، كل فائدة من هذه الفوائد تعالج تحديات معينة في النظام التقليدي، وتعزز ميزات المنصة الإلكترونية التي تهدف إلى تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمواطنين والمسؤولين على حد سواء.

3.4 إدارة المخاطر:

3.4.1 تحديد المخاطر:

إدارة المخاطر تُعد خطوة مهمة في أي مشروع، لأنها تساعد في التعرف على المشكلات المحتملة قبل حدوثها. ومن خلال تحديد المخاطر، يمكن وضع خطط مناسبة للتعامل معها والحد من تأثيرها على مدة المشروع أو تكلفته أو جودته.

1. عدم القدرة على تسليم المشروع في نفس المدة الزمنية المحددة له.
2. ارتفاع التكاليف بسبب تغييرات غير متوقعة أو احتياجات إضافية.
3. صعوبة تكامل المنصة مع الأنظمة الحالية أو قاعدة البيانات.
4. صعوبة استخدام الموقع من قبل المستخدمين.
5. عدم الالتزام باللوائح المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

3.4.2 التحكم بالمخاطر:

يتم التحكم بالمخاطر من خلال الخطوات الأساسية بعد تحديدها، حيث يهدف إلى تقليل تأثيرها أو منع حدوثها قدر الإمكان. من خلال وضع استراتيجيات وخطط مناسبة يمكن إدارة هذه المخاطر بشكل فعال لضمان سير المشروع بطريقة مستقرة ومنظمة.

1. قام فريق المشروع بعمل جدولة زمنية لجميع مراحل عمل النظام وأعطى فريق المشروع فترة سماح لأي تغيير طارئ يحدث على المشروع.
2. قام فريق المشروع بدراسة تكلفة المشروع بحيث تكون الزيادة على التكلفة ليست كبيرة.
3. يتم وضع سجل ورشات إرشادية وعمل قسم للاستعلامات لتقديم المساعدة للمواطنين إلخ.
4. مراجعة السياسات والإجراءات ومعرفة القوانين المتعلقة بتحية البيانات.

3.5 لغة النمذجة الموحدة (Unified Modelling Language):

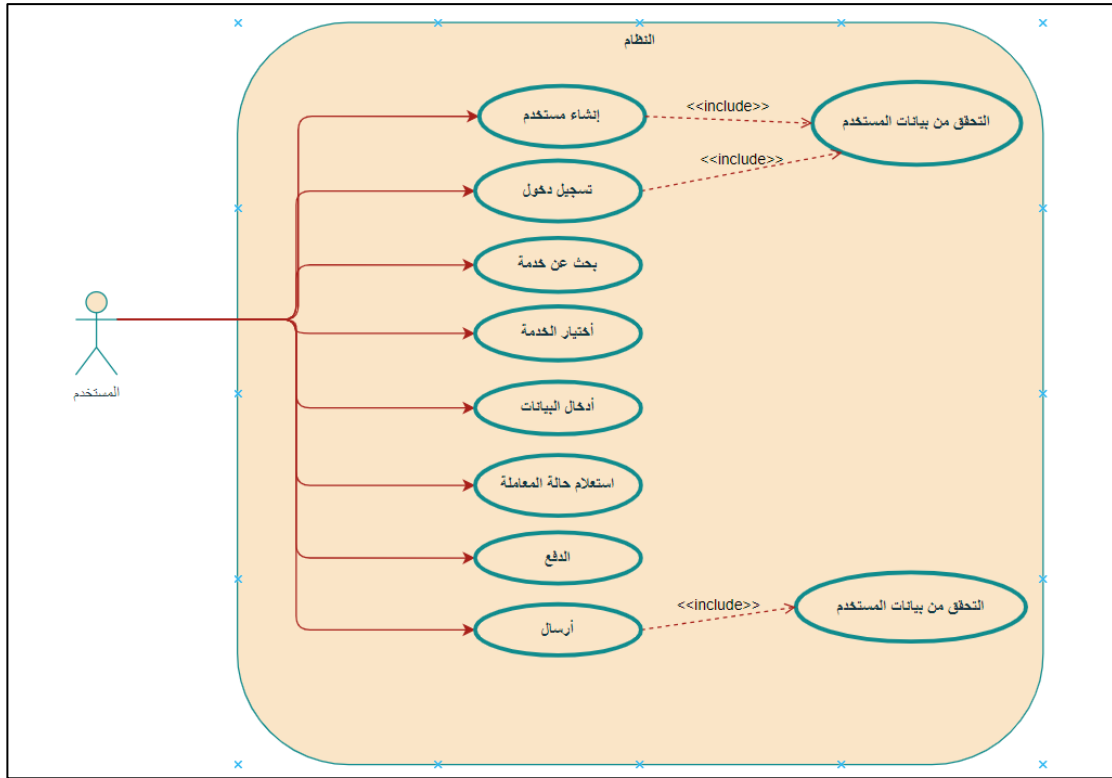
هي لغة نمذجة رسومية تقدم صيغة لوصف العناصر الرئيسية للنظام البرمجي. وتستخدم هذه اللغة لعمل رسوم تخطيطية لوصف برامج الكمبيوتر من حيث العناصر المكونة لها أو خط سير العمليات التي يقوم بها البرنامج تحديداً. لا يقتصر UML على هندسة البرمجيات، بل يستعمل أيضاً في هندسة النظم، وتحليل الهياكل التنظيمية. كما يمكن بواسطة لغة النمذجة الموحدة إنشاء النماذج UML وإنشاء تصميم متكامل للمشروع البرمجي. كما يمكن أيضاً عمل ذلك بواسطة الرسوم Diagrams عن طريق إخراج كود مبدئي للبرنامج.

3.5.1 مخطط حالة الاستخدام (Use Case Model Diagram):

يصف نموذج مخطط حالات الاستخدام (Use Case) التفاعلات بين المستخدمين والنظام من خلال عرض العمليات التي يمكن للمستخدمين تنفيذها، مثل تسجيل الدخول، وإنشاء الحساب، وتحديث البيانات الشخصية. يحدد المخطط الأدوار المختلفة ويوضح كيف يتفاعل كل دور مع وظائف النظام الأساسية، مما يساعد في تصميم النظام ليكون متوافقاً مع احتياجات المستخدمين.

3.5.1.1 مخطط حالة الاستخدام للمستخدم:

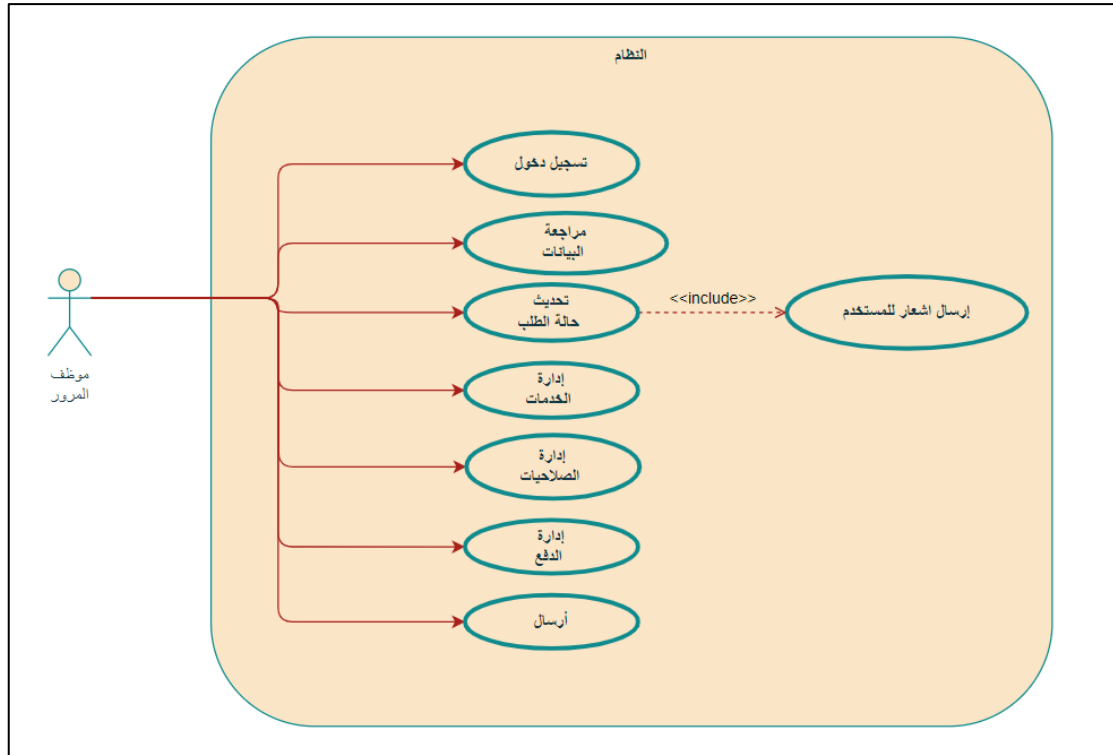
يوضح الشكل (3.1) مخطط use case للمستخدم.



الشكل (3.1) مخطط حالة الاستخدام للمستخدم.

3.5.1.2 مخطط حالة الاستخدام للمسؤول:

يوضح الشكل (3.2) مخطط use case للمسؤول.



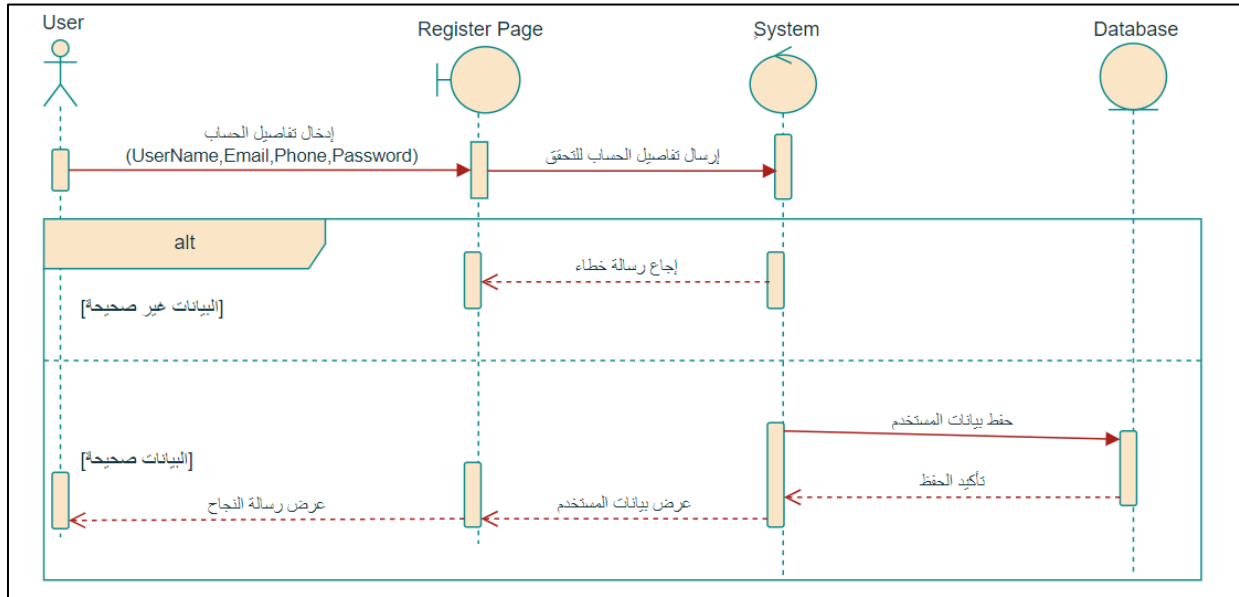
الشكل (3.2) مخطط حلة الاستخدام موظف المرور.

3.5.2 مخطط التسلسل (Sequence Diagram):

مخطط التسلسل (Sequence Diagram) هو نوع من المخططات يستخدم في توضيح كيفية تفاعل الكائنات أو العناصر داخل النظام مع بعضها عبر ترتيب زمني محدد لتنفيذ سيناريو معين. يظهر المخطط ترتيب تبادل الرسائل بين الكائنات لتوضيح الخطوات التفصيلية للعملية، مثل خطوات تسجيل الدخول أو تسجيل البيانات في النظام. يساعد هذا المخطط على فهم تدفق البيانات عبر النظام وتوضيح الإجراءات المتتالية المطلوبة لتحقيق وظيفة معينة، مما يساهم في بناء نظام متناسق وفعال.

3.5.2.1 مخطط التسلسل إنشاء حساب للمستخدم:

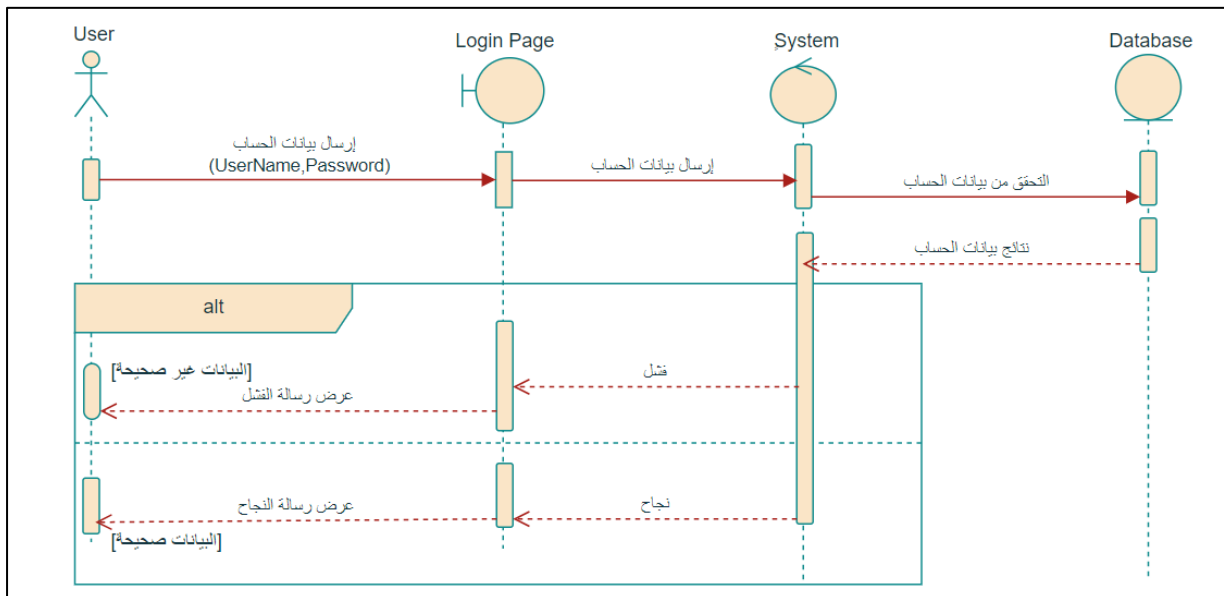
يوضح الشكل (3.3) مخطط Sequence Diagram للمستخدم عند إنشاء حساب جديد



الشكل (3.3) مخطط التسلسل لإنشاء حساب

3.5.2.2 مخطط التسلسل لتسجيل الدخول:

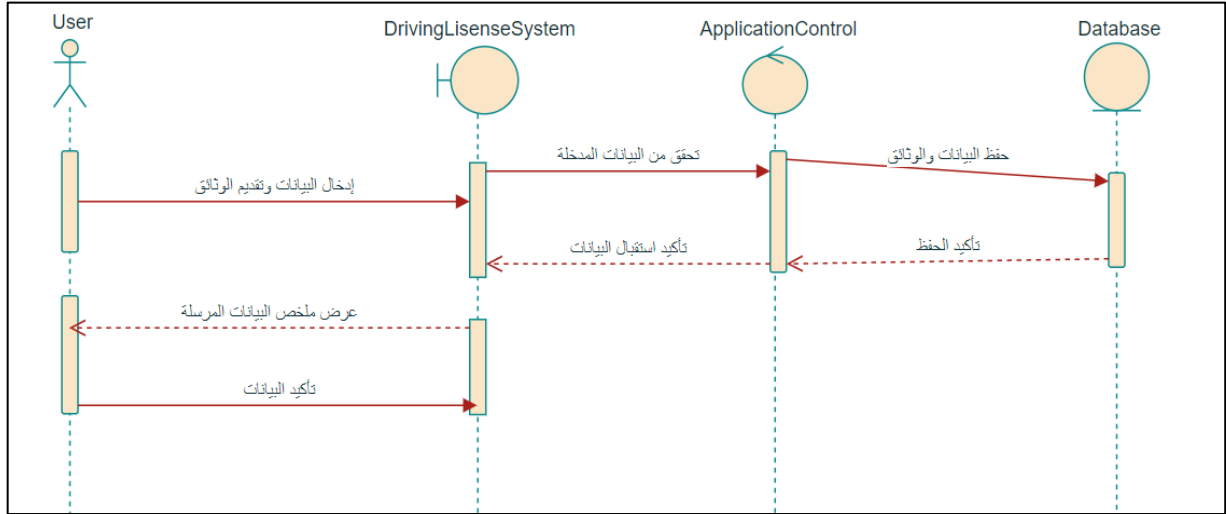
يوضح الشكل (3.4) مخطط Sequence Diagram للمستخدم عند تسجيل الدخول.



الشكل (3.4) مخطط التسلسل لتسجيل الدخول

3.5.2.3 مخطط التسلسل لإدخال البيانات:

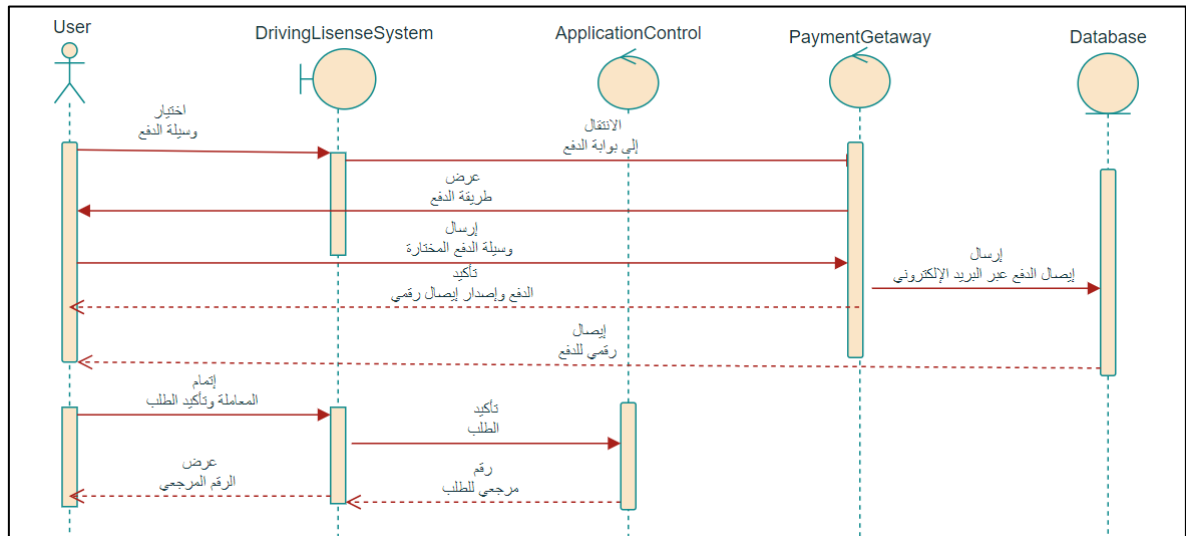
يوضح الشكل (3.5) مخطط Sequence Diagram عند إدخال البيانات من المستخدم.



الشكل (3.5) مخطط التسلسل لإدخال البيانات

3.5.2.4 مخطط التسلسل للدفع:

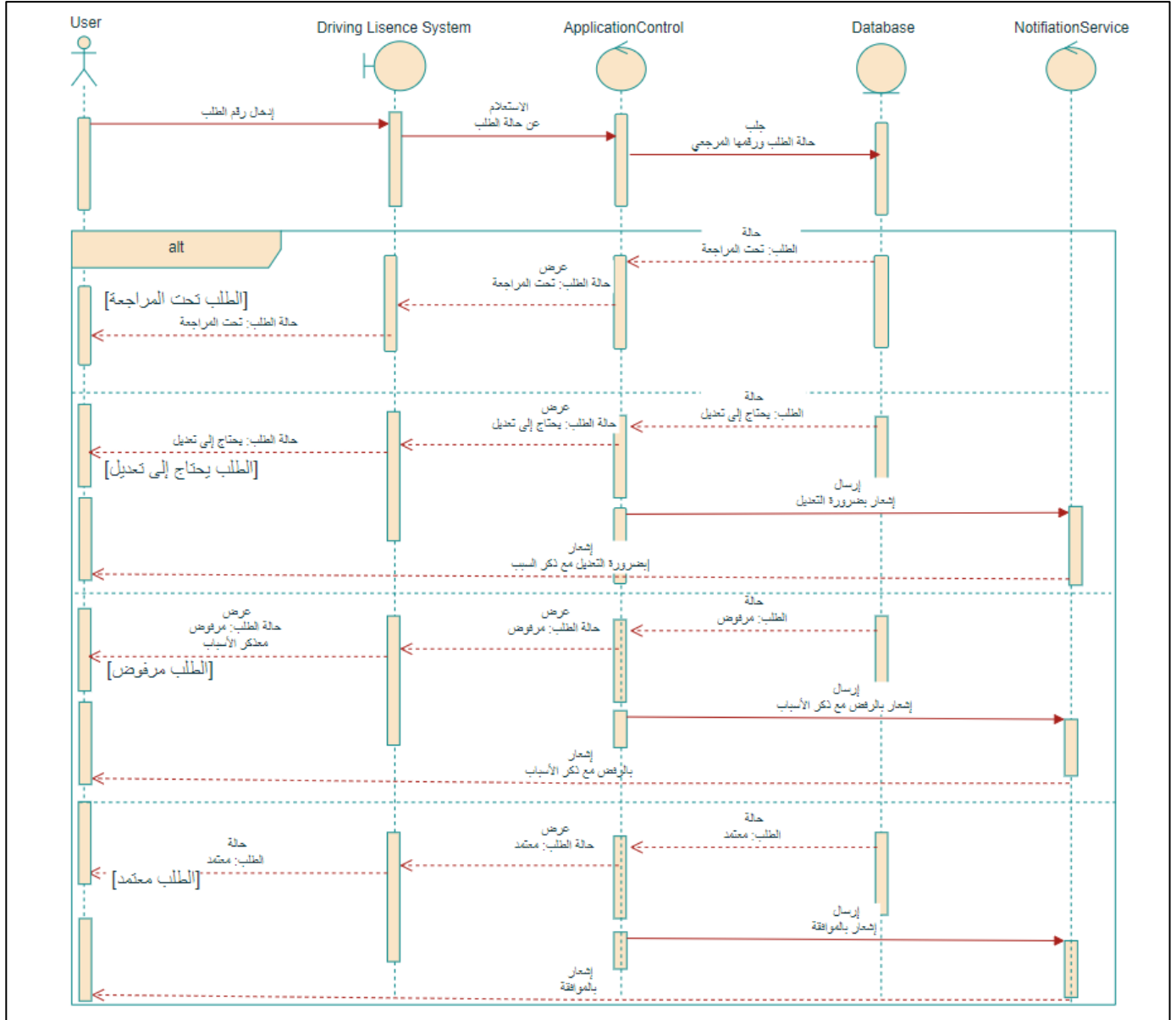
يوضح الشكل (3.6) مخطط Sequence Diagram للمستخدم عند الدفع.



الشكل (3.6) مخطط التسلسل للدفع

3.5.2.5 مخطط التسلسل للاستعلام عن حالة الطلب:

يوضح الشكل (3.7) مخطط Sequence Diagram للاستعلام عن حالة المعاملة.



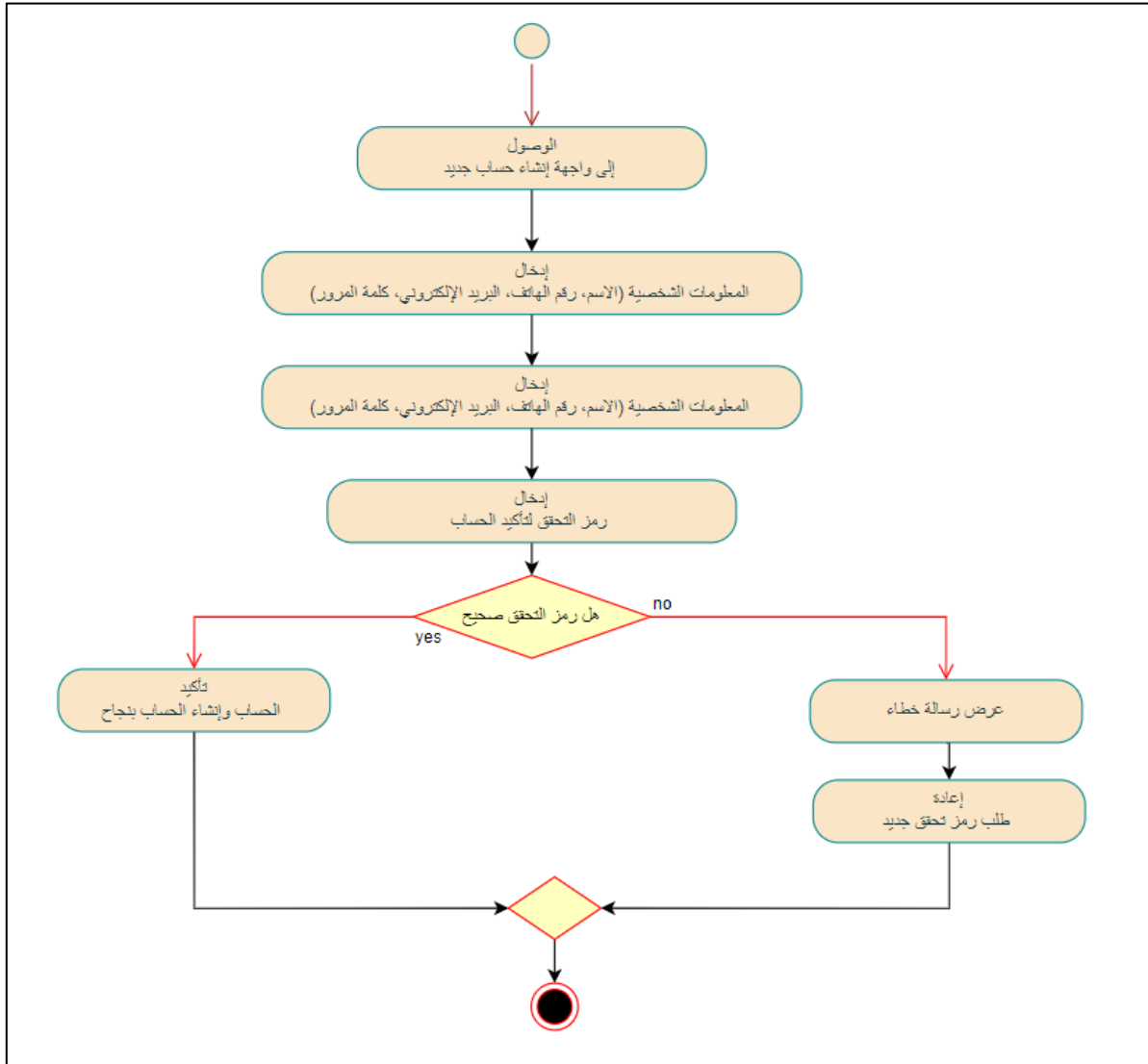
الشكل (3.7) مخطط التسلسل للاستعلام عن حالة طلب

3.5.3 مخطط النشاط (Activity Diagram):

مخطط النشاط (Activity Diagram) هو مخطط يستخدم في النمذجة لتمثيل تدفق الأنشطة أو الخطوات التي يقوم بها النظام لتحقيق عملية معينة. يعرض المخطط سلسلة من الأنشطة المتتالية، بما في ذلك حالات القرار والفروع والتكرار، لتوضيح كيفية سير العملية من البداية إلى النهاية. يساعد هذا المخطط في فهم تدفق العمل داخل النظام وتوضيح العلاقات بين الأنشطة المختلفة، مما يسهل التعرف على تسلسل الخطوات المطلوب، وتحديد نقاط التفرع أو التكرار وتحسين فعالية العمليات.

3.5.3.1 مخطط النشاط لإنشاء حساب:

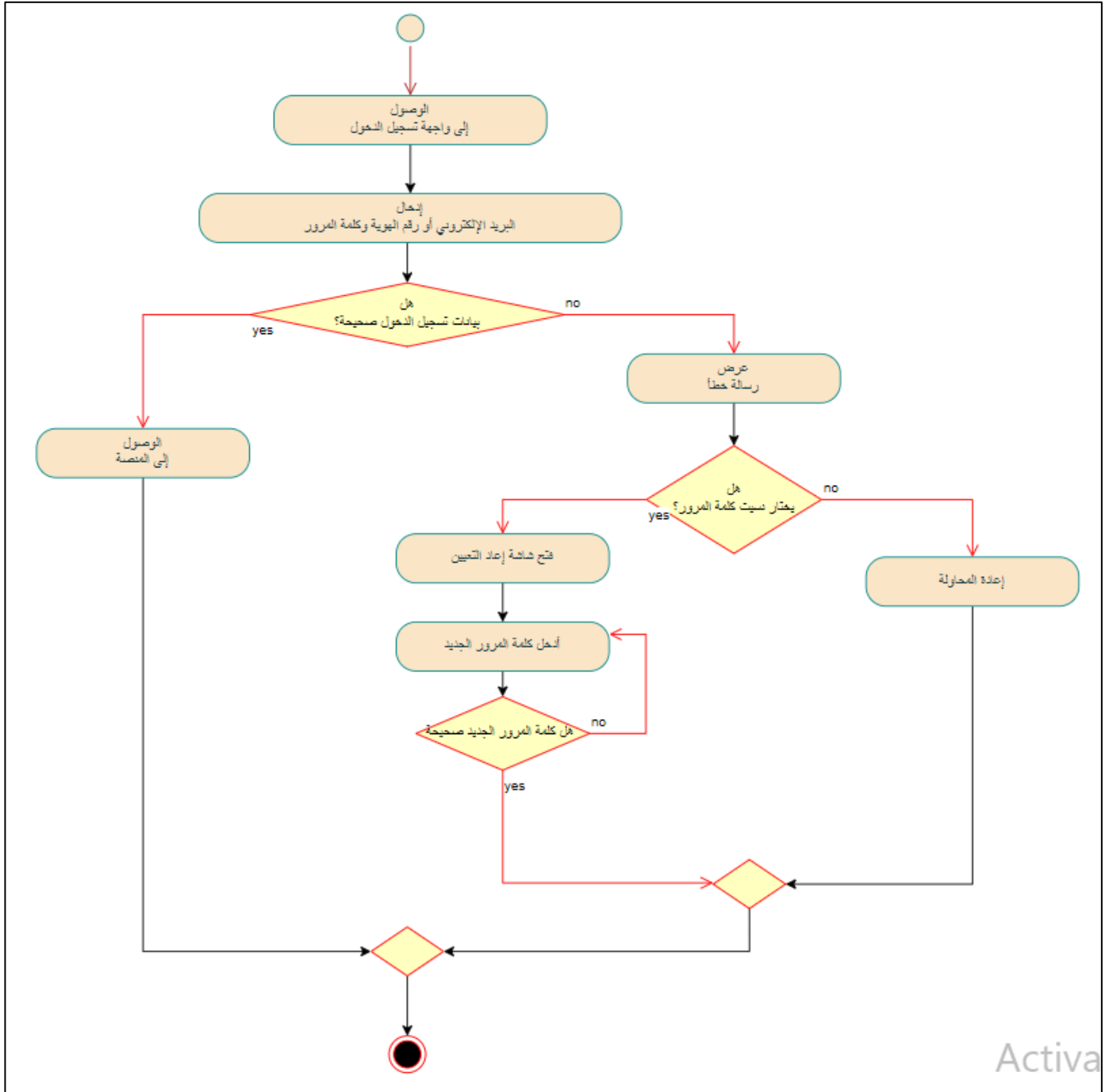
يوضح الشكل (3.8) مخطط Activity Diagram للمستخدم عند إنشاء حساب.



الشكل (3.8) مخطط النشاط لإنشاء حساب

3.5.3.2 مخطط النشاط لتسجيل الدخول:

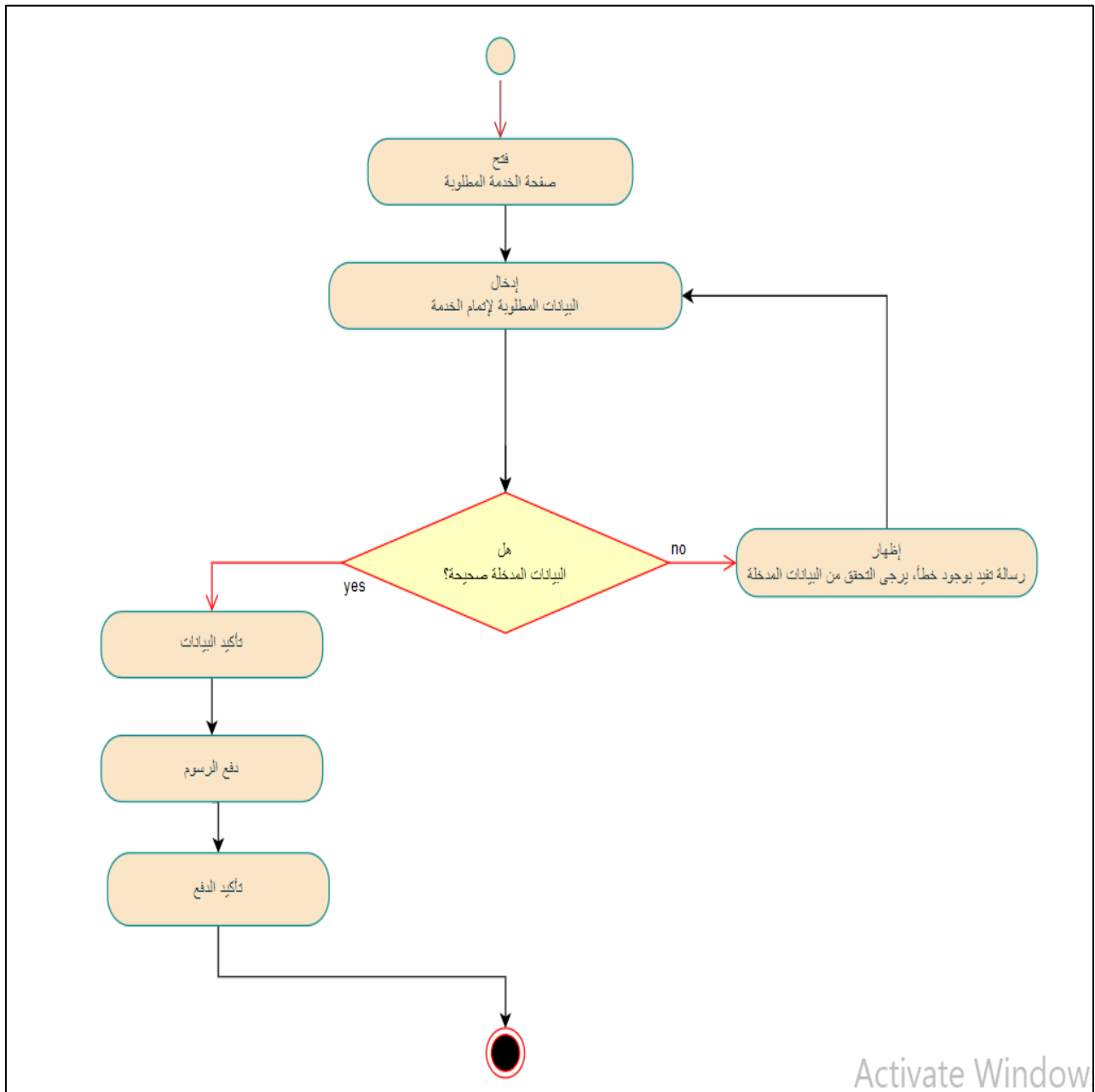
يوضح الشكل (3.9) مخطط Activity Diagram للمستخدم عند تسجيل الدخول.



الشكل (3.9) مخطط النشاط لتسجيل الدخول

3.5.3.3 مخطط النشاط لإدخال بيانات الخدمة:

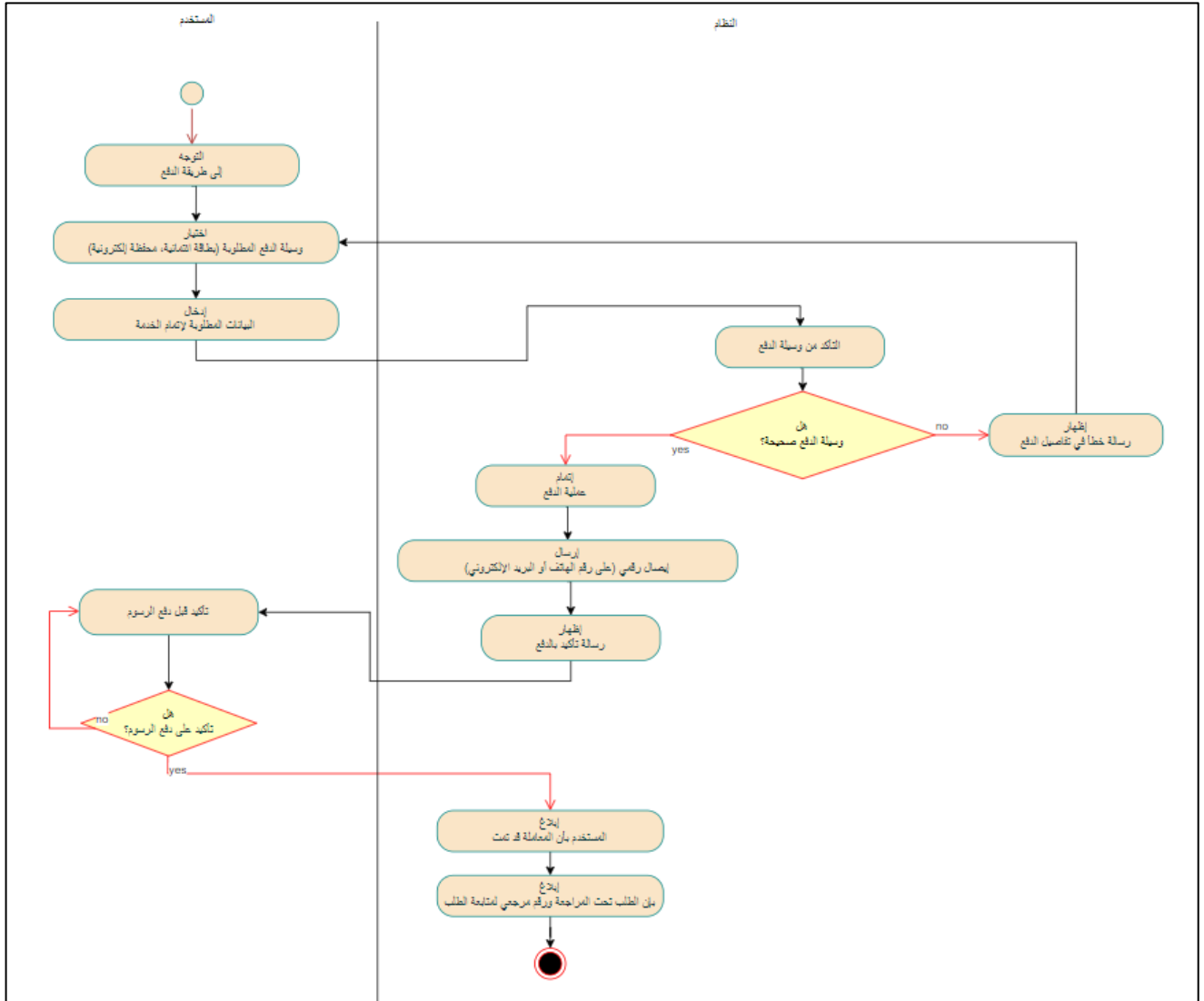
يوضح الشكل (3.10) مخطط Activity Diagram للمستخدم عند إدخال بيانات الخدمة.



الشكل (3.10) مخطط النشاط لإدخال بيانات الخدمة

3.5.3.4 مخطط النشاط للدفع:

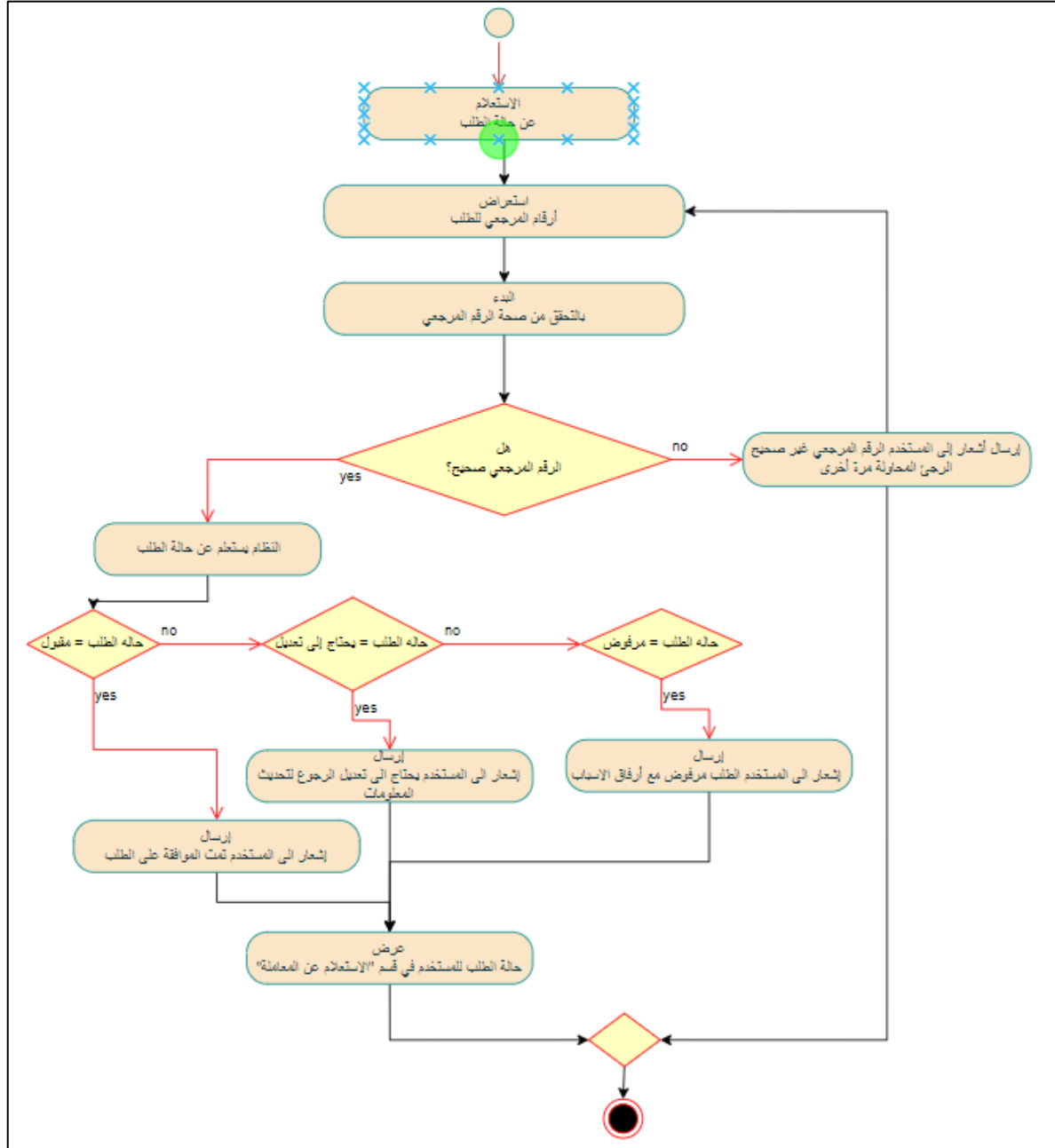
يوضح الشكل (3.11) مخطط Activity Diagram للمستخدم عند الدفع.



الشكل (3.11) مخطط النشاط للدفع

3.5.3.5 مخطط النشاط للاستعلام عن حالة الطلب:

يوضح الشكل (3.12) مخطط Activity Diagram للمستخدم عند الاستعلام عن المعاملة



الشكل (3.12) مخطط النشاط للاستعلام عن حالة طلب

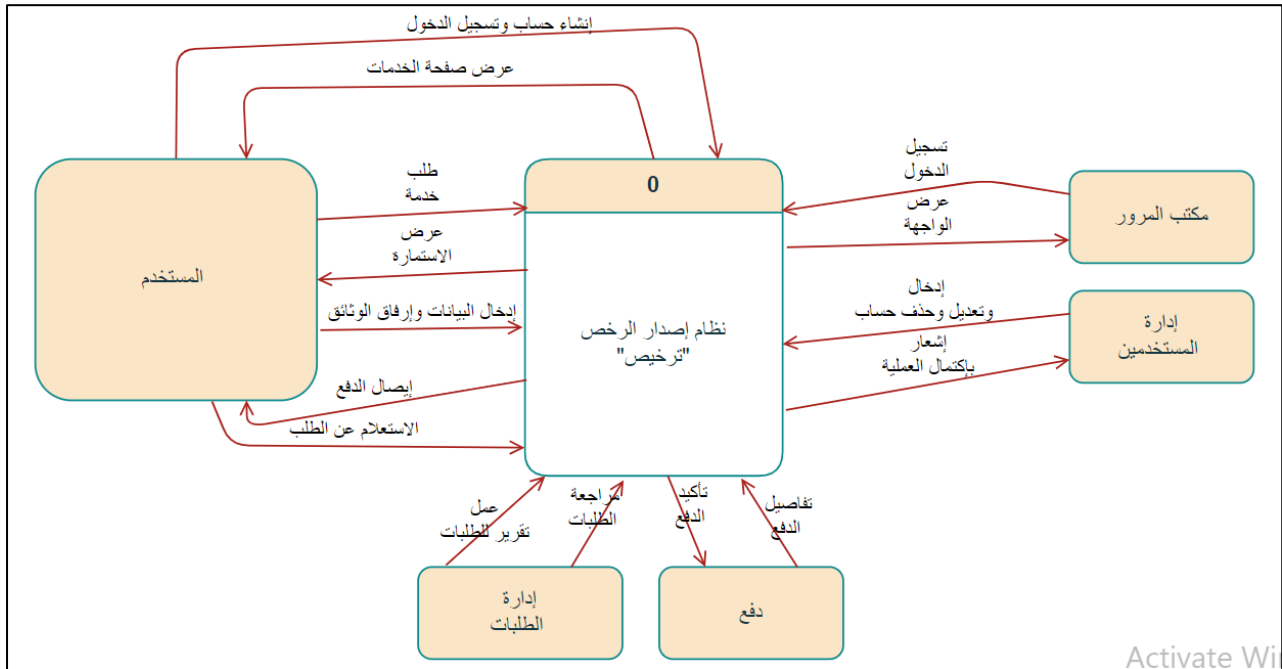
3.5.4 مخطط تدفق البيانات (Data Flow Diagram):

مخطط تدفق البيانات (Data Flow Diagram) هو أداة تستخدم لنمذجة تدفق البيانات داخل النظام وتوضيح كيفية انتقال المعلومات بين مختلف المكونات. يركز هذا المخطط على تصوير كيفية معالجة البيانات وانتقالها بين مصادر الإدخال والمخرجات ومخازن البيانات. يتكون مخطط تدفق البيانات عادة من عناصر مثل "العمليات (Processes)"، و"تدفقات البيانات (Data Flows)"، و"مخازن البيانات (Data Stores)"، و"الكيانات الخارجية (External Entities)"، بحيث يوضح كيف يتفاعل المستخدمون مع النظام وكيف تعالج البيانات لتحقيق وظائف معينة.

مخطط تدفق البيانات يساعد في تحليل تدفقات البيانات وتحديد أي تحسينات أو إجراءات مطلوبة لضمان كفاءة وسلامة العمليات.

3.5.4.1 المستوى الصفري - (Level 0 DFD):

يوضح الشكل (3.13) مخطط المستوى الصفري للنظام، ويعتبر هذا هو أبسط مستوى من مخططات تدفق البيانات، حيث يعرض النظام ككل ويمثل النظام كوحدة واحدة تتفاعل مع الكيانات الخارجية (مثل المستخدمين أو الأنظمة الأخرى) عبر تدفقات البيانات. هذا المخطط لا يتضمن تفاصيل العمليات الداخلية، بل يركز على تحديد النظام وحدوده وتفاعله مع العناصر الخارجية.



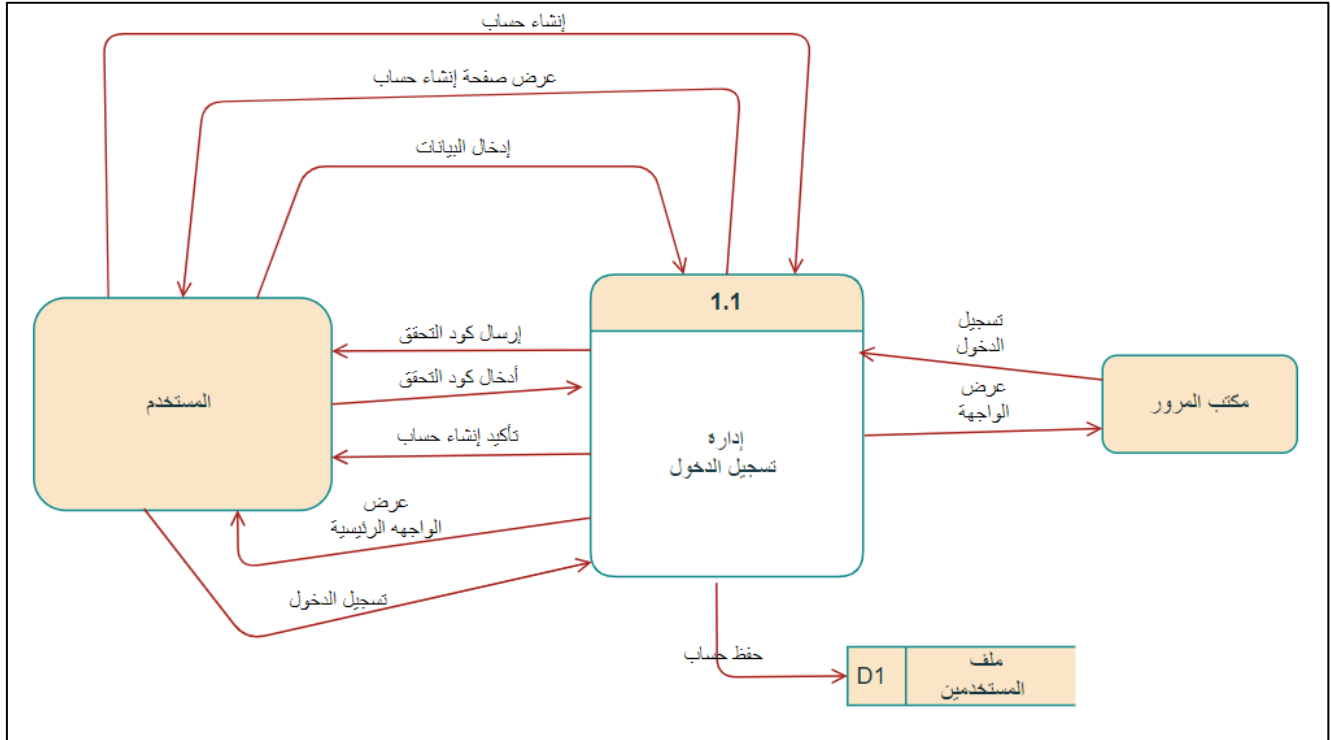
الشكل (3.13) المخطط الصفري

3.5.4.2 المستوى الأول (Level 1 DFD):

يستخدم عندما يتطلب النظام تفاصيل إضافية في معالجة البيانات، حيث يتم تقسيم كل عملية فرعية من المستوى الأول إلى عمليات أدق توضح كيفية تدفق البيانات داخل كل عملية بشكل دقيق.

3.5.4.2.1 قسم إدارة تسجيل الدخول:

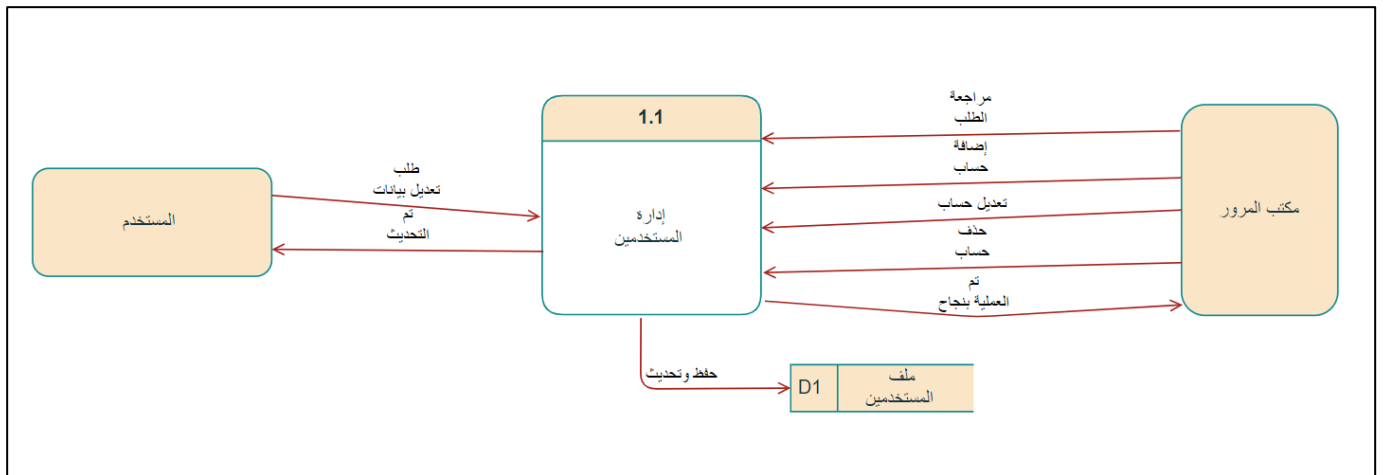
يوضح الشكل (3.14) مخطط المستوى الأول للإدارة تسجيل الدخول



الشكل (3.14) مخطط تدفق البيانات لتسجيل الدخول

3.5.4.2.2 قسم إدارة المستخدمين:

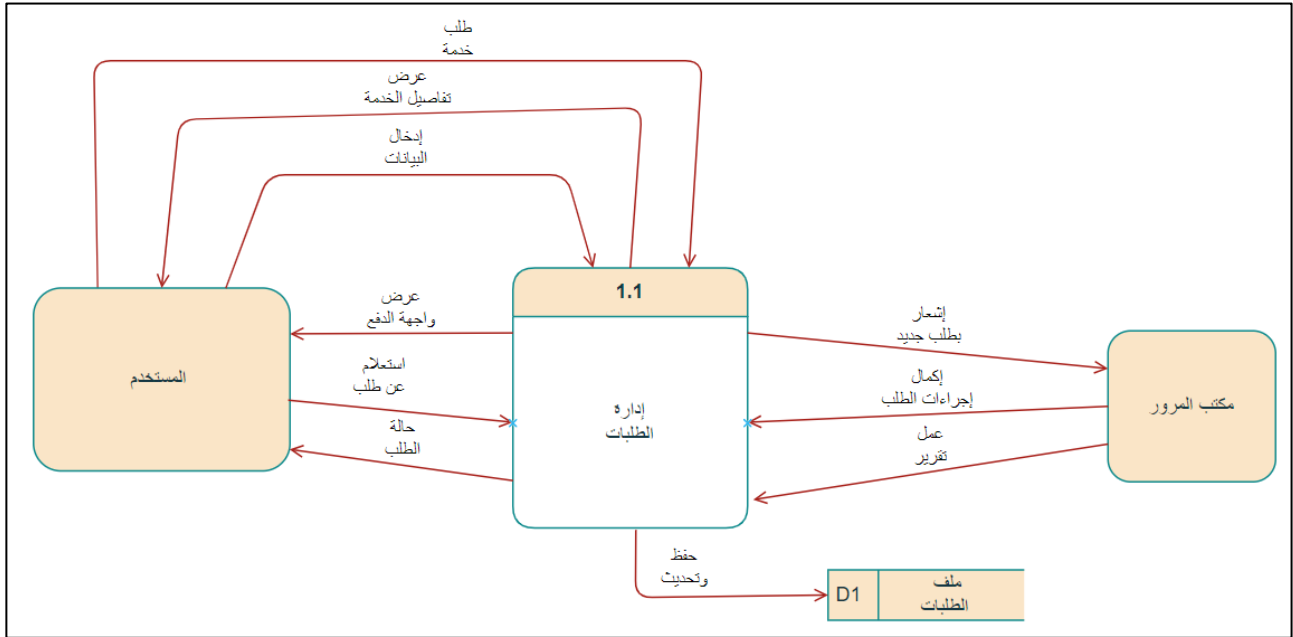
يوضح الشكل (3.15) مخطط المستوى الأول للإدارة المستخدمين



الشكل (3.15) مخطط تدفق البيانات لإدارة المستخدمين

3.5.4.2.3 قسم إدارة الطلبات:

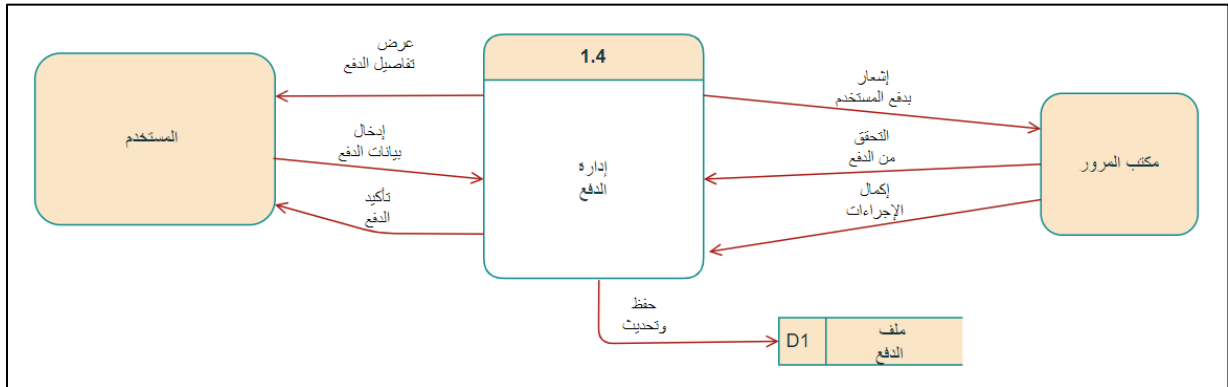
يوضح الشكل (3.16) مخطط المستوى الأول لإدارة الطلبات.



الشكل (3.16) مخطط تدفق البيانات إدارة الطلبات

3.5.4.2.4 قسم إدارة الدفع:

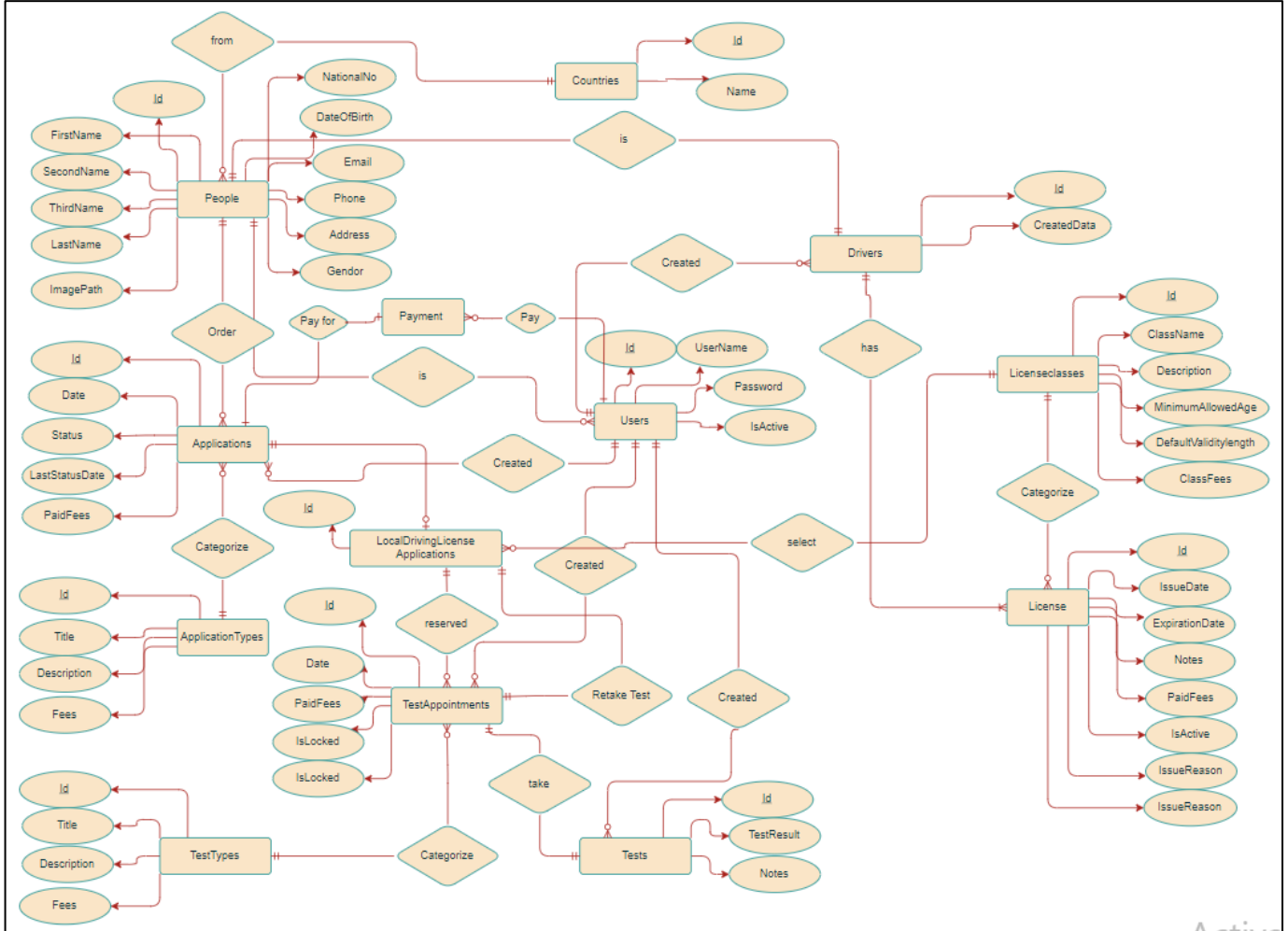
يوضح الشكل (3.17) مخطط المستوى الأول للإدارة الدفع.



الشكل (3.17) مخطط تدفق البيانات إدارة الدفع

3.5.5 مخطط العلائقي للكيانات (Entity Relationship Diagrams):

يوضح الشكل (3.18) مخطط العلائقي للكيانات للنظام، وهو نموذج بياني يستخدم لتوضيح هيكل البيانات في النظام؛ حيث يعرض الكيانات (entities) مثل الأشخاص أو الأشياء الرئيسية، والعلاقات (relationships) بينها. يركز المخطط للكيانات (ERD - Entity Relationship Diagram) على توضيح كيفية ترابط البيانات والمعلومات في النظام، مما يسهل فهم وتحليل قاعدة البيانات المطلوبة لتشغيله بفاعلية.



الشكل (3.18) مخطط العلاقات

3.5.6 وصف البيانات أو قاموس البيانات (Data Description or Data Dictionary):

قاموس البيانات هو أداة توثيقية أساسية تستخدم لتعريف جميع عناصر البيانات المستخدمة في النظام بشكل واضح ومفصل. يحتوي القاموس على وصف وخصائص لكل عناصر بيانات، مثل اسمه، نوعه (نص، رقم، تاريخ)، حجمه، وقيدته (مثل القيم المسموح بها أو القيود المزیدة). يساعد قاموس البيانات في تحقيق توحيد وعمق أعمق للعناصر المستخدمة بين جميع الأطراف المشاركة، كما يضمن دقة وصحة البيانات المتدفقة داخل النظام ملحق (ب).

3.2.1 العينات (Sampling)

تم الحصول على مجموعة من الوثائق تم إضافتها في الملحق (أ).

2.2.3 الأبحاث وزيارة الموقع (Research and site visit)

أ. الأبحاث (Research)

تم الاعتماد على التحليل المكتبي (Desk Research) من خلال مراجعة الدراسات السابقة، والمقارنة بين نماذج الخدمة ونماذج النشر، إلى جانب استعراض أبرز التحديات والمخاطر التي تواجه المؤسسات.

ب. زيارة الموقع (Research and site visit)

تم الحصول على مجموعة من الوثائق تم إضافتها في الملحق (أ).

3.2.3 الملاحظات (Observation)

تم الحصول على مجموعة من الملاحظات تم إضافتها في الملحق (أ).

3.2.4 المقابلات (Interviews)

تمت المقابلة مع استقبالي و رئيس القسم الفنية في مكتب إدارة المرور في صنعاء بإرسالية من عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات.

3.2.5 الأدوات المستخدمة (CASE tools)

• Upper Case

وهو ما شمل عليه النظام في مرحلة تجميع المتطلبات ومرحلة التصميم مثل:

Pencil – Draw.io – MS word – MS Project – UML Diagrams

• Lower Case

وهو ما شمل عليه النظام في مرحلة البرمجة ومرحلة الاختبار ومرحلة التنفيذ مثل:

3.3 توصيف المتطلبات (Requirement specification)

3.3.1 متطلبات المستخدم (User Requirements)

- ❖ واجهات مستخدم بسيطة، واضحة ومرنة.
- ❖ سرعة استجابة النظام للبيانات المدخلة.
- ❖ أن يتم تحديث البيانات والمعلومات التي يحتويها النظام اوالاً بأول.
- ❖ أن يكون النظام ذا أداء عال وأخطاء أقل.
- ❖ إتاحة الوصول للبيانات والمعلومات في أي وقت من قبل الأشخاص المخولين.

3.3.2 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

3.3.2.1 عملية إنشاء حساب

تتم العملية في النظام وذلك وفق الشروط التالية:

- ان لا يكون الشخص حساب مستخدم آخر لنفس الشخص.

حيث يتطلب من المستخدم البيانات التالية:

- أساسية
 - ايميل المستخدم
 - كلمة المرور
- معلومات الشخص:
 - الرقم الوطني
 - الاسم الرباعي
 - تاريخ الميلاد
 - العنوان
 - رقم الهاتف
 - البريد الإلكتروني
 - الجنسية
 - الصورة الشخصية

وتوفر الواجهة العمليات التالية:

- إنشاء حساب
- لا يستطيع أي شخص تسجيل الدخول إلى النظام إلا بعد القيام بعملية إنشاء حساب.

3.3.2.2 عملية تسجيل الدخول

تتم العملية في النظام وذلك وفق الشروط التالية:

- أن يمتلك المستخدم الايميل وكلمة مرور.

حيث يتطلب من المستخدم البيانات التالية:

- أساسية
 - ايميل المستخدم
 - كلمة المرور

وتوفر الواجهة العمليات التالية:

- تسجيل الدخول

لا يستطيع أي مستخدم استخدام النظام إلا بعد القيام بعملية تسجيل الدخول وذلك بالتحقق من الصالحيات وصحة كلمة المرور.

3.3.2.3 عملية طلب رخصة جديدة لأول مره

تتم العملية في النظام وذلك وفق الشروط التالية:

- أن الشخص لا يملك أي رخصة من نفس الفئة التي يريد التقديم عليها.
- أن لا يكون للشخص طلب سابق غير مكتمل على نفس الفئة.

معلومات الطلب:

- رقم الطلب
 - تاريخ الطلب
 - رقم الشخص (مقدم الطلب): يتم الاستعلام عنه عن طريق الرقم الوطني، في حال عدم وجوده في النظام يجب على المستخدم اضافة هذا الشخص في النظام اولاً.
 - نوع الطلب حسب الخدمة المطلوبة من القائمة أعلاه
 - حالة الطلب (جديد، ملغي، مكتمل).
 - رسوم الطلب التي تم دفعها.
 - اذا كان الطلب من نوع اصدار رخصة قيادة جديدة
 - يتم تحديد فئة الرخصة المطلوبة.
 - ويتم التأكد ان الشخص المتقدم غير حاصل على رخصة من نفس الفئة.
 - يتم التأكد ان الشخص لا يوجد لديه طلب سابق من نفس النوع (غير مكتمل).
- كل طلب يكون مربوط مع شخص في النظام، وكل شخص يمكن ان يكون له أكثر من طلب.

شروط التقدم للحصول على الرخصة حسب الفئة المطلوبة:

- سن القيادة المسموح به: يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على رخصة السواقة مطابق للعمر المطلوب حسب الفئة المقدمة، يجب على النظام رفض الطلب إذا خالف الشرط.

- ان لا يكون المتقدم حاصلًا على نفس فئة رخصة القيادة سابقًا، يجب على النظام رفض الطلب إذا خالف الشرط.
- يستطيع المتقدم الحصول على أكثر من رخصة من أكثر من فئة مثال رخصة قيادة مركبة صغيرة ورخصة قيادة دراجة.
- المستندات الشخصية: تقديم مستندات هوية شخصية صالحة، مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية.
- يجب اجتياز جميع الاختبارات التالية:

1. **اجتياز اختبار النظر:** للتحقق من صحة المتقدم للقيادة وجدارته البصرية وتسجيل النتيجة في النظام.

الاختبارات الطبية:

- 1) حالة الأطراف اليدين - الرجلين (سليم - غير سليم).
 - 2) حالة الإعاقة (معاق - غير معاق).
 - 3) فحص النظر (سليم - غير سليم - يلبس نظارة).
 - 4) اختبار السمع (سليم - غير سليم).
 - 5) الحالة النفسية (سليم - غير سليم).
- في حال الرسوب لا يسمح النظام بالاستمرار ومنح الرخصة، يجب على المتقدم تصحيح بصره بنظارة.

2. **اجتياز الاختباري النظري:** بعد اجتياز الفحص السابق يتطلب من المتقدم الإجابة على أسئلة تتعلق بقوانين المرور وسلامة القيادة.

الاختبارات النظرية:

- 1) قواعد المرور (جيد - جيد جدًا - ممتاز).
- 2) الاشارات المرورية (جيد - جيد جدًا - ممتاز).
- 3) مبادئ المكنيك للمركبات (جيد - جيد جدًا - ممتاز).
- 4) الإسعافات الأولية (جيد - جيد جدًا - ممتاز).

3. **اجتياز اختبار القيادة العملي:** بعد اجتياز الفحص السابق، يجب على المتقدم أن يجتاز اختبارًا عمليًا للقيادة يقيم قدراته على التحكم في المركبة والامتثال لقواعد المرور.

الاختبارات العملية:

- 1) قواعد المرور (جيد - جيد جدًا - ممتاز).
- 2) الاشارات المرورية (جيد - جيد جدًا - ممتاز).
- 3) مبادئ المكنيك للمركبات (جيد - جيد جدًا - ممتاز).
- 4) الإسعافات الأولية (جيد - جيد جدًا - ممتاز).

3.3.2.3 عملية طلب تجديد رخصة

تتم العملية في النظام وذلك وفق الشروط التالية:

- تتيح هذه الخدمة تجديد رخصة القيادة المنتهية وهي فعالة (ليست رخصة خاملة).

معلومات الطلب:

- رقم الطلب
- تاريخ الطلب

- رقم الشخص (مقدم الطلب):
- نوع الطلب (تجديد رخصة)
- حالة الطلب (جديد).
- رسوم الطلب التي تم دفعها.

- معلومات الرخصة:
 - رقم الرخصة
 - صورة حامل الرخصة
 - الرقم الوطني لحامل الرخصة
 - اسم حامل الرخصة
 - تاريخ ميلاد حامل الرخصة
 - فئة الرخصة
 - تاريخ الإصدار
 - تاريخ الانتهاء
 - شروط الرخصة على شكل ملاحظات.
 - حاله اصدار الرخصة (تجديد).

وتوفر الواجهة العمليات التالية:

- طلف تجديد رخصة

للبحث عن رخصة القيادة يتم البحث عنها عبر الرقم المعرف لهاذيه الرخصة.

3.3.2.4 عملية طلب رخصة بدل تالف او فاقد

تتم العملية في النظام وذلك وفق الشروط التالية:

- تتيج هذه الخدمة بدل تالف او فاقد لرخصة القيادة التالفة او المفقودة وهي فعالة (ليست رخصة خاملة).

معلومات الطلب:

- رقم الطلب
- تاريخ الطلب
- رقم الشخص (مقدم الطلب):
- نوع الطلب (بدل تالف او فاقد)
- حالة الطلب (جديد).
- رسوم الطلب التي تم دفعها.

- معلومات الرخصة:
 - رقم الرخصة
 - صورة حامل الرخصة
 - الرقم الوطني لحامل الرخصة
 - اسم حامل الرخصة
 - تاريخ ميلاد حامل الرخصة
 - فئة الرخصة
 - تاريخ الإصدار
 - تاريخ الانتهاء
 - شروط الرخصة على شكل ملاحظات.
 - حاله اصدار الرخصة (بدل تالف او فاقد).

وتتوفر الواجهة العمليات التالية:

- طلب بدل تالف او فاقد رخصة

للبحث عن رخصة القيادة يتم البحث عنها عبر الرقم المعرف لهاذيه الرخصة.

3.3.2.5 عملية طلب رفع فئة الرخصة

تتم العملية في النظام وذلك وفق الشروط التالية:

- تتيح هذه الخدمة رفع فئة لرخصة القيادة الحالية وهي فعالة (ليست رخصة خاملة).
- يمكن رفع الرخصة من فئة أ إلى ج فقط.

معلومات الطلب:

- رقم الطلب
- تاريخ الطلب
- رقم الشخص (مقدم الطلب):
- نوع الطلب (رفع فئة)
- حالة الطلب (جديد).
- رسوم الطلب التي تم دفعها.

• معلومات الرخصة:

- رقم الرخصة
- صورة حامل الرخصة
- الرقم الوطني لحامل الرخصة
- اسم حامل الرخصة
- تاريخ ميلاد حامل الرخصة
- فئة الرخصة
- تاريخ الإصدار
- تاريخ الانتهاء
- شروط الرخصة على شكل ملاحظات.
- حاله اصدار الرخصة (جديد).

وتتوفر الواجهة العمليات التالية:

- طلب رفع فئة الرخصة

للبحث عن رخصة القيادة يتم البحث عنها عبر الرقم المعرف لهاذيه الرخصة.

3.3.3 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

هي المعايير التي تحدد جودة أداء النظام وكيفية تقديم الخدمات للمستخدمين. وتشمل:

3.3.3.1 الأمان (Security): حماية البيانات أثناء النقل والتخزين باستخدام التشفير والتحقق من الهوية.

3.3.3.2 الأداء (Performance): استجابة سريعة للنظام حتى في حالات الضغط العالي.

3.3.3.3 قابلية التوسع (Scalability): القدرة على زيادة الموارد تلقائيًا مع نمو عدد المستخدمين أو حجم البيانات.

3.3.3.4 سهولة الاستخدام (Usability): واجهة بسيطة وسلسلة تناسب جميع فئات المستخدمين.

3.3.3.5 التوافق (Compatibility): إمكانية عمل النظام على مختلف الأجهزة وأنظمة التشغيل.

3.3.3.6 الصيانة والتحديث (Maintainability): سهولة تحديث النظام وإصلاح الأخطاء دون توقف طويل في الخدمة.

3.3.4 المتطلبات التقنية العامة

- اتصال إنترنت مستقر وسريع.
- متصفح أو تطبيق متوافق مع واجهة النظام السحابية.
- أدوات حماية مثل جدران نارية ومصادقة متعددة العوامل (MFA).

3.4 نمذجة النظام ((System Models (UML))

3.4.1 السيناريو (Scenarios)

3.4.1.1 السيناريو لعملية إنشاء حساب

لكي يتم تسجيل الدخول في النظام واستخدام الخدمات التي يوفرها على الشخص أولاً إنشاء حساب لكي يقوم الشخص بعملية تسجيل الدخول وتحتوي هذه الواجهة على أربعة حقول إدخال أسم المستخدم رقم الهاتف للمستخدم وكلمة المرور وتأكيدها كلمة المرور مع زر إرسال البيانات. تتم العملية وفقاً للخطوات التالية:

1. يقوم المستخدم بإدخال أسم المستخدم ورقم الهاتف للمستخدم وكلمة المرور وتأكيدها كلمة المرور والضغط بعدها على زر إنشاء حساب.
2. يتم إرسال البيانات إلى السيرفر للتحقق من صحتها والتحقق من أنه لا يوجد حساب مستخدم بنفس رقم الهاتف.
3. في حالة كانت هذه البيانات صحيحة يتم إنشاء حساب والذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول لدخول إلى النظام.
4. تظهر الصفحة الرئيسية بناءً على الصلاحيات.
5. يظهر اسم المستخدم أعلى الصفحة، عند التمرير عليه تظهر قائمة منسدلة فيها خيارات للمستخدم وهي (خيار تغيير كلمة المرور - خيار تسجيل الخروج).
6. في حالة قام المستخدم بتسجيل الخروج يتم إعادته آلياً إلى واجهة تسجيل الدخول.

3.4.1.2 السيناريو لعملية تسجيل الدخول

لكي يتم فتح النظام واستخدام الخدمات التي يوفرها يبدأ من قيام المستخدم أولاً كان نوعه بعملية تسجيل الدخول حيث أنها أول واجهة تواجه المستخدم عند دخوله للموقع عن طريق طباعة رابط النظام (URL) عن طريق المتصفح وتحتوي هذه الواجهة على حقلي إدخال رقم الهاتف للمستخدم وكلمة المرور مع زر إرسال البيانات. تتم العملية وفقاً للخطوات التالية:

7. يقوم المستخدم بإدخال كلمة المرور ورقم الهاتف للمستخدم والضغط بعدها على زر تسجيل الدخول.

8. يتم ارسال البيانات الى السيرفر للتحقق من صحتها.
9. في حالة كانت هذه البيانات صحيحة يتم الاستعلام عن صالحيات المستخدم.
10. تظهر الصفحة الرئيسية بناءً على الصالحيات السابقة.
11. يظهر اسم المستخدم اعلى الصفحة، عند التمرير عليه تظهر قائمة منسدلة فيها خيارات للمستخدم وهي (خيار تغيير كلمة المرور- خيار تسجيل الخروج).
12. في حالة قام المستخدم بتسجيل الخروج يتم إعادته آلياً الى واجهة تسجيل الدخول.

3.4.1.2 طلب رخصه قيادة لأول مره

تتم العملية وفقاً للخطوات التالية:

1. يقوم المستخدم بالذهاب إلى إدارة الطلبات ويطلب إصدار رخصة لأول مرة، إذا كان لديه رخصة سابقة من نفس الفئة لا يمكن للمستخدم طلبها مره أخرى.
2. يتم ارسال البيانات الى السيرفر للتحقق من صحتها.
3. في حالة كانت هذه البيانات صحيحة يتم إصدار طلب رخصة وحالته قيد الانتظار للموافقة عليه من قبل مكتب المرور.
4. يتم الانتظار إلى أن يتم الموافقة على الطلب ويقوم مكتب المرور بحجز موعد لمقدم الطلب أو يقوم بإلغائه بسبب عدم توافق الشروط.

3.4.1.2 حجز موعد للاختبار

تتم العملية وفقاً للخطوات التالية:

1. يقوم مكتب المرور بالموافقة على الطلب وحجز موعد للاختبار وإذا تم رفض الطلب لا يمكن حذف الطلب لا التعديل عليه.
2. يتم ارسال البيانات الى السيرفر للتحقق من صحتها.
3. في حالة كانت هذه البيانات صحيحة يتم قبول الطلب رخصة وحالته تصيح تحت الاختبار.
4. يذهب المتقدم إلى المسؤول الفني عن الاختبارات وتأكد من انه مؤهل لامتلاك رخصة القيادة.
5. إذا نجح في جميع الاختبارات يتم تحديث حالة الطلب إلى مرحلة مقبول اذهين إلى أقرب فرع وقم بتسديد الرسوم.

3.4.1.2 طلب تجديد رخصه قيادة

تتم العملية وفقاً للخطوات التالية:

1. يقوم المستخدم بالذهاب إلى إدارة الطلبات ويطلب تجديد رخصة
2. يتم ارسال البيانات الى السيرفر طريق التحقق من أن رخصة المستخدم قد انتهت وأنها ما زلات فعالة.
3. في حالة كانت هذه البيانات صحيحة يتم إصدار طلب تجديد رخصة وحالته مكتمل لا يتطلب أخذ اختبار ومن ثم إصدار الرخصة الجديدة.

3.4.1.2 طلب رخصه قيادة بدل فاقد او تالف

تتم العملية وفقاً للخطوات التالية:

1. يقوم المستخدم بالذهاب إلى إدارة الطلبات ويطلب رخصة بدل فاقد او تالف
2. يتم ارسال البيانات الى السيرفر طريق التحقق من أن رخصة المستخدم لم تنتهي وأنها ما زلات فعالة
3. في حالة كانت هذه البيانات صحيحة يتم إصدار طلب رخصة بدل تالف او فاقد وحالته مكتمل لا يتطلب أخذ اختبار ومن ثم إصدار الرخصة الجديدة.

3.4.1.2 طلب رفع فئة رخصه قيادة

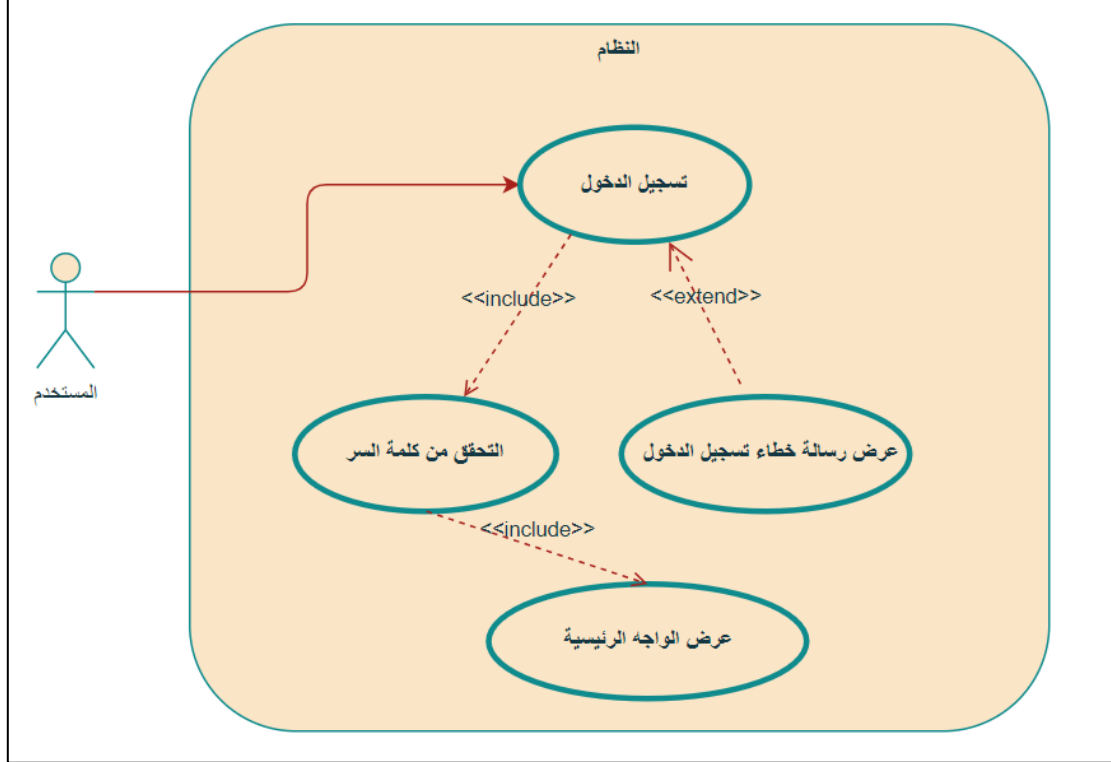
تتم العملية وفقاً للخطوات التالية:

1. يقوم المستخدم بالذهاب إلى إدارة الطلبات ويطلب رفع فئة رخصة

2. يتم ارسال البيانات الى السيرفر طريق التحقق من أن رخصة المستخدم لم تنتهي وأنها ما زالت فعالة
3. في حالة كانت هذه البيانات صحيحة يتم إصدار طلب رفع فئة رخصة وحالته مكتمل لا يتطلب أخذ اختبار ومن ثم إصدار الرخصة الجديدة.

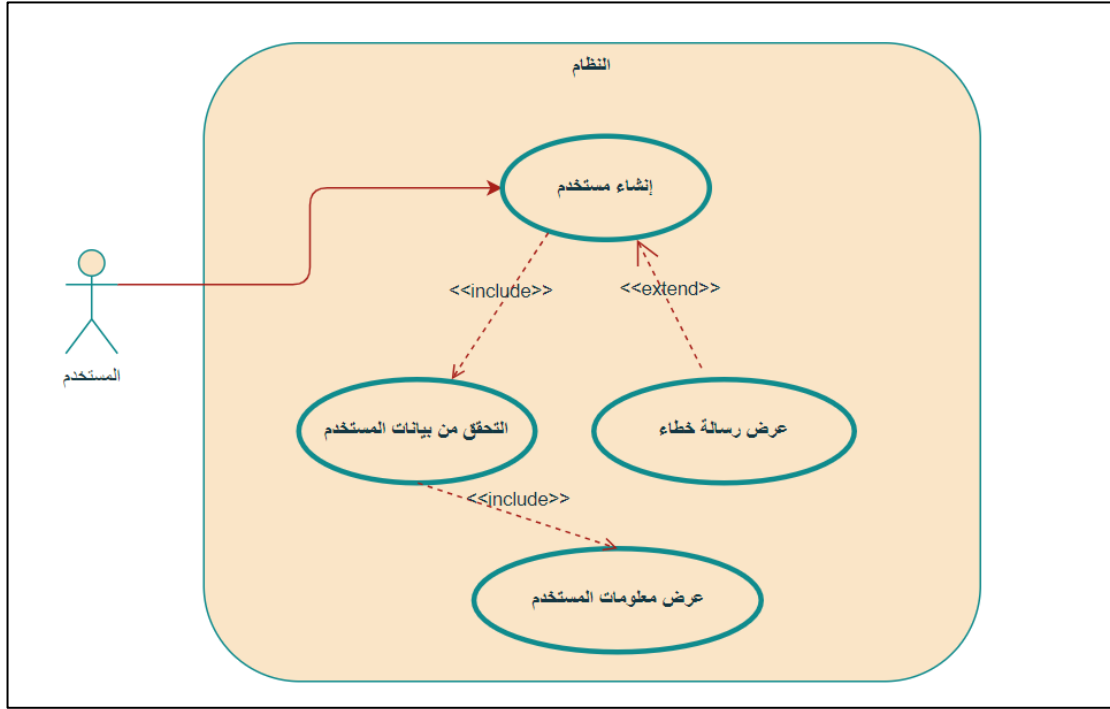
3.4.1 نموذج حالة الاستخدام (Use case model)

يوضح الشكل (3.4.1.1) تسجيل الدخول المستخدم إلى النظام عن طريق التحقق من اسم المستخدم وكلمة السر التالي:



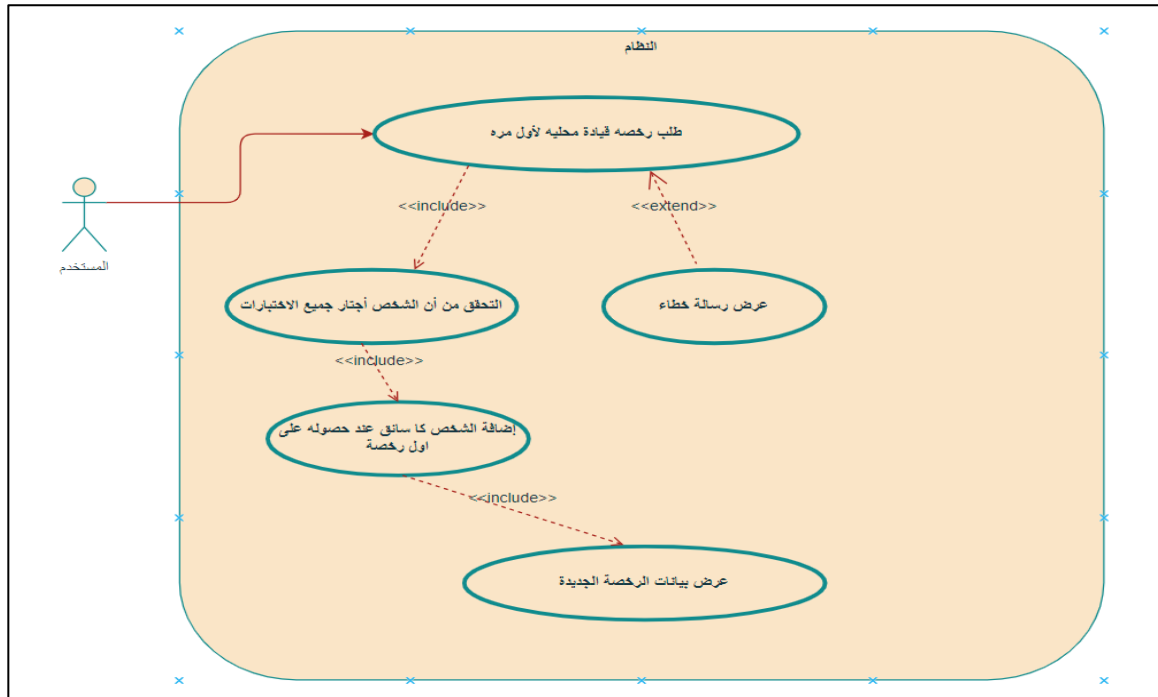
الشكل 3.4.1.1 يبين حالة الاستخدام لعملية تسجيل الدخول

يوضح الشكل (3.4.1.2) إنشاء مستخدم في النظام عن طريق التحقق من رقم المستخدم وكلمة السر كالتالي:



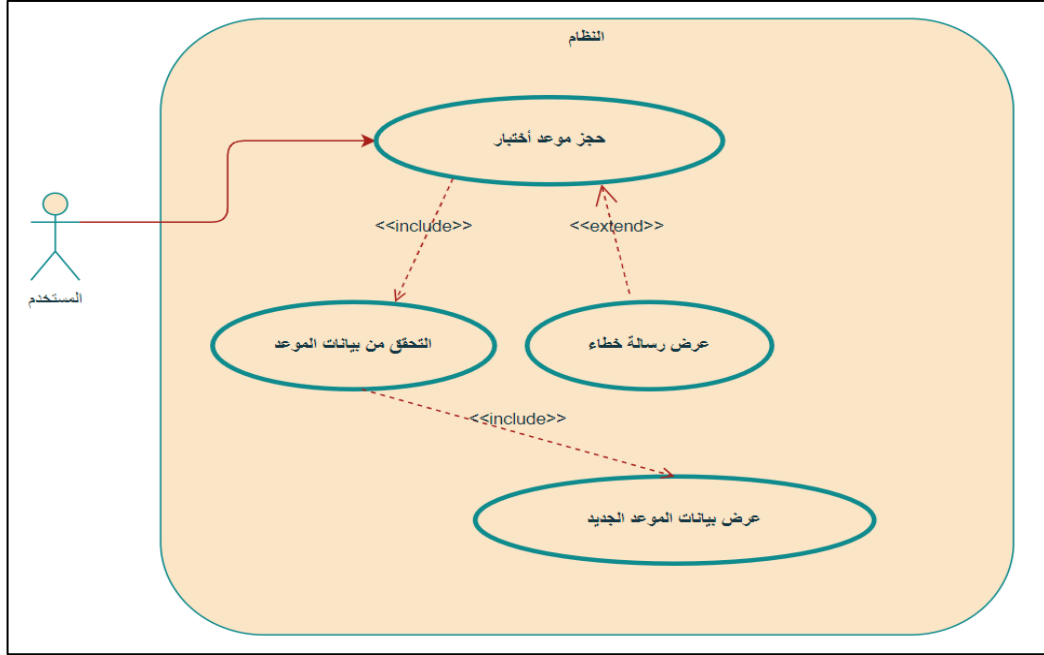
الشكل 3.4.1.2 يبين حالة الاستخدام لعملية إنشاء مستخدم

يوضح الشكل (3.4.1.3) طلب رخصة قيادة لأول مره في النظام عن طريق التحقق من أن المستخدم أخذ الاختبارات ونجح فيها بعد ذلك يتم تسجيل الشخص كسائق في النظام وبعد ذلك يتم إصدار الرخصة لأول مره وهي كالتالي:

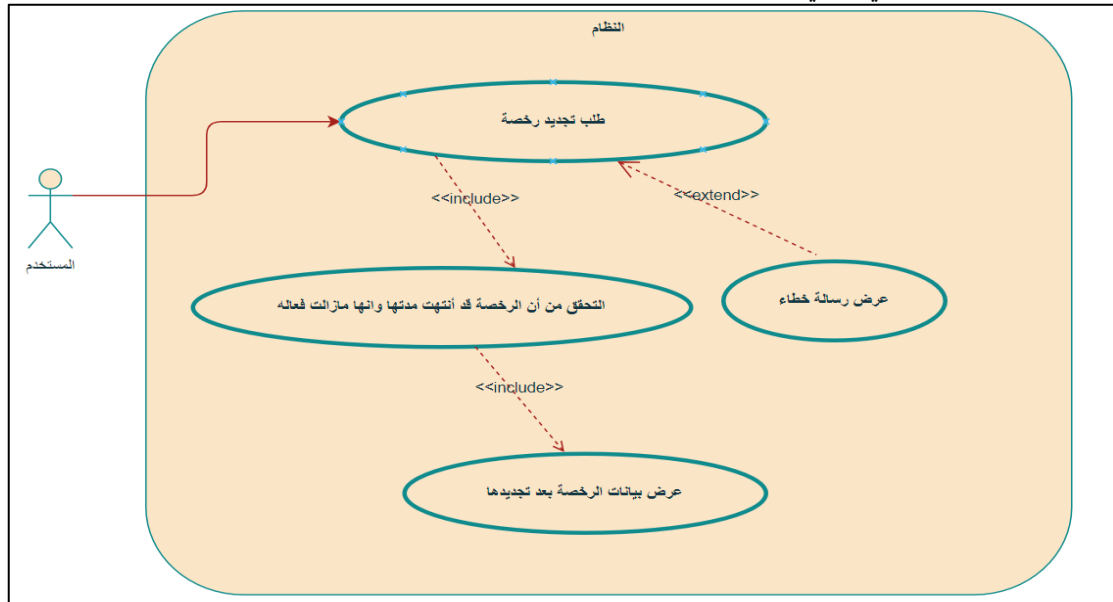


الشكل 3.4.1.3 يبين حالة الاستخدام لعملية طلب رخصة قيادة لأول مره

يوضح الشكل (3.4.1.4) حجز موعد اختبار في النظام عن طريق التحقق من أن بيانات المستخدم المقدم على طلب لإصدار رخصة متوافقة مع الشروط التي يطلبها موظف المرور كالتالي:

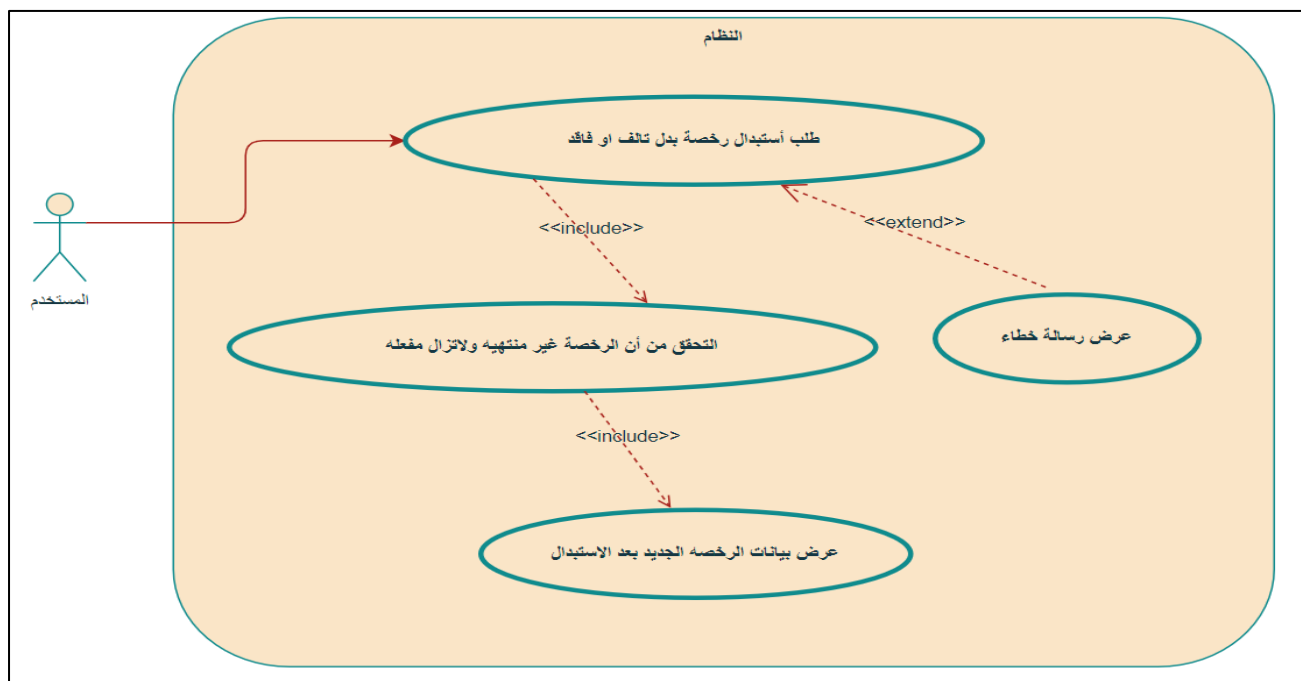


يوضح الشكل (3.4.1.5) طلب تجديد رخصة في النظام عن طريق التحقق من أن رخصة المستخدم قد انتهت وأنها ما زالت فعالة وهي كالتالي:



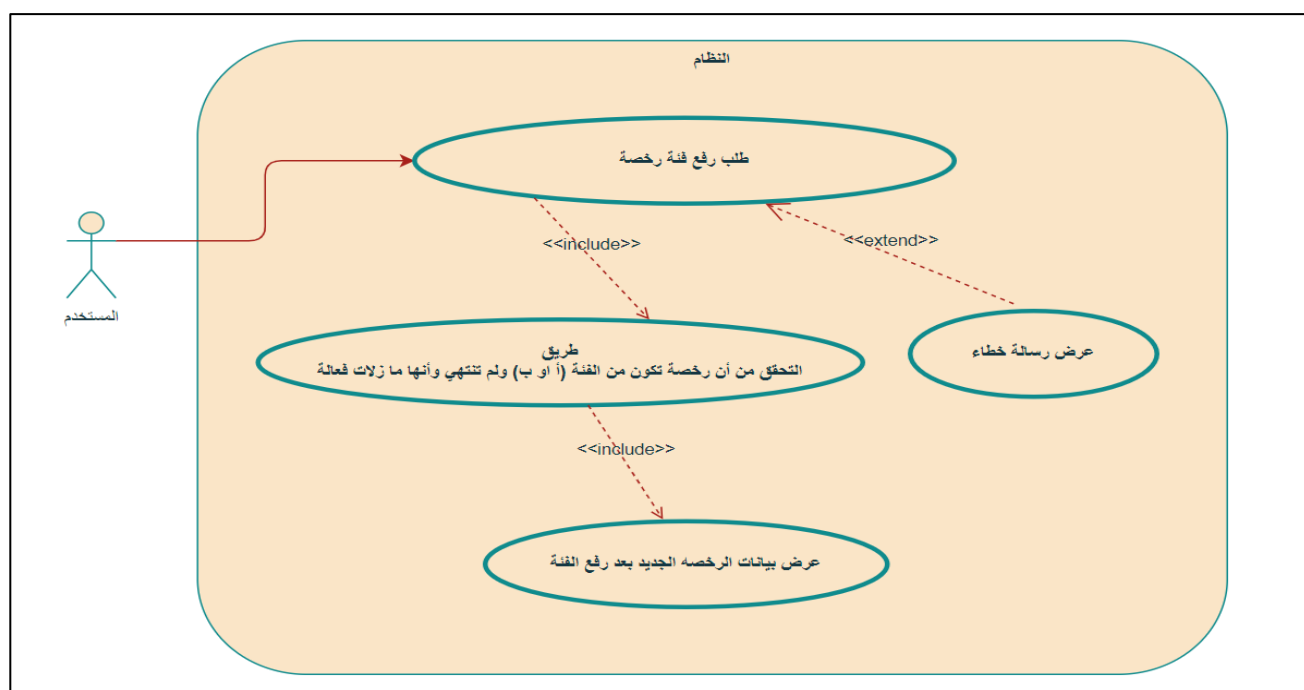
الشكل 3.4.1.5 يبين حالة الاستخدام لعملية طلب تجديد رخصة

يوضح الشكل (3.4.1.6) طلب رخصة بدل تالف او فاقد في النظام عن طريق التحقق من أن رخصة المستخدم لم تنتهي وأنها ما زالت فعالة وهي كالتالي:



الشكل 3.4.1.6 يبين حالة الاستخدام لعملية طلب رخصة بدل تالف او فاقد

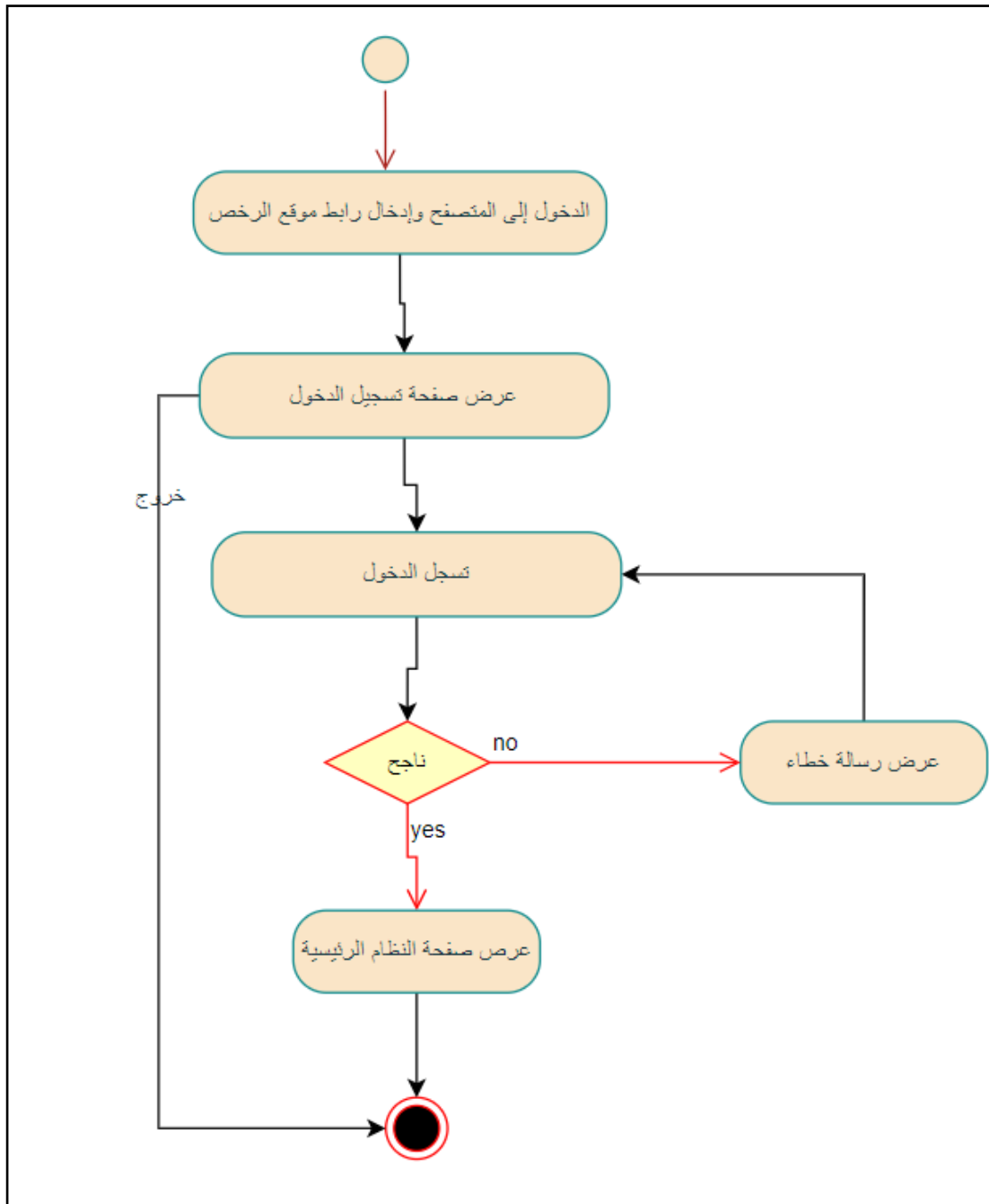
يوضح الشكل (3.4.1.7) طلب رفع فئة رخصة في النظام عن طريق التحقق من أن رخصة تكون من الفئة (أ) او (ب) ولم تنتهي وأنها ما زالت فعالة وهي كالتالي:



الشكل 3.4.1.7 يبين حالة الاستخدام لعملية طلب رفع فئة رخصة

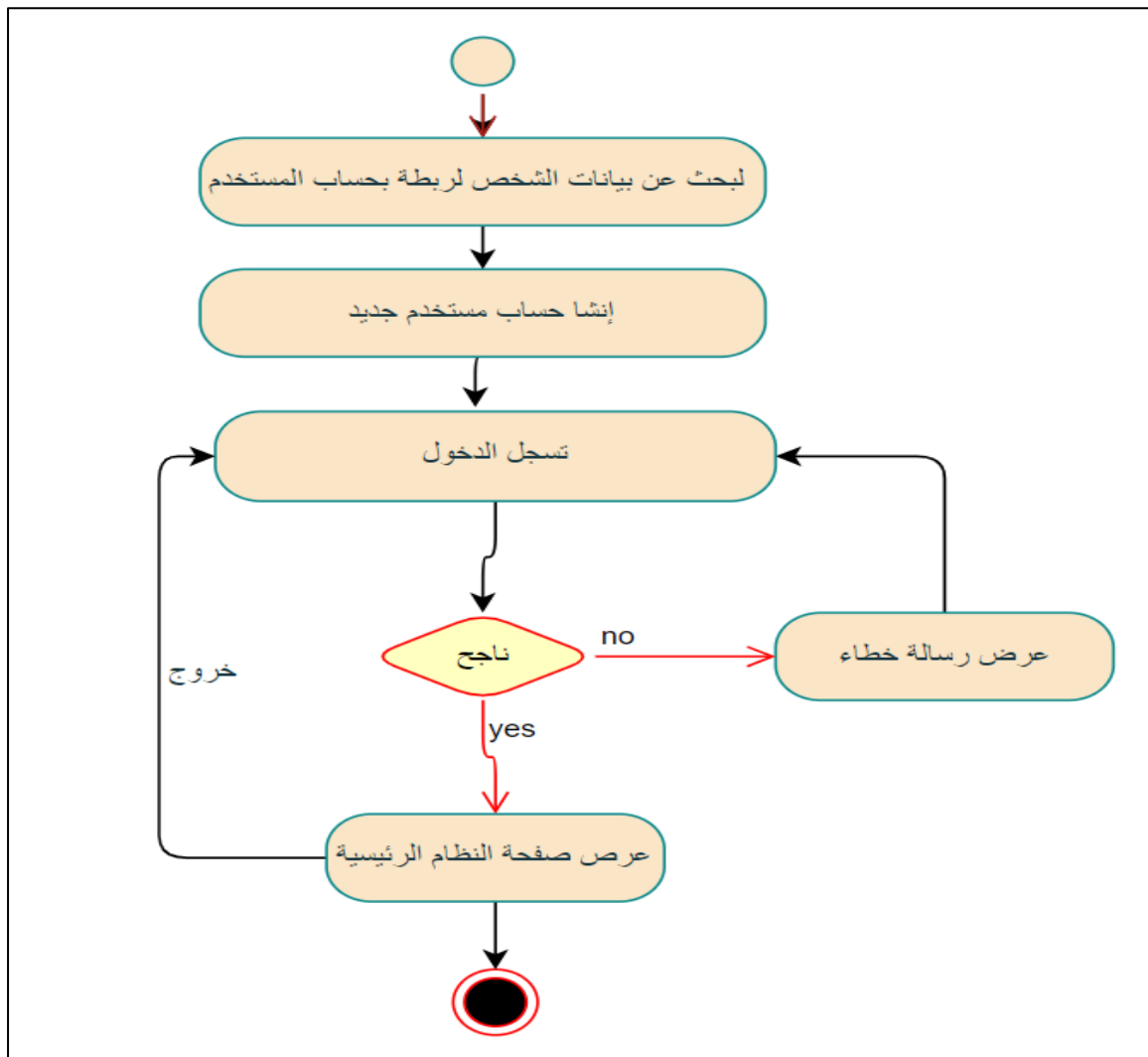
-: Activity Diagram 3.4.2

يوضح الشكل (3.4.2.1) تسجيل الدخول المستخدم إلى النظام عن طريق التحقق من اسم المستخدم وكلمة السر
كتالي:



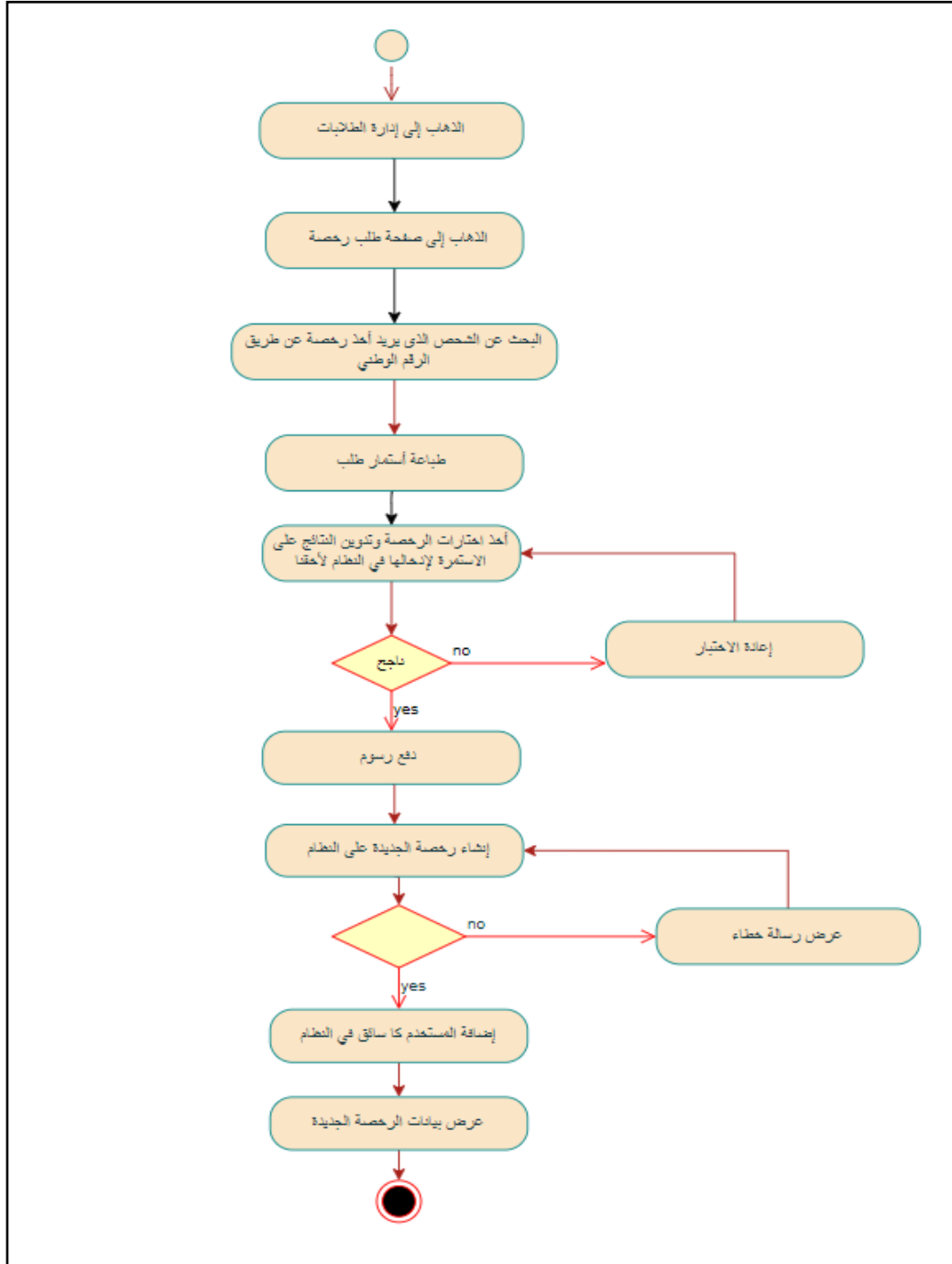
الشكل 3.4.2.1 يبين ال Activity diagram لعملية تسجيل الدخول

يوضح الشكل (3.4.2.2) إنشاء مستخدم في النظام عن طريق التحقق من رقم المستخدم وكلمة السر التالي:



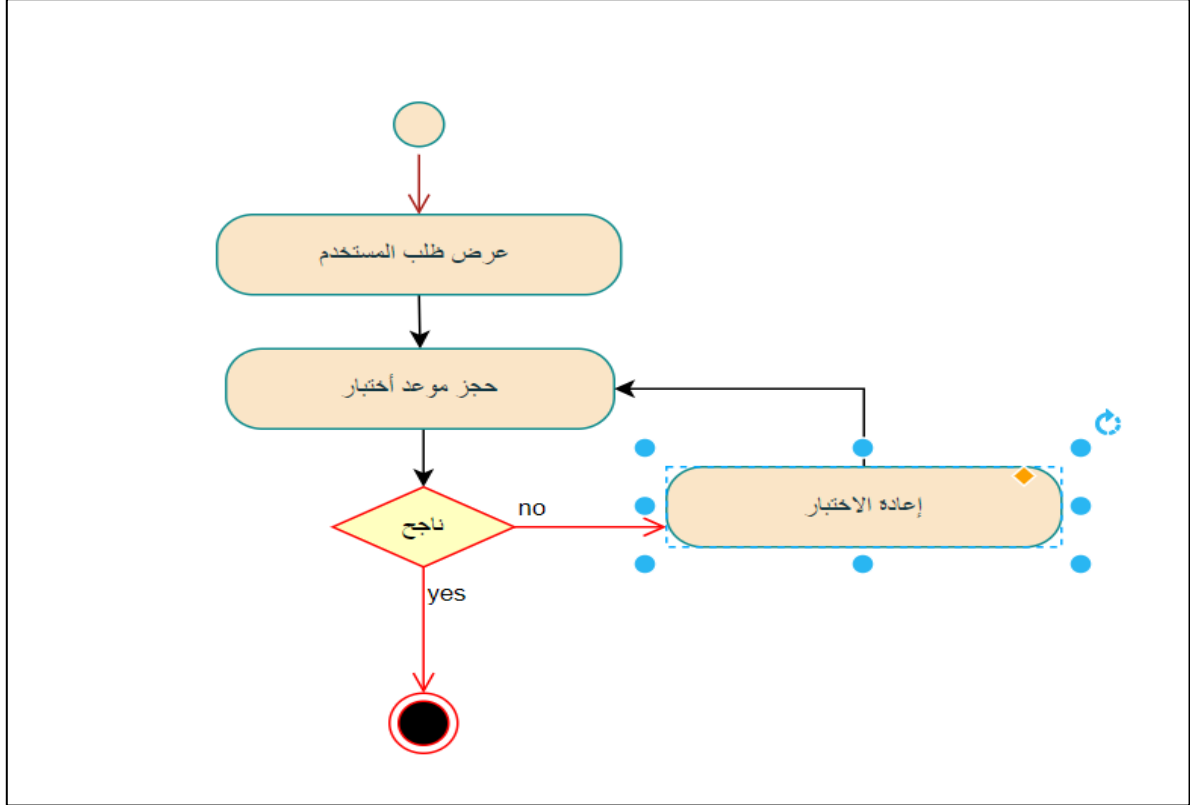
الشكل 3.4.2.2 يبين Activity diagram لعملية إنشاء مستخدم

وضح الشكل (3.4.2.3) طلب رخصه قيادة لأول مره في النظام عن طريق التحقق من أن المستخدم أخذ الاختبارات ونجح فيها بعد ذلك يتم تسجيل الشخص كسائق في النظام وبعد ذلك يتم إصدار الرخصة لأول مره وهي كتالي:



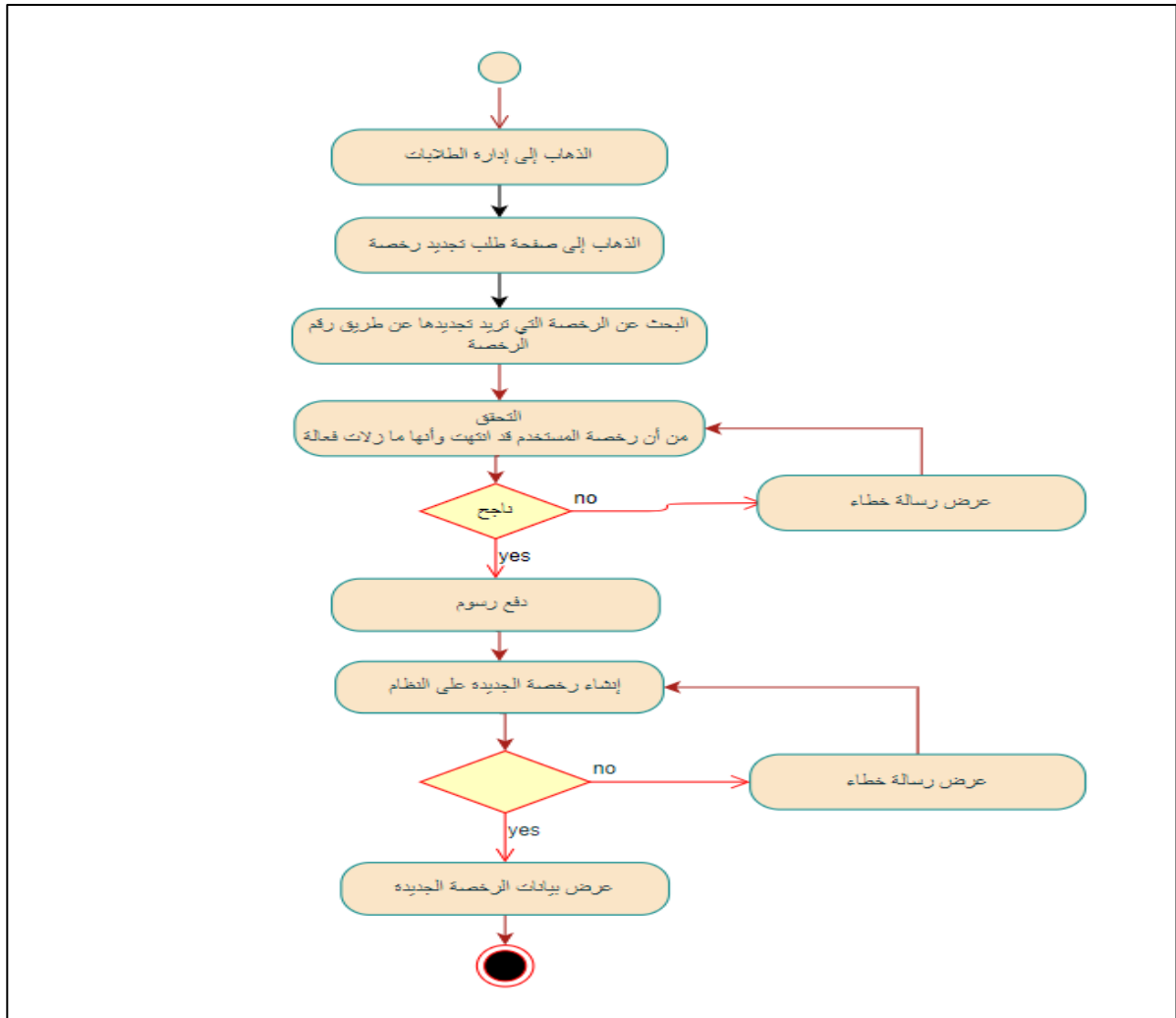
الشكل 3.4.2.3 يبين ال Activity diagram لعملية طلب رخصة لأول مرة

يوضح الشكل (3.4.2.4) حجز موعد اختبار في النظام عن طريق التحقق من أن بيانات المستخدم المقدم على طلب لإصدار رخصة متوافقة مع الشروط التي يطلبها موظف المرور كالتالي:



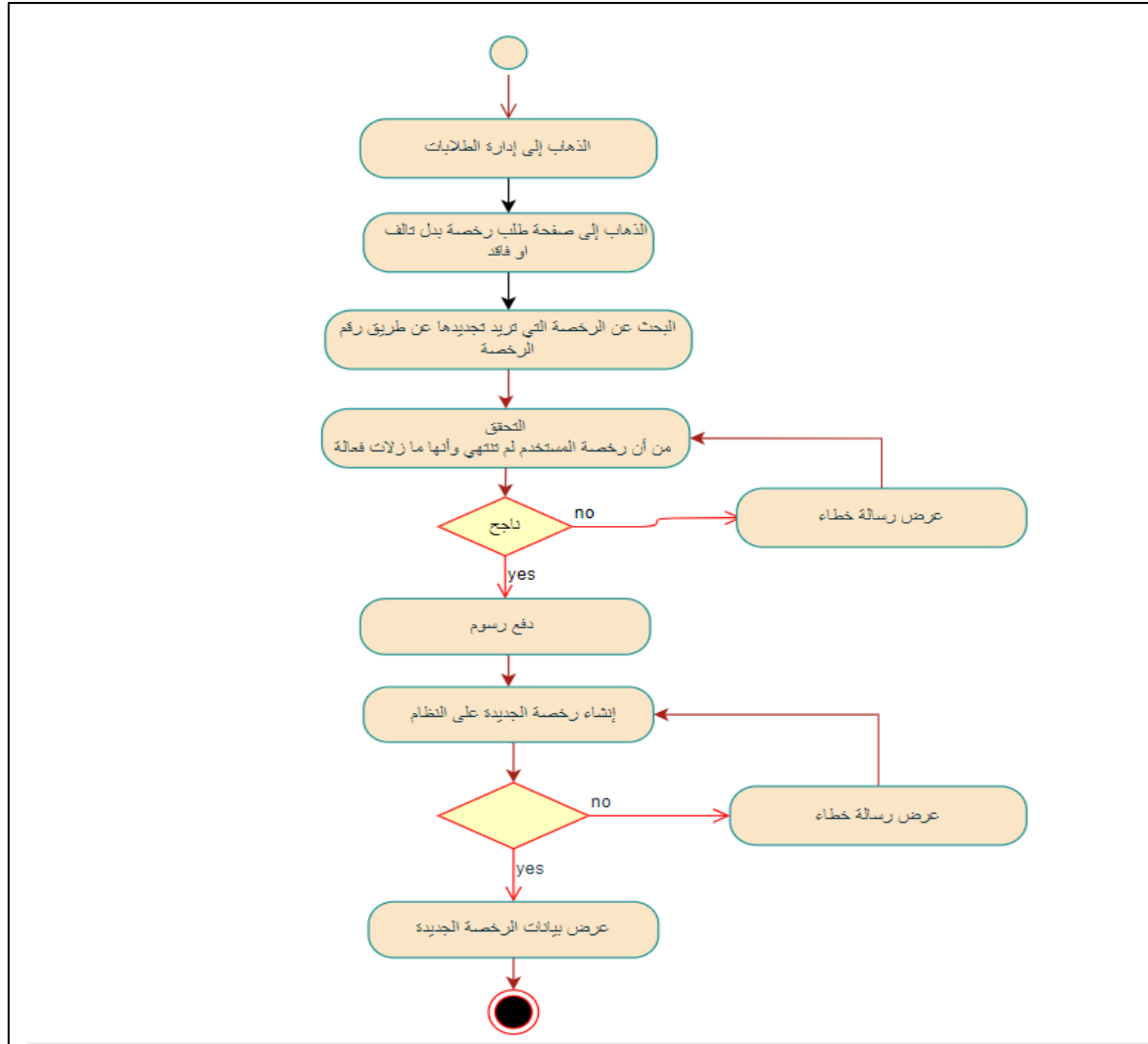
الشكل 3.4.2.4 يبين ال Activity diagram لعملية حجز موعد للاختبار

يوضح الشكل (3.4.2.5) طلب تجديد رخصة في النظام عن طريق التحقق من أن رخصة المستخدم قد انتهت وأنها ما زالت فعالة وهي كالتالي:



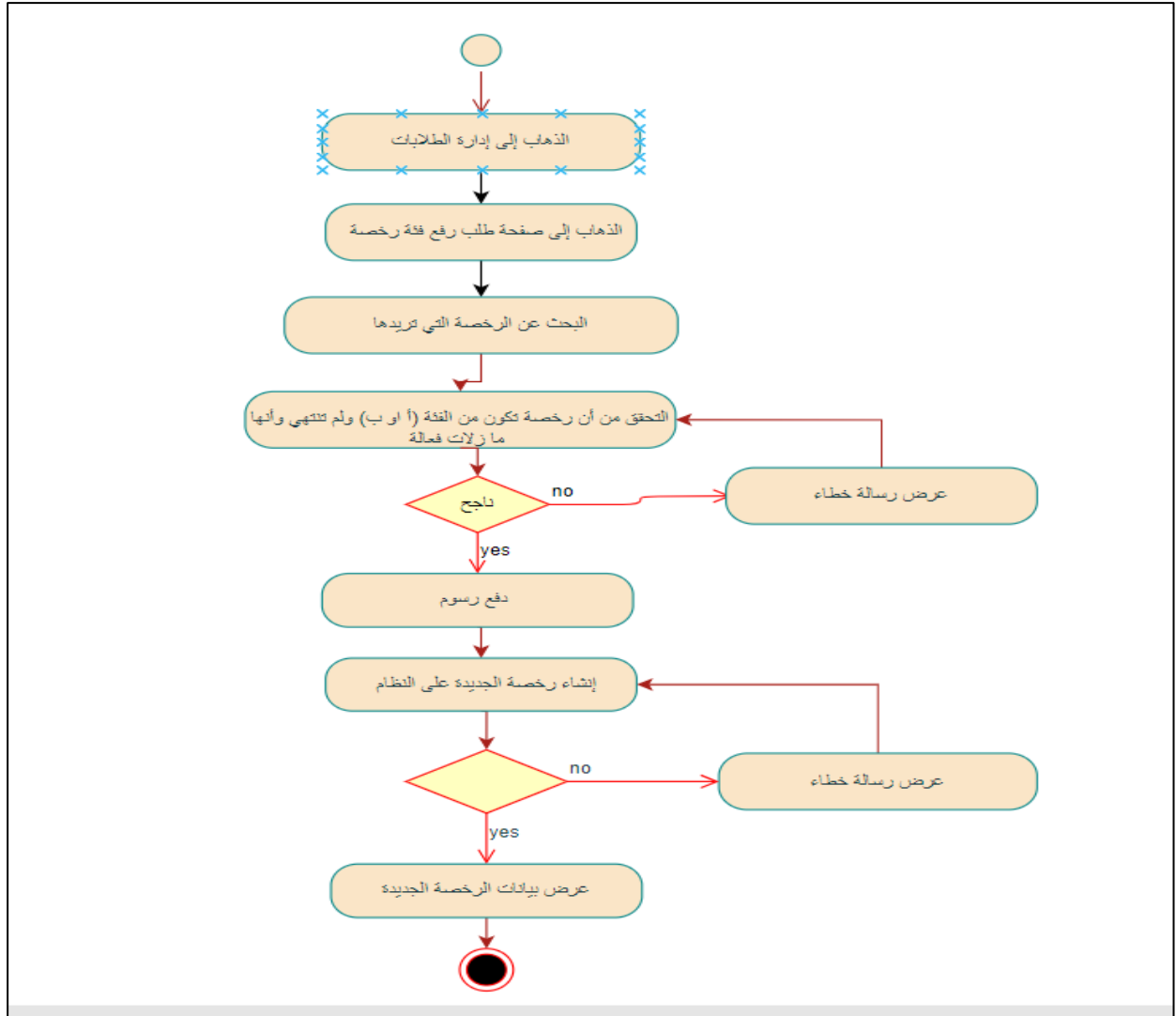
الشكل 3.4.2.5 يبين ال Activity diagram لعملية طلب تجديد رخصة

يوضح الشكل (3.4.2.6) طلب رخصة بدل تالف او فاقد في النظام عن طريق التحقق من أن رخصة المستخدم لم تنتهي وأنها ما زالت فعالة وهي كالتالي:



الشكل 3.4.2.6 يبين ال Activity diagram لعملية طلب رخصة بدل تالف او فاقد

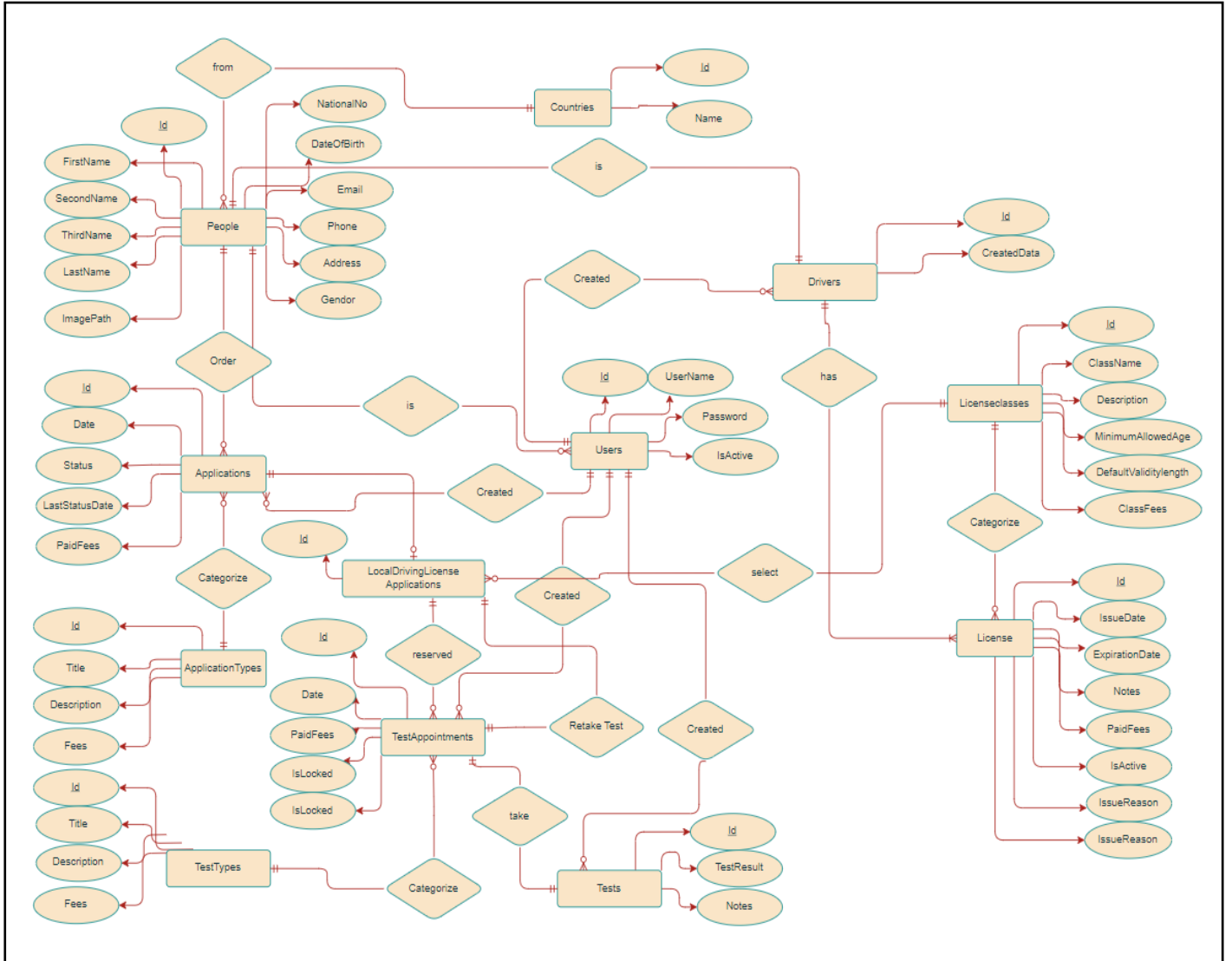
يوضح الشكل (3.4.2.7) طلب رفع فئة رخصة في النظام عن طريق التحقق من أن رخصة تكون من الفئة (أ) او (ب) ولم تنتهي وأنها ما زالت فعالة وهي كالتالي:



الشكل 3.4.2.7 يبين ال Activity diagram لعملية طلب رفع فئة رخصة

-: ERD Diagram 3.4.3

يوضح الشكل (3.4.3.1) تصميم قاعدة البيانات وهي كما التالي:



الشكل 3.4.3.1 يبين ال ER diagram لتصميم قواعد البيانات

الخاتمة

وفي نهاية هذا العمل نتمنى أن يقدم هذا العمل فائدة للمهتمين بهذا الجانب ونتمنى أن نكون قد وفقنا في عمل هذا المشروع كما ينبغي وأن يقدم فائدة للطالب من بعدنا كما نأمل أن يتم تطبيق هذا المشروع في إدارة طلبات إصدار الرخص عن بُعد عن طريق الانترنت من قبل إدارة المرور في صنعاء وتالفي القصور التي ستظهر أثناء العمل. وأخيراً نتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل على مقدمتهم مشرفنا الدكتور مختار غيلان.

المراجع

[1] N. A. Khasawneh and O. F. Jalghoum, "Drivers and barriers to E-Government in Arab nations," International Journal of Computer Science Issues (IJCSI), vol. 6, no. 1, pp. 28-36, 2009.

[2] M. Hållström, "EDL Technical Report," 2015.

[3] K. J. M. Al-Shammari, "A Proposed Model for E-Driving License Management System Design," Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 14, no. 19, pp. 7180-7186, 2019.

[4] A. S. Al-Dhaheri and H. Al-Dhaheri, "User experience evaluation of e-traffic services: A case study of UAE road transport authority," International Journal of Electronic Government Research (IJEGR), vol. 18, no. 2, pp. 1-17, 2022.

[5] RTA Dubai "خدمات رخص القيادة." [Online]. Available :

<https://www.rta.ac/wps/portal/rta/ac/home/rta-services>

[6] Hashemite Kingdom of Jordan, "Jordanian E-Government Portal." [Online]. Available: <https://portal.jordan.gov.jo>

[7] Bahrain eGovernment, "Driving License eService." [Online]. Available :
https://services.bahrain.bh/wps/portal/gdt_en

[8] NARSA / Khadamat NARSA "خدمات رخص القيادة." [Online]. Available :
<https://khadamat.narsa.gov.ma/frontend>

الملحقات

❖ ملحق (أ)

• أسئلة وإجابات المقابلة

1. ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم حالياً في إدارة معاملات المواطنين باستخدام النظام التقليدي؟
 - الإجابة: النظام اليدوي يتسبب في بطء العمليات، ويحتاج وقتاً طويلاً لإتمام كل معاملة، مما يؤدي إلى ازدحام المكاتب وتأخير الخدمة للمواطنين. إضافة إلى ذلك، قد تحدث أخطاء بشرية أثناء إدخال البيانات، وقد يواجه الموظفون صعوبة في تتبع المستندات والملفات.
2. ما مدى اهتمامكم بزيادة كفاءة العمل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين؟
 - الإجابة: التحول إلى نظام إلكتروني سيساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة العمل وتقليل الزمن المستغرق في معالجة المعاملات، وسيتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات بسرعة وسهولة من دون الحاجة إلى الانتظار طويلاً في المكاتب.

3. كيف تتوقعون أن يحسن النظام الإلكتروني من مستوى الأداء ويقلل من احتمالات الفساد؟
 - الإجابة: النظام الإلكتروني يُسجل كل معاملة ويوثقها رقمياً، مما يسهل تتبعها والتحقق من إجراءاتها. بهذه الطريقة، يصعب التلاعب في المعاملات ويسهل محاسبة المسؤولين عن أي تأخير أو تلاعب.
4. هل تواجهون مشكلات في حفظ/أرشفة الوثائق، أم تتعرضون لضياع بعض المستندات؟
 - الإجابة: النظام الإلكتروني سيوفر حلاً للأرشفة الرقمية ويحافظ على الوثائق في قاعدة بيانات آمنة، مما يقلل من احتمالات ضياع أو تلف المستندات ويسهل استرجاعها في أي وقت.
5. هل تعتقدون أن النظام التقليدي يؤثر على مستوى رضا المواطنين وثقتهم بالخدمة؟
 - الإجابة: نعم، النظام التقليدي قد يتسبب ببطء التأخيرات وطول وقت الانتظار، وربما يؤثر على مستوى الرضا العام عن الخدمة. التحول إلى منصة إلكترونية من شأنه تحسين ثقة المواطنين بخدمات مكاتب المرور.
6. ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه النظام الإلكتروني في تخفيف الضغط على الموظفين وتقليل عبء العمل اليومي؟
 - الإجابة: سيوفر النظام الإلكتروني واجهة سهلة لإدارة المعاملات بشكل أكثر تنظيماً، مما يساعد في تقليل المهام الروتينية للموظفين و يتيح لهم التركيز على معالجة أكثر أهمية. كما سيساهم في تخفيف الضغط عن مكاتب الخدمة وتقليل طوابير الانتظار.
7. ما هي الشروط والمواصفات التي تتوقعونها في النظام الإلكتروني لضمان سهولة الاستخدام وحماية بيانات المواطنين؟
 - الإجابة: يتضمن أن يكون للنظام بواجهة استخدام بسيطة وواضحة، بحيث يمكن لأي مواطن استخدامه بسهولة. كما يجب أن يتضمن النظام معايير أمان عالية لحماية بيانات المواطنين وتشفيرها بشكل يمنع أي وصول غير مصرح به.
8. كيف تنظرون إلى فكرة تقديم النظام الإلكتروني كحل شامل لجميع معاملات المتعلقة بقسم إصدار الرخص فقط في مكاتب المرور، وما إتاحة إمكانية الوصول إلى استلام الوثائق النهائية؟
 - الإجابة: بفكرة النظام الشامل سنسهل على المواطنين الحصول على الخدمات دون الحاجة للتنقل بين مكاتب متعددة، وسيساعد على توحيد كافة المعاملات ضمن منصة واحدة، مما يقلل الأخطاء ويحسن تجربة المواطن.
9. هل ترون أن النظام الإلكتروني سيساهم في رفع كفاءة الموظفين، وكيف تعتقدون أن هذه الكفاءة ستعكس على جودة العمل في مكاتب المرور؟
 - الإجابة: النظام الإلكتروني سيحسن من تنظيم العمل الداخلي ويوفر للموظفين وقتاً أكبر للتركيز على مهام أكثر تعقيداً، مما سيحسن من جودة الخدمات المقدمة ويرفع من مستوى الكفاءة العامة للمصلحة.
10. كيف يؤثر النظام اليدوي على وقت معالجة المعاملات، وهل تعتقدون أن تقليل هذا الوقت سيحسن من جودة الخدمة المقدمة؟
 - الإجابة: النظام الإلكتروني سيقبل من الوقت المستغرق في كل معاملة بفضل الأتمتة وتجنب الانتظار المتكرر، مما يساهم في زيادة رضا المواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم.
11. ما هي التحديات التي تواجهونها في تنظيم المعاملات المتأخرة أو المعاملات التي تحتاج إلى متابعة؟
 - الإجابة: النظام الإلكتروني سيُتيح خاصية المتابعة التلقائية، حيث يستطيع الموظفون والمواطنون متابعة حالة الطلبات بشكل مباشر، مما يقلل من التعقيد ويسمح بالتحديث المستمر للمعاملات.
12. كيف يمكن للنظام الإلكتروني أن يساهم في توفير موارد لمكاتب المرور، مثل الورق والوقت والكهرباء؟
 - الإجابة: النظام الإلكتروني سيقبل من استخدام الورق والملفات التقليدية، مما يساهم في تقليل التكاليف وتخفيف الضغط على المرافق ويجعل العملية أكثر استدامة وفعالية.
13. ما هي فوائد النظام الإلكتروني في حال حدوث أي طارئ، مثل ضياع الوثائق الورقية أو تعرضها للتلف؟

- الإجابة: الأرشفة الإلكترونية سيضمن حماية الوثائق من التلف أو الضياع بفضل النسخ الاحتياطية، مما يُتيح استعادة أي وثيقة أو معلومة بسرعة في حالة الحاجة.
- 14. هل تعتقدون أن القدرة على استعلام المواطنين عن طلباتهم بشكل إلكتروني ستخفف الضغط على المكاتب وتقلل الازدحام؟
- الإجابة: النظام الإلكتروني سيُتيح للمواطنين تتبع معاملاتهم بأنفسهم دون الحاجة لزيارة المكاتب شخصياً، مما يقلل الضغط ويجعل المكاتب تركز على المهام الأساسية.
- 15. كيف يمكن للنظام الإلكتروني أن يساهم في تقليل الأخطاء البشرية التي قد تحدث أثناء إدخال البيانات أو إدارة الملفات؟
- الإجابة: النظام الإلكتروني يتيح إدخال البيانات بطريقة موحدة، ويساعد في تقليل الأخطاء بفضل أدوات التحقق التلقائي والتدقيق، مما يساهم في تقليل احتمالات الخطأ البشري بشكل كبير.
- 16. هل ترون أن النظام الإلكتروني سيُتيح للمواطنين فرص الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة؟
- الإجابة: يمكن للمواطنين استخدام المنصة في أي وقت يناسبهم، مما يجعل الخدمة متاحة على مدار الساعة دون الحاجة للالتزام بساعات العمل الرسمية، وهذا سيعزز من رضاهم عن الخدمة.
- 17. كيف تتوقعون أن يساهم النظام الإلكتروني في تحسين العلاقة بين المواطنين وموظفي مكاتب المرور؟
- الإجابة: سيكون التواصل أكثر سلاسة ومرونة، وستقل الحاجة للاحتكاك المباشر، مما يخفف التوتر ويجعل العلاقة أكثر إيجابية، وهذا سيحسن بيئة العمل ويعزز ثقة المواطنين بالخدمة.
- 18. هل يمكن للنظام الإلكتروني تحسين دقة الإحصاءات والتقارير؟
- الإجابة: سيُتيح النظام إعداد تقارير دقيقة وحديثة عن عدد المعاملات وطبيعتها، مما يساعد في تحسين عملية صنع القرار ويمنح رؤى أفضل حول أداء الخدمات.
- 19. ما مدى اهتمامكم بتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي للمكاتب وإتمام المعاملات من أي مكان؟
- الإجابة: النظام الإلكتروني سيُتيح للمواطنين إتمام معظم معاملاتهم عبر الإنترنت من منازلهم أو أماكن عملهم، مما يوفر عليهم عناء التنقل ويوفر وقتهم وجهدهم.
- 20. ما هي وجهة نظركم حول توحيد الخدمات تحت منصة إلكترونية واحدة لتسهيل الوصول إلى كل المعاملات؟
- الإجابة: سيكون توحيد الخدمات في منصة واحدة خطوة رائعة تجعل التعاملات أكثر مرونة وتجنب المواطنين الانتقال بين جهات متعددة، مما يسهل العملية على المواطنين ويوفر تجربة استخدام متكاملة.

❖ الملحق (ب)

• النزول الميداني

تختلف مهام دائرة ترخيص السواقين من دولة إلى دولة، ولكن عموماً، تتضمن هذه الدوائر مجموعة من المهام المشتركة والأساسية لتنظيم وإدارة عملية منح رخص القيادة والتأكد من توفير سائقين آمنين على الطرق. هذه متطلبات النظام بشكل مبسط، قائمة عامة ببعض المتطلبات المبسطة للخدمات التي سيقدمها النظام:

بيانات تحليل النزول الميداني إلى مكتب المرور في أمانة العاصمة صنعاء

للحصول على رخصة القيادة داخل مكتب المرور:

1. الذهاب إلى رئيس القسم لمطابقة بيانات الشخص.
2. الذهاب إلى الاستقبال لاستلام استمارة الطلب.

3. الذهاب إلى القسم الفني لأخذ الاختبارات.
4. الذهاب إلى الصندوق وفع الرسوم إذ يمكنك الدفع عبر محفظة إلكترونية او الدفع كاش.
5. الذهاب وأخذ صور الشخص لرخصة وإصدار الرخصة في النظام.
6. الذهاب وإخراج أصل الرخصة واستلامها.

الخدمات الرئيسية المقدمة:

1. خدمة اصدار الرخصة الاول مرة. رسوم الطلب 2100 ريال يمني.
 2. خدمة تجديد رخص القيادة. رسوم الطلب 2100 ريال يمني.
 3. خدمة اصدار بدل رخصة مفقودة. رسوم الطلب 2100 ريال يمني.
 4. خدمة اصدار بدل رخصة تالفة. رسوم الطلب 2100 ريال يمني.
 5. خدمة إضافة فئة جديدة. رسوم الطلب 2100 ريال يمني.
- للحصول على الخدمة يجب على المتقدم تقديم طلب للخدمة المطلوبة ودفع رسومه:

معلومات الطلب:

- رقم الطلب
 - تاريخ الطلب
 - رقم الشخص (مقدم الطلب): يتم الاستعلام عنه عن طريق الرقم الوطني، في حال عدم وجوده في النظام يجب على المستخدم اضافة هذا الشخص في النظام اولاً.
 - نوع الطلب حسب الخدمة المطلوبة من القائمة أعلاه
 - حالة الطلب (جديد، ملغي، مكتمل).
 - رسوم الطلب التي تم دفعها.
 - اذا كان الطلب من نوع اصدار رخصة قيادة جديدة
 - يتم تحديد فئة الرخصة المطلوبة.
 - ويتم التأكد ان الشخص المتقدم غير حاصل على رخصة من نفس الفئة.
 - يتم التأكد ان الشخص لا يوجد لديه طلب سابق من نفس النوع (غير مكتمل).
- كل طلب يكون مربوط مع شخص في النظام، وكل شخص يمكن ان يكون له أكثر من طلب.

يجب الاحتفاظ بمعلومات مقدم الطلب في النظام ولا يجب ان تتكرر هذه المعلومات في النظام،

معلومات مقدم الطلب هي:

- الرقم الوطني
- الاسم الرباعي

- تاريخ الميلاد
- العنوان
- رقم الهاتف
- البريد الإلكتروني
- الجنسية
- الصورة الشخصية

تفاصيل الخدمات المقدمة:

1. خدمة اصدار الرخصة لأول مرة:

- يمكن للمتقدم ان يتقدم على فئة معينه للرخصة: تفاصيل فئات رخص القيادة كالتالي:

(1) الفئة الأولى (أ) : رخصة الدراجات النارية:

- تتيج للسائق قيادة الدراجات النارية.
- العمر 18 سنة.
- رسوم الرخصة هو 5000 ريال يماني بالإضافة لرسوم الطلب.
- مدة الرخصة 5 سنوات.

(2) الفئة الثانية (ب) : رخصة القيادة العادية (رخصة السيارة الخصوصي):

- تتيج للسائق قيادة المركبات الخفيفة والسيارات الشخصية والتي لا يزيد عدد ركابها عن عشرة ركاب.
- العمر 18 سنة.
- رسوم الرخصة هو 7000 ريال يماني بالإضافة لرسوم الطلب.
- مدة الرخصة 5 سنوات.

(3) الفئة الثالثة (ج) : رخصة القيادة سيارات الخفيفة:

- تتيج للسائق قيادة سيارات الخفيفة التي لا يزيد وزنها عن 3000 كلف والحافلات
- الخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن 26 راكبا وتشمل الفئة ب
- العمر 21 سنة
- رسوم الرخصة هو 7000 ريال يماني بالإضافة لرسوم الطلب.
- مدة الرخصة 5 سنوات.

(4) الفئة الرابعة (د) : رخصة القيادة سيارات الثقيل:

- تتيج للسائق قيادة سيارات الثقيل التي يزيد وزنها عن 3000 كلغ والحافلات
- الخصوصية التي يزيد عدد ركابها عن 26 راكبا وتشمل الفئة (ب و ج) ولا تشمل (أ)
- العمر 21 سنة
- رسوم الرخصة هو 10000 ريال يمني بالإضافة لرسوم الطلب.
- مدة الرخصة 5 سنوات.

(5) الفئة الخامسة (هـ): رخصة القيادة سيارات الأجرة والحفلات العمومية:

- تتيج للسائق قيادة سيارات الأجرة والحفلات العمومية والتي لا يزيد عدد ركابها عن 26 راكبا
- العمر 18 سنة
- رسوم الرخصة هو 8000 ريال يمني بالإضافة لرسوم الطلب.
- مدة الرخصة 5 سنوات.

(6) الفئة السادسة (و): رخصة القيادة الحفلات العمومية:

- تتيج للسائق قيادة الحفلات العمومية والتي يزيد عدد ركابها عن 26 راكبا
- العمر 21 سنة
- رسوم الرخصة هو 10000 ريال يمني بالإضافة لرسوم الطلب.
- مدة الرخصة 5 سنوات.

(7) الفئة السابعة (و): رخصة قيادة المركبات الزراعية (تراكتورات/اليات الحراثة):

- تتيج للسائق قيادة الجرارات و المركبات الزراعية و الإنشائية و الرافعات الثابتة و الرافعات الشوكية.
- العمر 21 سنة
- رسوم الرخصة هو 7000 ريال يمني بالإضافة لرسوم الطلب.
- مدة الرخصة 5 سنوات.

شروط التقدم للحصول على الرخصة حسب الفئة المطلوبة:

- سن القيادة المسموح به: يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على رخصة السوافة مطابق للعمر المطلوب حسب الفئة المقدمة، يجب على النظام رفض الطلب إذا خالف الشرط.

- ان لا يكون المتقدم حاصلًا على نفس فئة رخصة القيادة سابقًا، يجب على النظام رفض الطلب إذا خالف الشرط.
- يستطيع المتقدم الحصول على أكثر من رخصة من أكثر من فئة مثال رخصة قيادة مركبة صغيرة ورخصة قيادة دراجة.
- المستندات الشخصية: تقديم مستندات هوية شخصية صالحة، مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية.
- يجب اجتياز جميع الاختبارات التالية بالترتيب:

4. اجتياز اختبار النظر: للتحقق من صحة المتقدم للقيادة وجدارته البصرية وتسجيل النتيجة في النظام.

الاختبارات الطبية:

- (6) حالة الأطراف اليدين - الرجلين (سليم - غير سليم).
- (7) حالة الإعاقة (معاق - غير معاق).
- (8) فحص النظر (سليم - غير سليم - يلبس نظارة).
- (9) اختبار السمع (سليم - غير سليم).
- (10) الحالة النفسية (سليم - غير سليم).

○ في حال الرسوب لا يسمح النظام بالاستمرار ومنح الرخصة، يجب على المتقدم تصحيح بصره بنظارة.

5. اجتياز الاختباري النظري: بعد اجتياز الفحص السابق يتطلب من المتقدم الإجابة على أسئلة تتعلق بقوانين المرور وسلامة القيادة.

الاختبارات النظرية:

- (5) قواعد المرور (جيد - جيد جدًا - ممتاز).
- (6) الاشارات المرورية (جيد - جيد جدًا - ممتاز).
- (7) مبادئ المكنيك للمركبات (جيد - جيد جدًا - ممتاز).
- (8) الإسعافات الأولية (جيد - جيد جدًا - ممتاز).

6. اجتياز اختبار القيادة العملي: بعد اجتياز الفحص السابق، يجب على المتقدم أن يجتاز اختباراً عملياً للقيادة يقيم قدراته على التحكم في المركبة والامتثال لقواعد المرور.

الاختبارات العملية:

- 5) قواعد المرور (جيد - جيد جيداً - ممتاز).
- 6) الاشارات المرورية (جيد - جيد جيداً - ممتاز).
- 7) مبادئ المكنيك للمركبات (جيد - جيد جيداً - ممتاز).
- 8) الإسعافات الأولية (جيد - جيد جيداً - ممتاز).

- بعد اجتياز كل الاختبارات والشروط اعالة يتم اصدار رخصة قيادة مدتها حسب ما هو محدد في فئة الرخصة للمتقدم وفيها المعلومات التالية:
 - رقم الرخصة
 - صورة حامل الرخصة
 - الرقم الوطني لحامل الرخصة
 - اسم حامل الرخصة
 - تاريخ ميلاد حامل الرخصة
 - فئة الرخصة
 - تاريخ الإصدار
 - تاريخ الانتهاء
 - شروط الرخصة على شكل ملاحظات.
 - حاله اصدار الرخصة (جديد، بدل فاقد، بدل تالف، تجديد): اول مره تكون الحالة جديد.
- يتيح النظام خدمة الاستفسار عن الرخص التي يحملها الشخص وذلك عن طريق رقمه الوطني او رقم الرخصة.
- في حال تم اصدار اي رخصة ألي شخص يصبح هذا الشخص سائق رسمي في النظام ويعطى رقم. يضاف لمرة واحدة في النظام وجميع الرخص المستقبلية تربط به.

2. خدمة تجديد رخصة القيادة:

- تتيج هذه الخدمة تجديد رخصة القيادة.
- يجب على المتقدم تسليم الرخصة المنتهية اولا ليستطيع تجديدها.

3. خدمة اصدار بدل رخصة مفقودة:

- تتيج هذه الخدمة اصدار بدل رخصة مفقودة.
- يجب على المتقدم تسليم الرخصة المنتهية اولا ليستطيع تجديدها.

4. خدمة اصدار رخصة بدل تالف:

- تتيج هذه الخدمة اصدار رخصة بدل تالفة.
- يجب على المتقدم تسليم الرخصة التالفة للسماح بإصدار رخصة بديلة.
- يجب على المتقدم تسليم الرخصة التالفة اولا ليستطيع تجديدها
- يجب الاحتفاظ بمعلومات تاريخ اصدار بدل تالف.

5. خدمة إضافة فئة جديد:

- تتيج هذه الخدمة إضافة فئة جديد لفئة الرخصة الذي يملكها الشخص.
- إذا كانت الرخصة من فئة (أ) يمكنك إضافة فئات من نوع (ب و ج) فقط

ادارة النظام:

1. ادارة المستخدمين في النظام: يجب على النظام اتاحة امكانية ادارة مستخدمين النظام

- اضافة مستخدم عن طريق ربطه بشخص في النظام.
- عرض معلومات مستخدم.
- تعديل معلومات مستخدم
- حذف مستخدم
- تجميد حساب مستخدم
- اعطاء صلاحيات للمستخدمين

• معلومات المستخدم:

- الرقم الوطني
- الاسم الرباعي

- تاريخ الميلاد
- العنوان
- رقم الهاتف
- البريد الإلكتروني
- الجنسية
- الصورة الشخصية
- اسم المستخدم
- كلمة المرور

2. ادارة الشخصاا في النظام: يجب على النظام إتاحة امكانية ادارة الشخصاا كما يلي:

- البحث عن شخص عن طريق رقمه الوطني.
- عرض معلومات شخص.
- إضافة شخص جديد.
- تعديل معلومات شخص.
- حذف شخص.
- لا يجب ان يتكرر الشخص بنفس الرقم الوطني.

● معلومات الشخص:

- الرقم الوطني
- الاسم الرباعي
- تاريخ الميلاد
- العنوان
- رقم الهاتف
- البريد الإلكتروني
- الجنسية
- الصورة الشخصية

3. ادارة انواع الطلبات: يجب على النظام إتاحة امكانية إدارة الطلبات كما يلي:

- عن طريق رقم الطلب. البحث عن طلب
- البحث عن الطلبات عن طريق الرقم الوطني للشخص.
- عرض قائمة الطلبات.

- عرض معلومات الطلب بما فيها اسعار الطلبات.
 - تعديل معلومات الطلب.
 - فلترة الطلبات حسب حالتها.
4. ادارة انواع الاختبارات: الاختبارات ثابتة في النظام.
5. ادارة فئات الرخص: ثابتة في النظام، يجب على النظام اتاحة امكانية تعديل العمر، ومدة الرخصة ورسوم الرخصة.
6. إدارة الدفع: يجب على لمستخدم أن يدفع عند الطلب، إذا لم يدفع لا يستطيع الاستمرار.
- في جميع الحركات على النظام يجب تسجيل معلومة المستخدم الذي قام بهذه الحركة وتاريخ الحركة

❖ الملحق (ج)

- المستندات والوثائق
- عينة من بطاقة رخصة القيادة:



➤ نماذج استمارات طلب رخصة قيادة:

(1) نموذج استمارة طلب رخصة قيادة جديدة

الجمهورية اليمنية
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للمرور
مركز الإصدار - مركز محافظة صنعاء

نموذج طلب رخصة قيادة جديد

الاسم الأول: فهمي
الاسم الثاني: عبدالله
الاسم الثالث: هايل
الاسم الرابع: الجباري
الاسم الخامس: الجباري

الرقم الوطني: 01010483818
نوع الهوية: بطاقة شخصية آلية جديدة
الاسم: 01010483818
مكان إصدارها: مركز - 1 - الامانة
جهة إصدارها: الاحوال

تاريخ إصدارها: 1957/01/01
تاريخ إنتهائها: 1967/01/01
رقم الإقامة:
تاريخ بدء الإقامة:
تاريخ إنتهاء الإقامة:
الجنسية: يمني
الديانة:
الحالة الاجتماعية:
فصيلة الدم:
الجنس:
المستوى التعليمي:

بيانات الميلاد:
تاريخ الميلاد: 1990/01/01
محل الميلاد:
محافظة:
مديرية:
قرية / مدينة:

بيانات الأقارب:
1- القريب الأول:
الاسم:
نوع القرابة:
رقم التليفون:
2- القريب الثاني:
الاسم:
نوع القرابة:
رقم التليفون:

بيانات المتقدم:
الاسم:
نوع القرابة:
رقم التليفون:

الاختبار الطبي لطالب رخصة

حالة الاعاقة	حالة الاطراف اليدين - الرجلين	فحص النظر	اختبار السمع	الحالة النفسية
معاق ☐ غير معاق ☐	سليم ☐ غير سليم ☐	سليم ☐ غير سليم ☐ يلبس نظارة ☐	سليم ☐ غير سليم ☐	سليم ☐ غير سليم ☐

الاختبار النظري والعملي لطالب رخصة

الاختبار	قواعد المرور	الانذارات المرورية	مبادئ ميكانيكية للمركبات	الاسعافات الأولية
الاختبار	جيد ☐ جيد جدا ☐ ممتاز ☐	جيد ☐ جيد جدا ☐ ممتاز ☐	جيد ☐ جيد جدا ☐ ممتاز ☐	جيد ☐ جيد جدا ☐ ممتاز ☐
الاختبار	جيد ☐ جيد جدا ☐ ممتاز ☐	جيد ☐ جيد جدا ☐ ممتاز ☐	جيد ☐ جيد جدا ☐ ممتاز ☐	جيد ☐ جيد جدا ☐ ممتاز ☐

نتائج الاختبار

تم اختبار المذكور \ المذكورة أعلاه على قيادة المركبة وبعد اجراء الاختبارات نقرر منح

رخصة قيادة فئة ز

رئيس القسم الفني

رئيس القسم الفني

رئيس قسم الرخص

المرتبة والاسم

المرتبة والاسم

المرتبة والاسم

التوقيع

التوقيع

التوقيع

تاريخ الطابع 5 نوفمبر 2025

(2) نموذج استمارة نهائية لطالب رخصة قيادة جديدة

3-356774

مستند رقم 356774 - دولة فلسطين

Name: PATIMI ABULLAH AL JABARI

م. ج. ابو لاهي
م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

الجنسية:

م. ج. ابو لاهي

1. شاشة استقبال المعاملات الافراد

4. وحدة التصوير

[illegible]

5. شاشة اختبار النظر

شهادة رخص القيادة		الاسم فهمي عبدالله هائل الجابري		رقم ٣٥٦٧٧٤		رقم ٣٥٦٧٧٤	
شهادة الأمانة		نوع رخصة قيادة جديدة		شهادة المعاملات القليلة		رقم ٣٥٦٧٧٤	
شهادة ممتلكات		توقيف		توقيف		رقم ٣٥٦٧٧٤	
إعتماد		توقيف		توقيف		رقم ٣٥٦٧٧٤	
حافضا: الخلف الوفوس		رابعاً: أختار النظر		ثانياً: وحدة التصوير		ثالثاً: اختيار القيادة و الاشارات المرورية	

إدخال	نتيجة
تعديل	تقرير الاختبار
مسح	

القيود
(أ) ليس بشارت
(ب) ليس بشارت أي اللون
(ج) عدم القيادة في الليل
(د) قيادة سيارة صغرى

6. شاشة الملف الورقي

[illegible]

7. شاشة الاستعلامات

معلومات في طابور الطباعة

نوع المعالجة: _____

إسم المعامل: _____

رقم المعاملة	نوع المعاملة	إسم المعامل
٢٥٦٦٨٤	إصدار رخصة تاسير مركبة اليد	كركري محمد عيسى ورشد رشودي
٢٥٦٦٥٥	إصدار رخصة تاسير مركبة اليد	أكرم أحمد محمد عبد الكريم الخريسان
٢٥٦٦٥٤	إصدار رخصة تاسير مركبة اليد	فادي خليل محمد حسين الخديت
٢٥٦٦٣٣	إصدار رخصة تاسير مركبة اليد	عبد الله محمد علي حشاش
٢٥٦٧٠٢	إصدار رخصة تاسير مركبة اليد	فواز عبد فاضل السلمان حمد
٢٥٦٣٢٩	إصدار رخصة تاسير مركبة اليد	شهاب محمد صالح المقرق
٢٥٦٦٤٠	إصدار رخصة تاسير مركبة اليد	ورشد محمد خليل المقرق
٢٥٦٦٦٤	إصدار رخصة تاسير مركبة اليد	مريم علي أحمد عبدالله المقرق
٢٥٦٧٠٣	إصدار رخصة تاسير مركبة اليد	محمود رشيد صالح الخديت
٢٥٦٦٨٨	إصدار رخصة تاسير مركبة اليد	فواز محمد صالح المقرق

معلومات المتعامل

الاسم: _____

اللقب: _____

الجنس: _____

الرقم: _____

التاريخ: _____

معلومات المركبة

نوع المركبة: _____

الرقم: _____

اللون: _____

العلامة: _____

الرقم: _____

التاريخ: _____

معلومات الشخص

الاسم: _____

اللقب: _____

الجنس: _____

الرقم: _____

التاريخ: _____

معلومات المركبة

نوع المركبة: _____

الرقم: _____

اللون: _____

العلامة: _____

الرقم: _____

التاريخ: _____